

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ciencia
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Ingeniería de Software II

Informe N°5: “Programación Orientada a Objetos - Implementación Final”

Proyecto: Plann-It



Integrantes

Miguel Chamorro
Montserrat Morales
Osvaldo Soto

Profesor

Dino Araya

Fecha de entrega: 26 de Agosto de 2026



RESUMEN

El presente informe documenta el desarrollo de Plann-It, una aplicación móvil para la planificación y gestión de proyectos colaborativos que integra herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial. El proyecto responde a la necesidad de disponer de una alternativa accesible frente a las plataformas de gestión existentes, que resultan costosas o exigen curvas de aprendizaje elevadas para equipos pequeños, y que no visibilizan la contribución individual de cada integrante del equipo.

El ciclo de vida del proyecto se gestionó mediante el marco de trabajo Scrum, organizando el desarrollo en sprints con entregas incrementales, mientras que la construcción del producto siguió la metodología OMT++ en sus etapas de análisis, diseño y programación orientados a objetos. A partir de dieciocho requerimientos funcionales se especificaron veintiocho casos de uso, que dieron origen al modelo de objetos del análisis, a la especificación de la interfaz de usuario y, en la etapa de diseño, al modelo de objetos bajo la arquitectura MVC++ junto con las trazas de eventos de las funcionalidades más representativas.

La solución se implementó como una aplicación React Native ejecutada sobre Expo, con un backend en Supabase que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos. El sistema permite administrar proyectos, tableros, listas y tareas; diferenciar tres roles de usuario con permisos distintos; gestionar invitaciones y asignaciones de responsables; planificar el cronograma mediante una carta Gantt derivada de las fechas reales de las tareas; comunicar al equipo a través de un chat grupal con archivos adjuntos; reportar avances y visualizar métricas de participación por miembro, además de generar un análisis automático del estado del proyecto mediante inteligencia artificial. El control de acceso se resolvió íntegramente en la base de datos mediante políticas de seguridad a nivel de fila.

De los dieciocho requerimientos definidos se implementaron diecisiete; solo el cálculo automático de plazos en días hábiles permanece en el Product Backlog para futuras iteraciones.. El desarrollo permitió constatar que los artefactos generados por OMT++ se traducen de manera directa en la estructura del código, y que la definición temprana de convenciones comunes entre los integrantes resulta determinante para la coherencia de los modelos.

PALABRAS CLAVES: gestión de proyectos, aplicación móvil, OMT++, Scrum, MVC++, inteligencia artificial, métricas de participación.

ÍNDICE

RESUMEN.....	1
ÍNDICE.....	2
ÍNDICE DE FIGURAS.....	4
ÍNDICE DE TABLAS.....	5
CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ÁGIL.....	9
1.1 Introducción.....	9
1.2 Objetivos del proyecto.....	9
1.2.1 Objetivo general.....	9
1.2.2 Objetivos específicos.....	9
1.3 Descripción de la problemática.....	10
1.3.1 Motivación.....	10
1.3.2 Definición del problema.....	10
1.3.3 Estado del arte.....	10
1.4 Descripción de la solución propuesta.....	11
1.4.1 Características de la solución.....	11
1.4.2 Propósitos de la solución.....	12
1.4.3 Alcances y limitaciones de la solución.....	12
1.5 Metodología, herramientas y ambiente de desarrollo.....	13
1.5.1 Metodología a usar.....	13
1.5.1.1 Gestión del ciclo de vida: Scrum.....	14
1.5.1.2 Desarrollo técnico del software: OMT++.....	15
1.5.1.3 Articulación entre ambos marcos.....	16
1.5.2 Herramienta de desarrollo.....	16
1.5.3 Ambiente de desarrollo.....	17
Recursos Materiales y Tecnológicos.....	17
Recursos Humanos.....	18
1.6 Plan de trabajo.....	18
1.6.1 Planificación de entrevistas.....	18
1.6.2 Planificación del proyecto.....	19
1.7 Conclusiones.....	20
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO.....	22
2.1 Introducción.....	22
2.2 Análisis de requerimientos.....	22
2.2.1 Requerimientos funcionales.....	22
2.2.2 Requerimientos no funcionales.....	25
2.2.3 Requerimientos de implementación.....	26
2.3 Casos de uso.....	27
2.3.1 Diagramas de casos de uso.....	27
2.3.2 Especificación de casos de uso.....	29

2.4 Conclusiones.....	63
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS OMT++.....	64
3.1 Introducción.....	64
3.2 Análisis OO.....	64
3.2.1 Análisis de objetos.....	64
3.2.1.1 Modelo de objetos del análisis.....	64
3.2.2 Análisis del comportamiento.....	74
3.2.2.1 Especificación de operaciones.....	74
3.2.3 Especificación de la interfaz de usuario.....	79
3.2.3.1 Diagramas de diálogo.....	79
3.2.3.2 Especificación de componentes.....	80
3.3 Conclusiones.....	103
CAPÍTULO 4. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS OMT++.....	104
4.1 Introducción.....	104
4.2 Diseño orientado a objetos (OO).....	104
4.2.1 Diseño de objetos.....	104
4.2.2 Diseño de comportamiento.....	109
4.3 Conclusiones.....	115
CAPÍTULO 5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS OMT++.....	117
5.1 Introducción.....	117
5.2 Clases Modelo.....	117
5.3 Clases Vista.....	126
5.4 Clases Controlador.....	139
5.5 Conclusiones.....	147
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO.....	148
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	149
APÉNDICE A. GUÍA DE USUARIO.....	150
APÉNDICE B. MANUAL DE EXPLOTACIÓN.....	160
B.1 Arquitectura de despliegue.....	160
B.2 Requisitos previos.....	160
B.3 Código fuente.....	161
B.4 Instalación de dependencias.....	161
B.5 Aprovisionamiento de la base de datos en la nube.....	161
B.5.1 Creación del proyecto Supabase.....	162
B.5.2 Aplicación de los scripts de la base de datos.....	162
B.5.3 Verificación del almacenamiento de archivos.....	162
B.5.4 Configuración de la autenticación.....	163
B.6 Instalación de una copia local de la base de datos.....	163
B.7 Configuración de las variables de entorno.....	164
B.8 Puesta en marcha.....	165
B.9 Verificación de la instalación.....	166

B.10 Administración y mantenimiento.....	166
B.11 Consideraciones sobre las credenciales.....	167

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama general de la solución propuesta.....	7
Figura 2. Modelo de proceso Scrum aplicado al proyecto.....	9
Figura 3. Carta Gantt del proyecto.....	15
Figura 4. Diagrama de casos de uso de Plann-it.....	22
Figura 5. Modelo de Objetos del análisis de Plann-it.....	59
Figura 6. Diagrama de Diálogo de Plann-It.....	74
Figura 7. Especificación de componente “Sistema Plann-it”	
Figura 8. Especificación de componente “Crear Proyecto”.....	75
Figura 9. Especificación de componente “Editar Proyecto”.....	76
Figura 10. Especificación de componente “Eliminar Proyecto”.....	77
Figura 11. Especificación de componente “Administrar Miembro”.....	77
Figura 12. Especificación de componente “Invitar Miembro”	
Figura 13. Especificación de componente “Editar rol de miembro”.....	78
Figura 14. Especificación de componente “Eliminar miembro”.....	79
Figura 15. Especificación de componente “Planificar Cronograma”.....	79
Figura 16. Especificación de componente “Reportar Avance”	
Figura 17. Especificación de componente “Análisis IA”	
Figura 18. Especificación de componente “Administrar Tablero”	
Figura 19. Especificación de componente “Crear tablero”.....	80
Figura 20. Especificación de componente “Editar”.....	82
Figura 21. Especificación de componente “Eliminar Tablero”.....	82
Figura 22. Especificación de componente “Administrar Lista”.....	83
Figura 23. Especificación de componente “Crear Lista”.....	83
Figura 24. Especificación de componente “Editar Lista”.....	84
Figura 25. Especificación de componente “Eliminar Lista”.....	84
Figura 26. Especificación de componente “Administrar tarea”	
Figura 27. Especificación de componente “Crear tarea”.....	85
Figura 28. Especificación de componente “Editar tarea”.....	86
Figura 29. Especificación de componente “Eliminar tarea”.....	86
Figura 30. Especificación de componente “Gestionar perfil de usuario”.....	87

Figura 31. Especificación de componente “Responder invitación”	87
Figura 32. Especificación de componente “Asignar miembro a tarea”	88
Figura 33. Especificación de componente “Gestionar chat grupal”	88
Figura 34. Especificación de componente “Métricas de participación”	89
Figura 35. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it”	99
Figura 36. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 1)	100
Figura 37. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 2)	101
Figura 38. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 3)	102
Figura 39. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 4)	103
Figura 40. Trazo de Eventos de “Crear Proyecto”	104
Figura 41. Trazo de Eventos de “Invitar miembro”	105
Figura 42. Trazo de Eventos de “Análisis IA”	105
Figura 43. Trazo de Eventos de “Planificar cronograma”	106
Figura 44. Trazo de Eventos de “Reportar avance”	106
Figura 45. Trazo de Eventos de “Crear tarea”	107
Figura 46. Trazo de Eventos de “Enviar mensaje en chat grupal ”	107
Figura 47. Trazo de Eventos de “Editar rol de miembro”	108
Figura 48. Trazo de Eventos de “Responder invitación”	108
Figura 49. Trazo de Eventos de “Asignar miembro a tarea”	109
Figura 50. Trazo de Eventos de “Visualizar métricas de participación”	109

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Herramientas de software	14
Tabla 2. Especificaciones de hardware	15
Tabla 3. Planificación de entrevistas	16
Tabla 4. Requerimientos funcionales de cada rol	20
Tabla 5. Requerimientos funcionales del sistema	22
Tabla 6. Requerimientos no funcionales del sistema	23
Tabla 7. Caso de uso N°1: Administrar proyecto	26
Tabla 8 . Caso de uso N°2: Crear Proyecto	27
Tabla 9. Caso de uso N°3: Editar Proyecto	28
Tabla 10. Caso de uso N°4: Eliminar Proyecto	29
Tabla 11. Caso de uso N°5: Administrar miembros	31
Tabla 12. Caso de uso N°6: Invitar miembro	32
Tabla 13. Caso de uso N°7: Editar rol de miembro	33
Tabla 14. Caso de uso N°8: Eliminar Miembro	34
Tabla 15. Caso de uso N°9: Planificar cronograma	36
Tabla 16. Caso de uso N°10: Gestionar chat grupal	37
Tabla 17. Caso de uso N°11: Reportar avance	38
Tabla 18. Caso de uso N°12: Analizar avances	40

Tabla 19. Caso de uso N°13: Administrar tablero.....	41
Tabla 20. Caso de uso N°14: Crear tablero.....	42
Tabla 21. Caso de uso N°15: Editar tablero.....	43
Tabla 22. Caso de uso N°16: Eliminar tablero.....	44
Tabla 23. Caso de uso N°17: Administrar lista.....	45
Tabla 24. Caso de uso N°18: Crear lista.....	46
Tabla 25. Caso de uso N°19: Editar lista.....	47
Tabla 26. Caso de uso N°20: Eliminar lista.....	48
Tabla 27. Caso de uso N°21: Administrar tarea.....	49
Tabla 28. Caso de uso N°22: Crear tarea.....	50
Tabla 29. Caso de uso N°23: Editar tarea.....	52
Tabla 30. Caso de uso N° 24: Eliminar tarea.....	53
Tabla 31. Caso de uso N° 25: Gestionar perfil de usuario.....	54
Tabla 32. Caso de uso N° 26: Responder invitación.....	56
Tabla 33. Caso de uso N° 27: Asignar miembro a tarea.....	57
Tabla 34. Caso de uso N° 28: Visualizar métricas de participación.....	58
Tabla 35. Diccionario de datos para la clase “Usuario”.....	62
Tabla 36. Diccionario de datos para la clase “Proyecto”.....	63
Tabla 37. Diccionario de datos para la clase “MiembroProyecto”.....	64
Tabla 38. Diccionario de datos para la clase “Tablero”.....	65
Tabla 39. Diccionario de datos para la clase “Mensaje”.....	65
Tabla 40. Diccionario de datos para la clase “Notificación”.....	65
Tabla 41. Diccionario de datos para la clase “Archivo”.....	66
Tabla 42. Diccionario de datos para la clase “Actividad”.....	67
Tabla 43. Diccionario de datos para la clase “Tarea”.....	67
Tabla 44. Diccionario de datos para la clase “AsignacionTarea”.....	68
Tabla 45. Diccionario de datos para la clase “Etiqueta”.....	69
Tabla 46. Diccionario de datos para la clase “Lista”.....	69
Tabla 47. Diccionario de datos para la clase “Análisis_IA”.....	70
Tabla 48. Diccionario de datos para la clase “Lectura”.....	70
Tabla 49. Diccionario de datos para la clase “InvitacionProyecto”.....	71
Tabla 50. Lista de operaciones de Plann-It.....	71
Tabla 51. Descripción de componentes de diálogo de Plann-It.....	92
Tabla 52. Clase Usuario.....	114
Tabla 53. Clase Proyecto.....	115
Tabla 54. Clase MiembroProyecto.....	115
Tabla 55. Clase Lista.....	116
Tabla 56. Clase Tablero.....	117
Tabla 57. Clase Tarea.....	117
Tabla 58. Clase Archivo.....	118
Tabla 59. Clase Lectura.....	119

Tabla 60. Clase Mensaje.....	119
Tabla 61. Clase InvitaciónProyecto.....	120
Tabla 62. Clase AnálisisIA.....	120
Tabla 63. Clase Actividad.....	121
Tabla 64. Clase AsignaciónTarea.....	121
Tabla 65. Clase Etiqueta.....	122
Tabla 66. Clase Notificación.....	123
Tabla 67. Especificación clase LoginScreen.....	123
Tabla 68. Especificación clase RegisterScreen.....	124
Tabla 69. Especificación clase CrearProyectoScreen.....	124
Tabla 70. Especificación clase EditarProyectoModal.....	125
Tabla 71. Especificación clase DetalleProyectoScreen (Eliminar Proyecto).....	125
Tabla 72. Especificación clase EquipoProyecto (Administrar miembros).....	126
Tabla 73. Especificación clase InvitarMiembroModal.....	127
Tabla 74. Especificación clase AdministrarMiembroModal (Editar rol / Eliminar miembro).....	127
Tabla 75. Especificación clase TableroProyecto (Administrar tablero).....	128
Tabla 76. Especificación clase CrearTableroModal (Crear y editar tablero).....	128
Tabla 77. Especificación clase ListaProyecto (Administrar lista y tareas).....	129
Tabla 78. Especificación clase CrearListaModal (Crear y editar lista).....	129
Tabla 79. Especificación clase TareaModal (Crear y editar tarea).....	130
Tabla 80. Especificación clase AsignarMiembrosModal (Asignar miembro a tarea).....	130
Tabla 81. Especificación clase ReportarAvanceModal (Reportar avance).....	131
Tabla 82. Especificación clase CartaGanttScreen (Planificar cronograma).....	131
Tabla 83. Especificación clase GanttChart.....	132
Tabla 84. Especificación clase ChatGlobal (Gestionar chat grupal).....	132
Tabla 85. Especificación clase AnalisisScreen (Analizar avances).....	133
Tabla 86. Especificación clase MetricasScreen (Visualizar métricas de participación).....	134
Tabla 87. Especificación clase InvitacionesScreen (Responder invitación).....	134
Tabla 88. Especificación clase PerfilScreen (Gestionar perfil de usuario).....	135
Tabla 89. Especificación clase EditarPerfilScreen (Gestionar perfil de usuario).....	135
Tabla 90. Especificación clase useProyectos (Administrar proyecto).....	136
Tabla 91. Especificación clase useCrearProyecto (Crear proyecto).....	136
Tabla 92. Especificación clase useEditarProyecto (Editar proyecto).....	137
Tabla 93. Especificación clase useDetalleProyecto (Administrar proyecto).....	137
Tabla 94. Especificación clase useEliminarRecursosProyecto (Eliminar proyecto, tablero, lista y tarea).....	138
Tabla 95. Especificación clase useMiembrosProyecto (Administrar miembros).....	138
Tabla 96. Especificación clase useInvitarMiembro (Invitar miembro).....	139
Tabla 97. Especificación clase useAdministrarMiembro (Editar rol y eliminar miembro).....	139
Tabla 98. Especificación clase useInvitaciones (Responder invitación).....	140
Tabla 99. Especificación clase useFormularioTablero (Crear y editar tablero).....	140
Tabla 100. Especificación clase useFormularioLista (Crear y editar lista).....	141

Tabla 101. Especificación clase useFormularioTarea (Crear y editar tarea).....	141
Tabla 102. Especificación clase useAsignacionesTarea (Asignar miembro a tarea).....	142
Tabla 103. Especificación clase useReportarAvance (Reportar avance).....	142
Tabla 104. Especificación clase usePerfil (Gestionar perfil de usuario).....	143
Tabla 105. Especificación clase useEditarPerfil (Gestionar perfil de usuario).....	143
Tabla 106. Especificación clase useCerrarSesion.....	144

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ÁGIL

1.1 Introducción

La gestión de proyectos en equipos de trabajo, especialmente en contextos académicos, presenta desafíos relacionados con la planificación, el seguimiento del progreso y la distribución equitativa de tareas. La falta de herramientas adecuadas limita la visibilidad del avance real y dificulta la toma de decisiones oportunas.

Si bien existen diversas plataformas de gestión, estas suelen estar orientadas a entornos empresariales y presentan altos niveles de complejidad o escasa adaptación a equipos en formación, evidenciando una brecha entre las soluciones disponibles y las necesidades reales de estos usuarios.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de la aplicación móvil *Plann-It*, orientada a optimizar la gestión del trabajo colaborativo mediante funcionalidades como el cálculo de plazos en días hábiles, el seguimiento del avance y la generación de métricas de participación individual, con el fin de mejorar la organización, la transparencia y la eficiencia en los equipos de trabajo.

1.2 Objetivos del proyecto

A continuación, se establece el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, con el fin de definir formalmente lo que se quiere conseguir en este proyecto como meta.

1.2.1 Objetivo general

Desarrollo de *Plann-It*, una aplicación móvil para la planificación y gestión de proyectos, que integre herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial.

1.2.2 Objetivos específicos

A continuación se detallan los objetivos específicos para el desarrollo del proyecto:

- Elaborar la propuesta técnica, el alcance y la viabilidad del sistema de gestión con el desarrollo del anteproyecto.
- Gestionar el ciclo de vida del proyecto mediante el marco de trabajo Scrum, organizando el desarrollo en sprints con entregas incrementales.
- Analizar los requisitos funcionales y no funcionales, con los casos de uso del sistema y parámetros, aplicando la metodología OMT++.

- Análisis orientado a objetos (AOO) del sistema, conforme a la metodología OMT++.
- Diseñar la arquitectura técnica orientada a objetos (DOO) según la metodología OMT++.
- Programación orientada a objetos (POO) de la solución, según los modelos generados por OMT++.
- Ejecutar pruebas unitarias, de integración y funcionales del sistema.
- Validar el sistema implementado.
- Realizar el despliegue de la aplicación y la entrega de la documentación técnica final.

1.3 Descripción de la problemática

A continuación, se describe la motivación que lleva a realizar este proyecto, así como el problema que existe y qué soluciones existen hasta ahora.

1.3.1 Motivación

El desarrollo de este proyecto surge de la necesidad de cerrar la brecha entre la gestión de proyectos corporativos y la ejecución ágil de equipos de trabajo. Si bien existen plataformas robustas como Microsoft Teams, estas presentan barreras de entrada significativas: requieren cuentas empresariales de alto costo, poseen curvas de aprendizaje complejas y suelen ser ecosistemas cerrados de difícil acceso para usuarios independientes o equipos emergentes.

1.3.2 Definición del problema

La gestión de equipos en proyectos actualmente sufre tres deficiencias críticas:

- Barreras de acceso: Herramientas como Microsoft Teams son rígidas, costosas y requieren infraestructuras corporativas que limitan la agilidad en equipos independientes o académicos.
- Falta de transparencia: No existen métricas claras de contribución individual (estilo GitHub), lo que facilita la desigualdad en la carga de trabajo y oculta la falta de participación de algunos integrantes.
- Gestión reactiva: Los cronogramas tradicionales son estáticos. No consideran nativamente los días hábiles ni utilizan Inteligencia Artificial para predecir retrasos, lo que impide tomar decisiones preventivas antes de que los plazos vengzan.

Esta falta de analítica y accesibilidad convierte la coordinación en un proceso ineficiente y propenso a errores de planificación.

1.3.3 Estado del arte

Actualmente, existen diversas herramientas orientadas a la gestión de proyectos y trabajo colaborativo, entre las que destacan Trello, Asana, Notion, Jira Software y GitHub Projects (Asana, Inc., s. f.; Atlassian, s. f.-a, s. f.-b;

GitHub, s. f.; Notion Labs, Inc., s. f.). Estas plataformas permiten organizar tareas, coordinar equipos y realizar seguimiento del progreso, aunque con distintos enfoques y niveles de complejidad.

Trello facilita la gestión visual mediante tableros Kanban, pero carece de métricas avanzadas de participación. Asana ofrece una planificación más estructurada, aunque orientada principalmente a entornos empresariales. Notion proporciona alta flexibilidad al integrar documentación y gestión de tareas, pero depende de una configuración manual intensiva. Por su parte, Jira Software presenta funcionalidades avanzadas para equipos técnicos, sin embargo, contiene una alta curva de aprendizaje. Finalmente, GitHub Projects permite gestionar tareas vinculadas al desarrollo de software, incorporando métricas de contribución, pero limitada a este contexto técnico.

En conjunto, estas herramientas no integran de forma nativa funcionalidades como el cálculo de plazos en días hábiles, métricas claras de participación individual y análisis predictivo del avance del proyecto en un entorno accesible para equipos académicos. Esta limitación evidencia la necesidad de soluciones más adaptadas a este tipo de contextos.

1.4 Descripción de la solución propuesta

En el siguiente apartado se detalla la solución propuesta para el proyecto, las características que tendrá, cuáles son los propósitos y los alcances y limitaciones de este mismo.

1.4.1 Características de la solución

Se presentan las siguientes características incluidas en la solución del problema:

1. Visualización de la planificación del proyecto mediante Carta Gantt.
2. Chat grupal entre los integrantes.
3. Asignación de tareas.
4. Análisis de la efectividad del trabajo colaborativo.
5. Métricas de participación por miembro, con visualización gráfica del porcentaje de tareas completadas.

En la Figura 1 se presenta un diagrama general de la solución propuesta, donde se observa la relación entre los usuarios, los módulos funcionales de la aplicación móvil y los servicios en la nube que dan soporte al procesamiento de datos y al análisis predictivo.

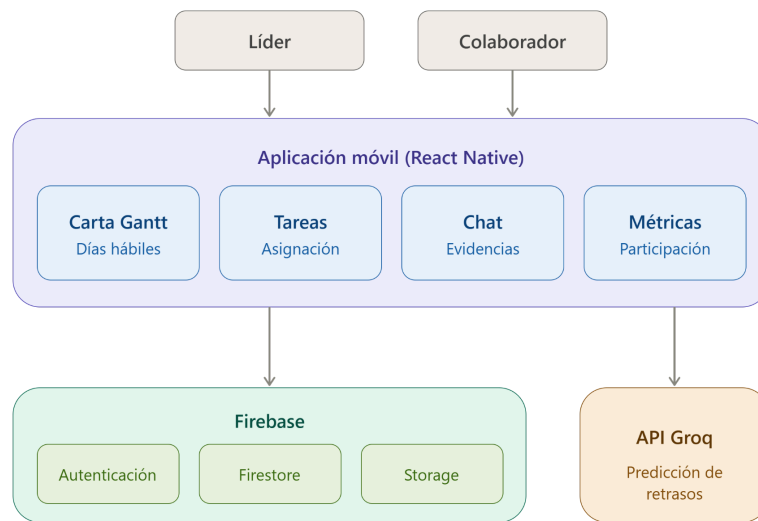


Figura 1. Diagrama general de la solución propuesta.

1.4.2 Propósitos de la solución

El propósito es entregar una plataforma móvil que automatice el control de hitos y visibilice el desempeño individual, transformando la gestión de equipos en un proceso predictivo. La solución mejora la situación actual mediante:

- **Exactitud temporal:** Representación fiel de la duración real de cada tarea mediante fechas de inicio y término validadas por el sistema, visibles en la Carta Gantt.
- **Equidad operativa:** Reducción de la disparidad en la carga de trabajo mediante la asignación explícita de responsables por tarea y el análisis automatizado de la participación del equipo.
- **Anticipación de riesgos:** Transición de una gestión reactiva a una preventiva mediante Inteligencia Artificial que identifica cuellos de botella, tareas sin responsable y desviaciones de plazo en la Carta Gantt.
- **Acceso ágil:** Reducción de la burocracia técnica y costos asociados a licencias corporativas, permitiendo una implementación inmediata.

1.4.3 Alcances y limitaciones de la solución

A continuación se detallan los alcances y limitaciones del proyecto:

Alcances:

- **Gestión de Cronogramas:** Carta Gantt derivada automáticamente de las tareas del proyecto, que representa la duración real de cada actividad a partir de sus fechas de inicio y entrega.
- **Módulo de Analítica:** Integración de un motor de IA que evalúa el estado del proyecto, la coherencia de las fechas, los cuellos de botella y la participación del equipo, generando un informe textual por proyecto.
- **Sistema de Comunicación:** Chat interno por proyecto, en tiempo real, con capacidad de adjuntar archivos e indicador de mensajes no leídos.
- **Roles de Usuario:** Roles de Usuario: Diferenciación funcional entre tres roles — "Líder" (control total del proyecto), "Co-líder" (administra tableros, listas, tareas, asignaciones e invitaciones, pero no puede editar ni eliminar el proyecto, ni gestionar los miembros y sus roles) y "Miembro" (participa en las tareas del proyecto).

Limitaciones:

- El alcance se limita estrictamente a una aplicación móvil (Android/iOS); no incluye plataforma de escritorio ni versión web.
- La aplicación requiere conexión constante a internet para la sincronización de datos y el procesamiento de la IA en la nube, por lo que no contempla soporte offline.
- El cálculo automático de plazos en días hábiles y la exclusión de feriados nacionales no forman parte de esta versión; las fechas se ingresan y validan manualmente.
- El análisis global del proyecto se entrega como informe textual generado por IA. Las métricas de participación individual sí se presentan de forma gráfica, pero se limitan al porcentaje de tareas completadas por cada miembro con responsable asignado: no incorporan estimaciones de esfuerzo, horas trabajadas ni ponderación por complejidad de la tarea.

1.5 Metodología, herramientas y ambiente de desarrollo

A continuación, se expone la metodología que se usa para el proyecto, las herramientas que se utilizan para completarlo así también como el hardware, software de trabajo y finalmente el ambiente en el que se desarrolla.

1.5.1 Metodología a usar

El proyecto adopta dos marcos metodológicos complementarios que operan en niveles distintos y no intercambiables: **Scrum**, como marco de gestión del ciclo de vida del proyecto, y **OMT++**, como metodología

de desarrollo técnico del software. El primero define cómo se organiza, planifica y controla el trabajo del equipo a lo largo del tiempo; el segundo define cómo se analiza, modela y construye el producto en cada iteración.

1.5.1.1 Gestión del ciclo de vida: Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil de carácter incremental e iterativo, orientado a las personas involucradas en el desarrollo y a la entrega periódica de incrementos funcionales del producto. En la Figura 2 se presenta el modelo de proceso Scrum tal como será aplicado en este proyecto (Schwaber y Sutherland, 2020).

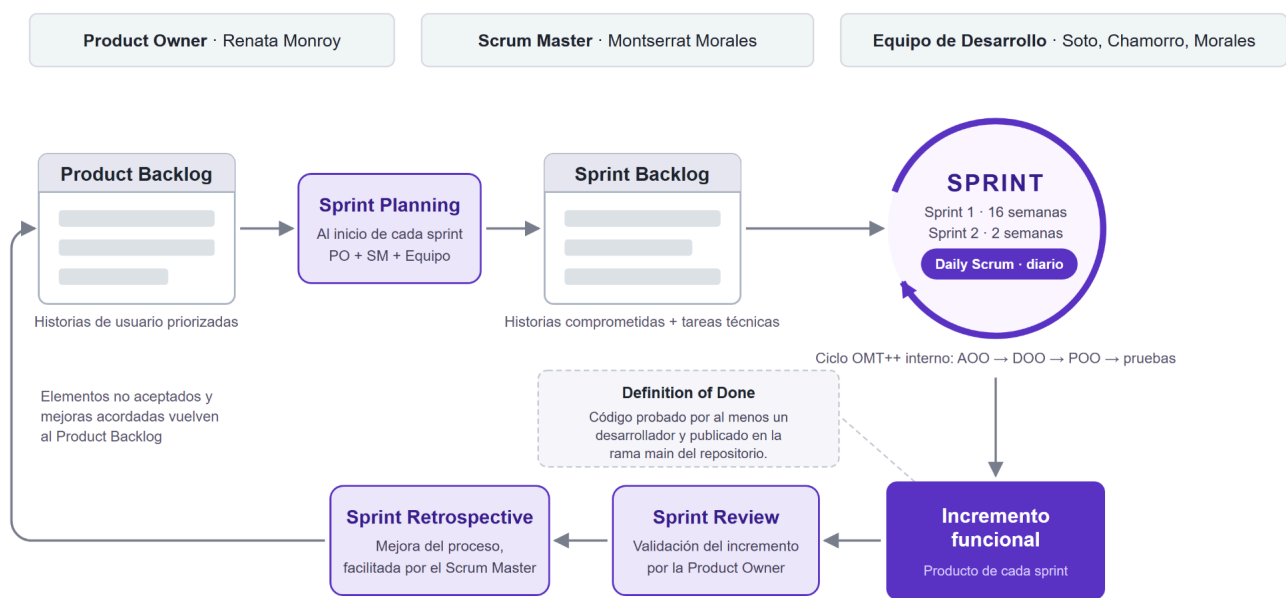


Figura 2. Modelo de proceso Scrum aplicado al proyecto.

A continuación se detalla la aplicación concreta de cada artefacto y ceremonia en el contexto de Plann-It:

Artefactos

- **Product Backlog:** lista priorizada de todas las funcionalidades esperadas del sistema, expresadas como historias de usuario. Es construido y mantenido por la Product Owner, Renata Monroy, quien define la prioridad de cada elemento según el valor que aporta al usuario final. El Product Backlog inicial se elabora durante la fase de anteproyecto.

- **Sprint Backlog:** subconjunto del Product Backlog seleccionado por el equipo de desarrollo al inicio de cada sprint, junto con el plan de tareas técnicas necesarias para transformar esas historias en un incremento funcional. Se gestiona mediante el uso de la plataforma Jira.
- **Incremento funcional:** producto de cada sprint. Para este proyecto, un incremento se considera terminado cuando cumple la siguiente Definition of Done: El código del proyecto fue probado por al menos un desarrollador y, si es satisfactorio, se publica en la rama *main* del repositorio del proyecto.

Ceremonias

- **Sprint Planning:** se realiza al inicio de cada sprint, con participación del equipo de desarrollo, el Scrum Master y la Product Owner. En ella se define el objetivo del sprint y se selecciona el conjunto de historias de usuario que conformarán el Sprint Backlog. Duración estimada: 1 semana.
- **Daily Scrum:** reunión breve de sincronización del equipo de desarrollo, en la que cada integrante expone su avance, su plan inmediato y los impedimentos que enfrenta. En este proyecto se realiza de forma presencial con una frecuencia diaria, modalidad adoptada debido a la compatibilidad de horarios y asistencia diaria al lugar de reunión.
- **Sprint Review:** se efectúa al cierre de cada sprint. El equipo presenta el incremento funcional desarrollado ante la Product Owner, quien valida si cumple con los criterios de aceptación definidos. Los elementos no aceptados retornan al Product Backlog.
- **Sprint Retrospective:** posterior a la Sprint Review, el equipo analiza el proceso de trabajo del sprint concluido con el fin de identificar mejoras aplicables al siguiente. Es facilitada por el Scrum Master.

Planificación de sprints

El proyecto se estructura en dos sprints. Cada sprint tiene una duración de 16 semanas y 2 semana respectivamente, y contempla el ciclo completo de análisis, diseño, programación, pruebas y validación, culminando en una puesta en producción del incremento correspondiente.

1.5.1.2 Desarrollo técnico del software: OMT++

Para el desarrollo técnico del software se emplea la metodología **OMT++** (Object Modeling Technique extendida), un enfoque de desarrollo orientado a objetos que estructura la construcción del sistema en fases sucesivas de modelado, incorporando extensiones específicas para el diseño de aplicaciones con interfaz de usuario y comportamiento reactivo.

La orientación a objetos permite representar el dominio del problema mediante entidades que encapsulan estado y comportamiento, favoreciendo la modularidad, la reutilización y el mantenimiento del software (Budd, 1994; Aalto y Jaaksi, 1994). Sobre esta base conceptual, OMT++ organiza el desarrollo en las siguientes fases, que se aplicarán dentro de cada sprint:

- **Análisis Orientado a Objetos (AOO):** identificación de las clases del dominio, sus atributos, relaciones y responsabilidades, junto con la especificación del comportamiento del sistema mediante modelos dinámicos y funcionales.
- **Diseño Orientado a Objetos (DOO):** refinamiento de los modelos de análisis incorporando decisiones de arquitectura, definición de la estructura de clases de implementación, interfaces de usuario y estrategias de persistencia.
- **Programación Orientada a Objetos (POO):** codificación de los modelos de diseño en el lenguaje y plataforma seleccionados.

1.5.1.3 Articulación entre ambos marcos

Ambos marcos operan de manera simultánea: Scrum determina *cuándo* se ejecuta cada actividad y *cómo* se organiza el equipo, mientras que OMT++ determina *cómo* se construye técnicamente el producto. En términos prácticos, cada sprint contiene internamente un ciclo completo de AOO, DOO y POO aplicado al subconjunto de historias de usuario comprometidas.

1.5.2 Herramienta de desarrollo

A continuación, en la Tabla 1 se presentarán las herramientas de software para el desarrollo del proyecto, en la Tabla 2 se mostrará la especificación de hardware de cada integrante del equipo (Meta Platforms, Inc., s. f.; Expo, s. f.; Microsoft, s. f.; Supabase, Inc., s. f.; PostgreSQL Global Development Group, s. f.).

Tabla 1. Herramientas de software.

Herramienta	Nombre	Versión
Sistema Operativo	Ubuntu (WSL) / Windows 11	22.04 LTS / 11
Documentación	Google Docs	No aplica según documentación
Control de versiones	Git - GitHub	2.55.0

Programación (Backend)	Supabase (supabase-js)	2.112.3
Programación (Frontend)	React Native + Expo	0.81.5 / SDK 54
Lenguaje	TypeScript	5.9.2
Base de datos	PostgreSQL	17
API	Groq (openai/gpt-oss-20b)	API v1

Tabla 2. Especificaciones de hardware.

Equipo	Sistema Operativo	Procesador	RAM	Uso asignado
Miguel Chamorro	WSL Ubuntu 22.04 LTS	Intel Core I5-1135G7	12 GB	Desarrollo
Montserrat Morales	Windows 11	Intel Core i5-10300H	16 GB	Desarrollo
Osvaldo Soto	Windows 11	Intel Core i5-1235U	8 GB	Desarrollo y pruebas

1.5.3 Ambiente de desarrollo

La ejecución del proyecto se desarrolla bajo un modelo de trabajo presencial y colaborativo, aprovechando una infraestructura técnica y humana distribuida de la siguiente forma:

Recursos Materiales y Tecnológicos

- **Infraestructura de Hardware:** Cada integrante del equipo dispone de una estación de trabajo personal (computador portátil) con capacidad de procesamiento suficiente para entornos de desarrollo móvil.
- **Conectividad y Colaboración:** Se cuenta con acceso a internet de alta estabilidad y herramientas de software para la colaboración síncrona y asíncrona, incluyendo sistemas de control de versiones y servicios de almacenamiento en la nube para la gestión documental.

Recursos Humanos

El equipo de trabajo está compuesto por cuatro integrantes con roles definidos para asegurar la agilidad del proceso:

- **Product Owner:** Renata Monroy, estudiante de Ingeniería Física de la USACH, encargada de la priorización del backlog y la validación de requisitos técnicos.
- **Scrum Master:** Montserrat Morales, responsable de facilitar las reuniones ágiles y eliminar impedimentos durante los Sprints.
- **Equipo de Desarrollo:** Conformado por Osvaldo Soto, Miguel Chamorro y Montserrat Morales, encargados del análisis, diseño y programación de la solución bajo la técnica OMT++.

1.6 Plan de trabajo

En esta sección se muestra la planificación general del proyecto y la calendarización de entrevistas, con el fin de tener un desarrollo del proyecto de manera continua y estructurada.

1.6.1 Planificación de entrevistas

En la Tabla 3 se muestra la planificación de las reuniones y entrevistas contempladas para el proyecto, detallando la fase en que se realizan, el tipo de reunión, su frecuencia, los participantes involucrados y el objetivo principal de cada instancia.

Tabla 3. Planificación de entrevistas.

Fase del Proyecto	Tipo de Reunión	Frecuencia	Participantes	Objetivo Principal
Anteproyecto	Sesiones de Levantamiento	2 veces por semana	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Definir alcance y requisitos.
Inicio de Sprint	Reunión Intensiva (Planeación)	Al comenzar cada Sprint	Equipo, Scrum Master y Product	Definir el Backlog y objetivos del

			Owner	periodo.
Desarrollo (Sprint 1 y 2)	Informe de Avance	Semanal	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Demo de incrementos y retroalimentación activa.
Cierre de Sprint	Reunión Intensiva (Revisión y retroalimentación)	Al finalizar cada Sprint	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Validación de entregables y mejora de procesos.
Todo el Proceso	Comunicación Asíncrona	Diaria / Continua	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Resolución de dudas rápidas y ajustes menores.

1.6.2 Planificación del proyecto

A continuación, en la **Figura 3** se detalla la planificación de actividades del proyecto en la carta Gantt.

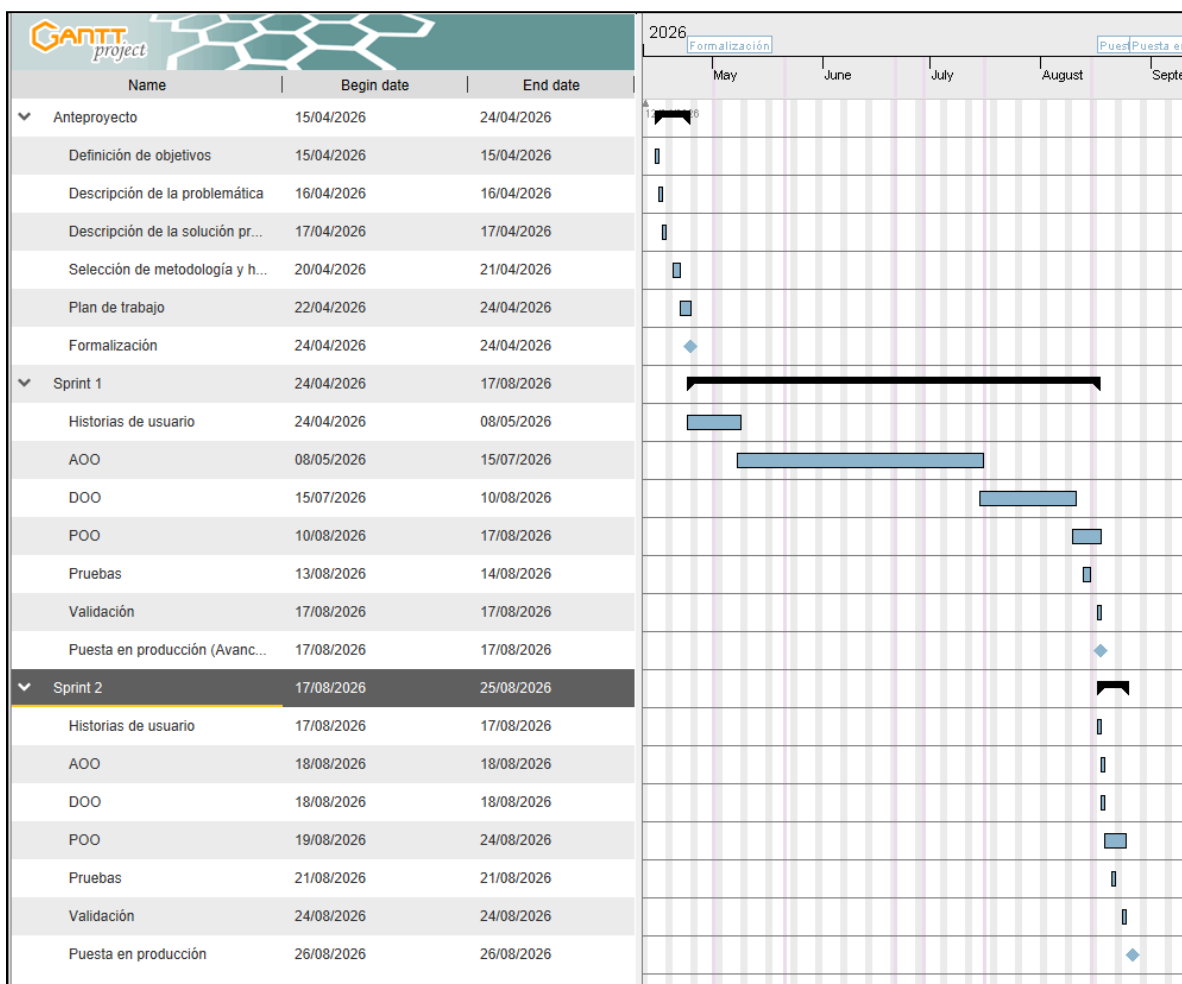


Figura 3. Carta Gantt del proyecto.

1.7 Conclusiones

El desarrollo del proyecto Plann-It permite abordar de manera concreta problemáticas recurrentes en la gestión de equipos de trabajo, especialmente en contextos académicos, donde la planificación, el seguimiento del progreso y la distribución equitativa de tareas suelen presentar deficiencias.

La solución propuesta integra funcionalidades orientadas a mejorar la organización y el control del trabajo colaborativo, tales como la planificación basada en días hábiles, el monitoreo del avance y la visualización de métricas de participación individual. Estas características buscan aportar mayor transparencia, facilitar la toma de decisiones y promover una participación más equitativa entre los integrantes del equipo.

En este sentido, el proyecto no solo representa una implementación técnica, sino también una propuesta orientada a optimizar la forma en que los equipos gestionan sus actividades, contribuyendo a un desarrollo más eficiente, organizado y alineado con los objetivos establecidos.

Como análisis crítico al trabajo realizado en este avance, el equipo supo coordinarse desde el primer momento, teniendo reuniones presenciales diarias con el dueño del producto. Sin embargo, el equipo no logró reunirse un día debido a un corte de luz en el sector donde se realizan las reuniones, por lo que la actividad de dicho día fue modificada a la siguiente jornada disponible. Esta contingencia evidenció la conveniencia de contar con un mecanismo de respaldo para la comunicación síncrona, aspecto que se incorporará como acuerdo del equipo para las siguientes etapas.

Finalmente, concluida la fase de anteproyecto y formalizada la planificación aquí presentada, la siguiente etapa del proyecto corresponde al inicio del Sprint 1, cuyo primer hito es la elaboración de las historias de usuario que conformarán el Product Backlog inicial. A partir de estas se ejecutará el Análisis Orientado a Objetos del sistema conforme a la metodología OMT++, resultado que será presentado en el capítulo 2.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO

2.1 Introducción

En el presente capítulo se presenta el análisis de requerimientos del sistema Plann-It, el cual permite definir los requerimientos funcionales, no funcionales y de implementación considerados en el desarrollo de la aplicación móvil. Posteriormente se presenta el modelado de casos de uso, compuesto por el diagrama de casos de uso y la especificación detallada de cada uno de ellos, con el propósito de comprender cómo se relacionan estas funcionalidades con los distintos actores del sistema. Los requerimientos y casos de uso aquí presentados corresponden a la versión consolidada del análisis, actualizada conforme a la implementación final del sistema.

2.2 Análisis de requerimientos

En esta sección se especifican los requerimientos funcionales, no funcionales y de implementación del software. Cada requerimiento cuenta con un identificador único que permite trazar su cobertura mediante los casos de uso especificados en la sección 2.3 (Pressman, 2005; Sommerville, 2005).

2.2.1 Requerimientos funcionales

En las tablas 4 y 5 se especifican, respectivamente, las funcionalidades asociadas a cada rol de usuario del sistema y las funcionalidades generales del sistema. La columna Estado indica si el requerimiento fue implementado en la versión final del producto o si permanece en el ProductBacklog para futuras iteraciones.

Tabla 4. Requerimientos funcionales de cada rol.

Rol	ID	Requisito funcional	Descripción	Estado
Líder	RF01	Administrar proyectos	Crear, editar, visualizar y eliminar proyectos, definiendo su nombre, descripción y fecha de término. La fecha de inicio se registra automáticamente al momento de la creación y el estado (Activo, Pausado, Completado, Archivado) se modifica desde la edición del	Implementado

			proyecto.	
	RF02	Gestionar miembros	Invitar usuarios al proyecto, modificar su rol (Co-líder o Miembro) y eliminarlos del equipo.	Implementado
Líder / Co-líder	RF03	Gestionar tableros y listas	Crear, editar y eliminar los tableros y las listas que estructuran el trabajo del proyecto.	Implementado
	RF04	Asignar tareas	Asignar y desasignar miembros del equipo a las tareas del proyecto.	Implementado
	RF05	Planificar cronograma	Visualizar la planificación de las tareas del proyecto en una carta Gantt, incluyendo su duración real.	Implementado
Líder / Co-líder / Miembro	RF06	Gestionar tareas	Crear tareas dentro de las listas del proyecto, definiendo nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de entrega y estado. La creación está disponible para cualquier miembro del proyecto. La edición está permitida al líder, al co-líder, al miembro asignado a la tarea y a cualquier miembro cuando la tarea no tiene responsable asignado. La eliminación está restringida al líder, al co-líder y al usuario que creó la tarea.	Implementado
	RF07	Controlar flujo de estados	Modificar el estado de las tareas (Pendiente, En progreso, Completada) para supervisar el avance del equipo, conforme a las	Implementado

			mismas restricciones de edición definidas en RF06.	
	RF08	Centralizar comunicación	Interactuar mediante un chat grupal por proyecto que soporte mensajería de texto y control de mensajes leídos.	Implementado
	RF09	Gestionar perfil de usuario	Registrarse, iniciar y cerrar sesión, y actualizar el nombre, la biografía y la fotografía de perfil.	Implementado
	RF10	Responder invitaciones	Visualizar las invitaciones pendientes y aceptarlas o rechazarlas para incorporarse a un proyecto.	Implementado
	RF11	Adjuntar archivos	Permite adjuntar archivos en el chat grupal del proyecto y en los reportes de avance de las tareas.	Implementado

Tabla 5. Requerimientos funcionales del sistema.

ID	Requisito funcional	Descripción	Estado
RF12	Analizar el cumplimiento de actividades	El sistema debe procesar, mediante un servicio externo de inteligencia artificial, el estado del proyecto y su historial de avance, para generar un reporte analítico que identifique cuellos de botella, tareas no asignadas o atrasadas y el nivel de participación del equipo.	Implementado
RF13	Gestionar tablero de actividad	El sistema debe permitir la organización del trabajo mediante tableros compuestos por listas y tarjetas de tarea, permitiendo reordenarlas para reflejar el progreso del equipo.	Implementado

RF14	Controlar el acceso según rol	El sistema debe restringir las operaciones disponibles según el rol del usuario dentro del proyecto: la eliminación del proyecto y la gestión de miembros son exclusivas del Líder; la creación, edición y eliminación de tableros y listas corresponden al Líder y al Co-líder; y la edición y eliminación de tareas se restringen adicionalmente según la asignación y la autoría de cada tarea.	Implementado
RF15	Validar la consistencia de la planificación	El sistema debe impedir que la fecha de inicio de una tarea sea posterior a su fecha de entrega.	Implementado
RF16	Calcular plazos de entrega de las actividades	El sistema debe calcular las fechas de entrega de forma automática, excluyendo fines de semana y feriados nacionales.	Parcialmente implementado
RF17	Notificar de forma preventiva los plazos de entrega	El sistema debe avisar en el dispositivo del usuario cuántos días faltan para la entrega de las tareas que tiene asignadas. La anticipación del aviso (sin aviso, 1, 3 o 7 días) y su repetición diaria hasta la fecha de entrega se configuran en cada tarea. Cada aviso generado queda registrado en el historial de notificaciones del usuario.	Implementado
RF18	Visualizar métricas de participación	El sistema debe mostrar mediante gráficos el porcentaje de tareas completadas por cada miembro del equipo en el periodo correspondiente.	Implementado

2.2.2 Requerimientos no funcionales

En la Tabla 6 se detallan los requerimientos no funcionales definidos para el sistema Plann-It.

Tabla 6. Requerimientos no funcionales del sistema.

Escalabilidad	El sistema debe facilitar la integración de nuevos módulos funcionales, adaptándose a mayores demandas de procesamiento de datos.
Disponibilidad	La plataforma debe operar de manera continua, con interrupciones únicamente durante los periodos de mantenimiento preventivo previamente informados al equipo de trabajo.
Usabilidad	La plataforma debe disponer de una interfaz intuitiva y adaptativa para distintos dispositivos móviles (iOS y Android), incluyendo soporte para tema claro y oscuro.
Rendimiento	Las operaciones de consulta y registro de información deben responder en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de conectividad.
Portabilidad	El sistema debe ejecutarse sobre una única base de código compilable a las plataformas iOS y Android.
Seguridad	El sistema debe garantizar la protección de la privacidad de los usuarios, restringiendo el acceso a la información de cada proyecto únicamente a sus miembros mediante políticas de seguridad a nivel de fila, y asegurando el cumplimiento de la Ley 21.719 sobre protección de datos personales.
Mantenibilidad	El código debe organizarse en módulos independientes por funcionalidad, de modo que la modificación de un módulo no afecte al resto del sistema.

2.2.3 Requerimientos de implementación

Tras las reuniones sostenidas con el Product Owner, éste no estableció requerimientos de implementación. Sin embargo, y conforme a la observación realizada en la revisión del Informe N°2, el equipo de desarrollo definió y justificó las siguientes herramientas para la construcción

del sistema, cuyas versiones y uso se detallan en la Tabla 1 del capítulo 1:

1. **Desarrollo de la interfaz gráfica:** React Native con Expo, debido a que permite compilar una única base de código hacia los sistemas operativos Android e iOS, reduciendo el esfuerzo de desarrollo del equipo.
2. **Desarrollo del backend:** Supabase, debido a que provee autenticación, almacenamiento de archivos y funciones de base de datos con un despliegue ágil en la nube.
3. **Base de datos:** PostgreSQL sobre Supabase, debido al conocimiento previo del equipo de desarrollo y a su integración nativa con el resto de la plataforma.
4. **Servicio de inteligencia artificial:** API de Groq, utilizada para generar el análisis automático del estado del proyecto.
5. **Control de versiones:** Git y GitHub, empleando ramas por funcionalidad e integración mediante Pull Request.

2.3 Casos de uso

A continuación se presentan los requerimientos funcionales mediante el modelado de casos de uso, incluyendo la documentación gráfica y descriptiva de cada uno de ellos (Jacobson et al., 1992).

2.3.1 Diagramas de casos de uso

En la figura 4 se presenta el diagrama de casos de uso para cada rol de usuario y sus respectivas funcionalidades.

Cabe señalar que los roles Líder, Co-líder y Miembro se definen a nivel de proyecto, por lo que un mismo usuario puede desempeñar roles distintos en proyectos diferentes. Los casos de uso asociados a la gestión del perfil y a la respuesta de invitaciones son transversales a cualquier usuario autenticado del sistema. Asimismo, el registro y la autenticación de usuarios no se modelan como casos de uso, por corresponder a funcionalidades de acceso previas a la interacción con el dominio del sistema; su cumplimiento se expresa como precondition de los casos de uso restantes.

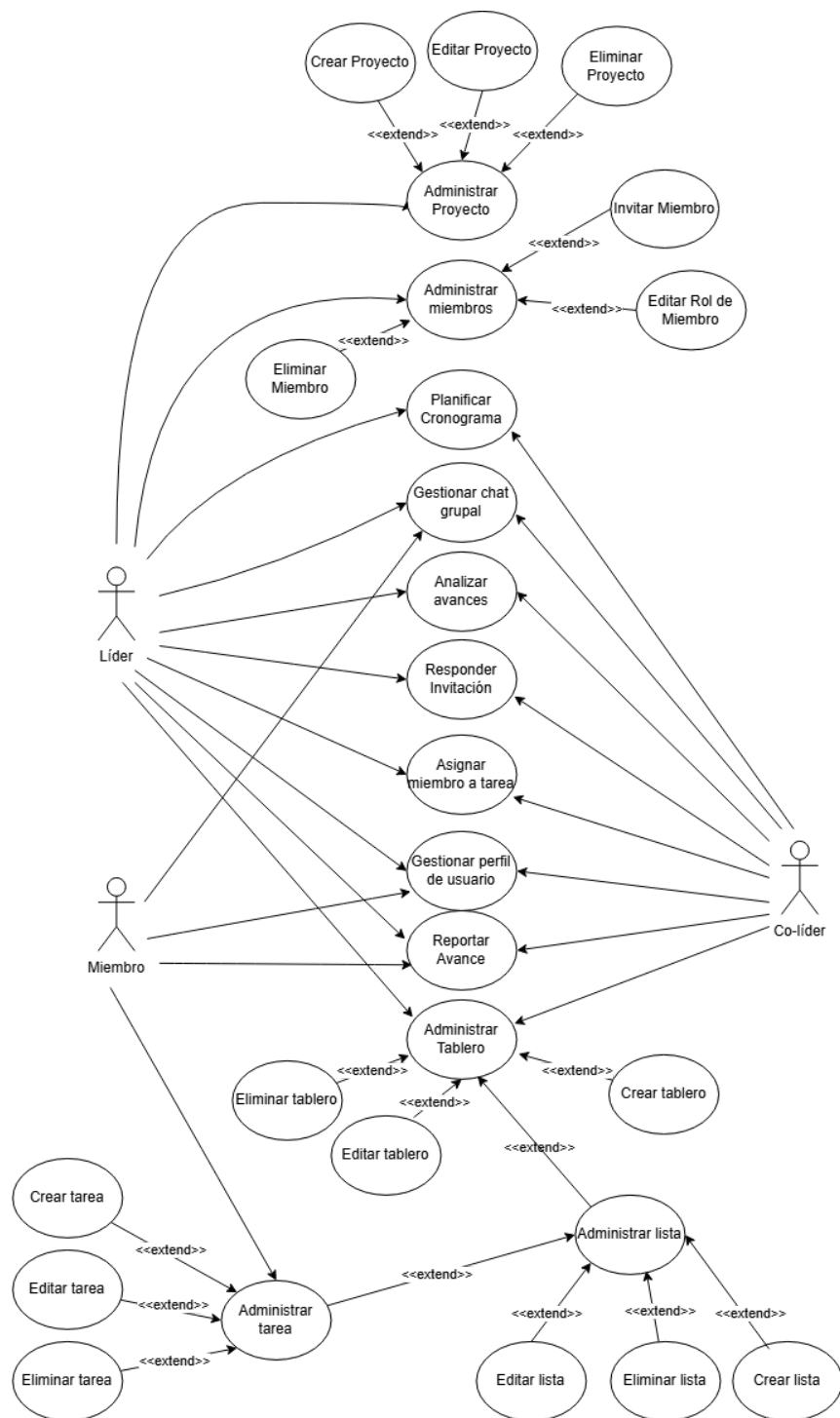


Figura 4. Diagrama de casos de uso de Plann-it.

2.3.2 Especificación de casos de uso

En esta sección, desde la tabla 7 hasta la tabla 34, se detallan las especificaciones de los veintiocho casos de uso identificados, documentando la interacción entre el usuario y el sistema para dar cumplimiento a los requerimientos funcionales establecidos en la sección 2.2.

Tabla 7. Caso de uso N°1: Administrar proyecto.

Caso de uso N°1	Administrar proyecto.
Resumen	Permite al líder de equipo visualizar el listado de sus proyectos y derivar a las operaciones de creación, edición y eliminación de un proyecto.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario accede al módulo de administración de proyectos.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 4. Selecciona un proyecto. 5. Selecciona una operación sobre un proyecto (Crear, editar o eliminar).	Responsabilidad del sistema 1. Muestra el listado de proyectos asociados al líder. 2. Habilita las opciones “Crear proyecto”, “Editar proyecto” y “Eliminar proyecto”. 3. Habilita la opción “Salir”. 6. Deriva al caso de uso correspondiente. 7. Fin del caso de uso

Excepciones	No aplica.
Poscondiciones	Proyecto administrado.

Tabla 8 . Caso de uso N°2: Crear Proyecto

Caso de uso N°2	Crear Proyecto
Resumen	Permite al líder de equipo crear un nuevo proyecto.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Crear proyecto” desde el caso de uso N°1.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Ingresa el nombre, la descripción y la fecha de término del proyecto. 5. Selecciona la opción “Crear”.	Habilita los campos "Nombre del proyecto", "Descripción del proyecto" (opcional, hasta 500 caracteres) y "Fecha de término del proyecto". 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Habilita la opción “Crear”. 6. Valida que el nombre y la fecha de término no estén vacíos [exc01] y que la fecha tenga el formato DD-MM-AAAA. [exc02] 7.Registra el nuevo proyecto en el sistema, asignando la fecha actual como fecha de inicio y el estado "Activo". 8. Asocia al usuario creador como Líder del proyecto, con permisos totales.

11. Selecciona la opción “Salir”.	9. Deja el proyecto disponible para que el líder lo estructure mediante tableros, listas y tareas. 10. Muestra un mensaje de confirmación indicando que el proyecto fue creado correctamente. 12. Actualiza el listado de proyectos disponibles. 13. Fin del caso de uso.
-----------------------------------	---

Excepciones	[exc01]: Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre y la fecha de término del proyecto deben ser completados. La descripción es opcional. [exc02]: Formato de fecha inválido. El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha de término debe ingresarse con el formato DD-MM-AAAA.
Poscondiciones	Proyecto Creado

Tabla 9. Caso de uso N°3: Editar Proyecto

Caso de uso N°3	Editar Proyecto
Resumen	Permite al líder modificar un proyecto existente.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un proyecto seleccionado. • El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar proyecto” desde el caso de uso N°1.

Descripción flujo normal

Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Modifica el nombre, la descripción, la fecha de término o el estado del proyecto. 6. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Salir”.	1. Habilita los campos "Modificar nombre", "Modificar descripción", "Modificar fecha de término" y "Modificar estado". 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Muestra el formulario general del proyecto con los datos actuales cargados. 5. Habilita la opción “Confirmar”. 7. Valida que los campos obligatorios no estén vacíos. [exc01] 8. Actualiza la información general del proyecto en el sistema. 9. Muestra un mensaje de confirmación indicando que el proyecto fue modificado correctamente. 10. Actualiza el proyecto. 12. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra un mensaje solicitando completar los campos requeridos del formulario
Poscondiciones	Proyecto Editado

Tabla 10. Caso de uso N°4: Eliminar Proyecto

Caso de uso N°4	Eliminar Proyecto
Resumen	Permite al líder de equipo eliminar un proyecto existente.

Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un proyecto seleccionado. • El usuario debe haber seleccionado la opción "Eliminar proyecto" desde el caso de uso N°1. • El líder debe ser el único miembro del proyecto.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Selecciona la opción “Eliminar Proyecto”. 5. Selecciona la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Eliminar Proyecto”. 3. Verifica que el líder sea el único miembro del proyecto [exc01] y muestra una advertencia indicando que se eliminarán definitivamente sus tableros, listas, tareas, asignaciones y demás información asociada. 4. Habilita la opción “Confirmar”. [exc02] 6. Verifica la confirmación del usuario. 7. Elimina o desactiva el proyecto en el sistema. 8. Actualiza el listado de proyectos disponibles para el usuario. 9. Muestra un mensaje indicando que el proyecto fue eliminado correctamente. 10. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: El proyecto conserva otros miembros. El sistema bloquea la eliminación e indica que primero deben salir todos los demás miembros, de modo que el líder quede como único integrante del proyecto.
-------------	--

Excepciones	No aplica
Poscondiciones	Miembros administrados.

Tabla 12. Caso de uso N°6: Invitar miembro

Caso de uso N°6	Invitar miembro
Resumen	Permite al líder invitar a un usuario registrado para que forme parte del proyecto seleccionado.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder / Co-líder
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción "Invitar miembro" desde el caso de uso N°5.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Ingresa el correo electrónico o nombre del usuario que desea invitar. 5. Selecciona la opción “Buscar”. 8. Selecciona la opción “Invitar”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita el campo de búsqueda de usuario. 2. Habilita las opciones “Buscar”, “Invitar” y “Salir”. 4. Verifica que el usuario exista en el sistema. [exc01] 6. Verifica que el usuario no pertenece actualmente al proyecto. [exc02] 7. Muestra el perfil del usuario encontrado y habilita la opción “Invitar”.

12. Selecciona la opción “Salir”.	9. Registra la invitación del usuario al proyecto con estado "Pendiente". [exc03] 10. Deja la invitación disponible en la bandeja de invitaciones pendientes del usuario invitado. 11. Muestra un mensaje indicando que la invitación fue enviada correctamente. 13. Fin del caso de uso.
-----------------------------------	--

Excepciones	[exc01]: Usuario inexistente. El sistema muestra un mensaje indicando que no existe un usuario registrado con los datos ingresados. [exc02]: Usuario ya pertenece al proyecto. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario seleccionado ya forma parte del proyecto. [exc03]: Invitación duplicada. El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe una invitación pendiente para ese usuario.
Poscondiciones	Miembro Invitado.

Tabla 13. Caso de uso N°7: Editar rol de miembro

Caso de uso N°7	Editar rol de miembro
Resumen	Permite al líder modificar el rol o permisos de un miembro asociado al proyecto seleccionado.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un miembro seleccionado. • El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar rol de miembro” desde el caso de uso N°5.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona el miembro cuyo rol desea modificar. 4. Selecciona la opción “Cambiar rol”. 6. Selecciona la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra la lista de miembros del proyecto. 2. Habilita la opción “Cambiar rol” junto a cada miembro. 5. Habilita la opción “Confirmar”. 7. Valida que el cambio de rol sea válido. [exc01] 8. Verifica que el cambio no deje al proyecto sin líder. [exc02] 9. Actualiza el rol del miembro. 10. Muestra un mensaje indicando que el rol fue modificado correctamente. 11. Actualiza la lista de miembros. 12. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Rol inválido. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionarse un rol válido para el miembro. [exc02]: El proyecto quedaría sin líder. El sistema bloquea la modificación si el cambio elimina al único líder del proyecto.
Poscondiciones	Rol del miembro actualizado.

Tabla 14. Caso de uso N°8: Eliminar Miembro.

Caso de uso N°8	Eliminar miembro
------------------------	------------------

Resumen	Permite al líder eliminar a un miembro del proyecto seleccionado.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Eliminar miembro” desde el caso de uso “Administrar miembros”.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
4. Selecciona el botón “Eliminar” del miembro que desea eliminar. 7. Selecciona la opción “Confirmar”.	1. Muestra la lista de miembros del proyecto. 2. Habilita la opción “Eliminar” junto a cada miembro. 3. Habilita la opción “Salir”. 5. Muestra una advertencia indicando que el miembro será desvinculado del proyecto. 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Verifica la confirmación del usuario. [exc01] 9. Verifica que el miembro a eliminar no sea el único líder del proyecto. [exc02] 10. Desvincula al miembro del proyecto. 11. Elimina las asignaciones del miembro; las tareas permanecen en el proyecto y quedan sin responsable asignado. 12. Retira el proyecto del listado de proyectos del usuario eliminado. 13. Actualiza la lista de miembros del proyecto. 14. Muestra un mensaje indicando que el miembro fue

15. Selecciona la opción “Salir”.	eliminado correctamente. 16. Fin del caso de uso.
-----------------------------------	--

Excepciones	[exc01]: Usuario no disponible o inexistente. El sistema muestra un mensaje de advertencia. [exc02]: El usuario intenta eliminarse a sí mismo siendo el único Líder. Se bloquea la acción indicando que debe transferir el liderazgo o eliminar el proyecto entero.
Poscondiciones	Miembro eliminado.

Tabla 15. Caso de uso N°9: Planificar cronograma.

Caso de uso N°9	Planificar cronograma.
Resumen	Permite al líder o co-líder visualizar la planificación del proyecto en una carta Gantt, con la duración de cada tarea, su estado y su responsable.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-líder
Precondiciones	• Usuario autenticado. • Existe un proyecto seleccionado con al menos una tarea creada.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Selecciona la opción "Carta Gantt".	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción "Carta Gantt" en el detalle del proyecto.

6. Rota el dispositivo para ampliar la escala temporal. 8. Selecciona la opción "Salir".	3. Obtiene las fechas de inicio y término del proyecto. 4. Obtiene las tareas del proyecto con su nombre, fechas, estado y responsable asignado. [exc01] 5. Muestra la carta Gantt, representando cada tarea como una barra ubicada según sus fechas. 7. Reajusta la carta Gantt a la nueva orientación. 9. Fin del caso de uso.
---	---

Excepciones	[exc01]: El proyecto no tiene tareas registradas. El sistema muestra un mensaje indicando que primero deben crearse tareas en el tablero del proyecto.
Poscondiciones	Cronograma Visualizado.

Tabla 16. Caso de uso N°10: Gestionar chat grupal.

Caso de uso N°10	Gestionar chat grupal
Resumen	Permite al líder o miembro enviar y visualizar mensajes en un chat grupal.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-líder, Miembro.
Precondiciones	● Hay un proyecto seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema

5. Ingresar el texto del mensaje. 6. Selecciona la opción “Enviar mensaje”. 10. Selecciona la opción “Salir”.	1. Habilita el campo de texto para escribir mensajes. 2. Habilita la opción “Enviar mensaje”. 3. Habilita la opción “Salir”. 4. Muestra listado de mensajes grupales. 7. Verifica el texto. [exc01] 8. Envía el texto al chat grupal. 9. Muestra el listado de mensajes grupales. 11. Fin del caso de uso.
--	---

Excepciones	[exc01]: Mensaje vacío. El texto debe contener al menos un carácter. El sistema muestra el mensaje "Debes haber escrito algo para realizar esta acción."
Poscondiciones	Chat grupal gestionado.

Tabla 17. Caso de uso N°11: Reportar avance.

Caso de uso N°11	Reportar avance
Resumen	Permite a un líder, co-líder o miembro reportar el avance de una tarea.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder, Miembro.
Precondiciones	• Usuario autenticado. • Hay un proyecto seleccionado. • Hay una tarea seleccionada.

Descripción flujo normal

Responsabilidad del actor 3. Escribe el avance de la tarea. 4. Selecciona la opción “Adjuntar archivo”. 6. Selecciona el archivo que desea adjuntar. 8. Selecciona la opción "Enviar avance". 14. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita el campo de texto para ingresar el avance. 2. 2. Habilita las opciones "Adjuntar archivo", "Enviar avance" y "Salir". 5. Permite seleccionar un archivo desde el dispositivo. 7. Verifica que el archivo sea válido. [exc01] 9. Verifica que exista texto o archivo asociado al reporte. [exc02] 10. Registra el reporte de avance en la tarea seleccionada. 11. Adjunta el archivo al reporte de avance. 12. Actualiza el historial de avances de la tarea. 13. Muestra un mensaje indicando que el avance fue reportado correctamente. 15. Fin del caso de uso.
--	---

Excepciones	[exc01]: Archivo inválido. El sistema muestra un mensaje indicando que el archivo no cumple con el formato o tamaño permitido. [exc02]: Reporte vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un texto o adjuntar un archivo para reportar el avance.
Poscondiciones	Avance reportado.

Tabla 18. Caso de uso N°12: Analizar avances.

Caso de uso N°12	Analizar avances.
Resumen	Permite al líder del equipo obtener un análisis de los avances de un proyecto.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	• Hay un proyecto seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la opción “Analizar”. 7. Visualiza el reporte automático generado. 8. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Analizar”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Envía el resumen del estado del proyecto al servicio externo de inteligencia artificial (API de Groq). [exc01] 5. Recibe el resultado del análisis del proyecto. [exc02] 6. Muestra el análisis. 9. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: El servicio de inteligencia artificial no se encuentra disponible. El sistema muestra el mensaje "No se pudo conectar con Groq IA". [exc02]: Fallo técnico dentro de la API Groq. Mostrar mensaje “No se pudo generar el análisis”.
Poscondiciones	Análisis de avances generado.

Tabla 19. Caso de uso N°13: Administrar tablero.

Caso de uso N°13	Administrar tablero.
Resumen	Permite crear, editar y eliminar un tablero colaborativo para el equipo.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	El proyecto debe estar activo y seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 4. Selecciona una de las opciones (Crear tablero, Editar tablero o Eliminar tablero).	Responsabilidad del sistema 1. Muestra los tableros existentes asociados al proyecto. [exc01] 2. Habilita las opciones “Crear tablero”, “Editar tablero”, “Eliminar tablero”, “Administrar lista”. 3. Habilita la opción “Salir”. 5. Deriva al caso de uso correspondiente. 6. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Error de conexión al cargar las listas del tablero. Se muestra un mensaje de reintento.
Poscondiciones	Tablero administrado.

Tabla 20. Caso de uso N°14: Crear tablero.

Caso de uso N°14	Crear tablero.
Resumen	Permite al equipo crear un tablero colaborativo.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	El proyecto debe estar activo y seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la opción “Crear”. 5. Completa el campo “Nombre del tablero”. 8. Selecciona la opción “Confirmar”. 10. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Crear”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Habilita el campo para “Nombre del tablero”. 6. El sistema verifica si ya existe un tablero con ese nombre. [exc01] 7. Habilita la opción “Confirmar”. 9. Crea un tablero nuevo en el proyecto. 11. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Ya hay un tablero existente con ese nombre. Muestra una advertencia indicando que se debe cambiar.
Poscondiciones	Tablero creado.

Tabla 21. Caso de uso N°15: Editar tablero.

Caso de uso N°15	Editar tablero.
Resumen	Permite al equipo editar un tablero.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	El tablero a editar debe estar activo y seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Selecciona la opción “Editar”.	1. Habilita la opción “Editar”.
5. Completa el campo “Nombre del tablero”..	2. Habilita la opción “Salir”.
7. Selecciona la opción “Confirmar”.	4. Habilita el campo “Nombre del tablero”.
9. Selecciona la opción “Salir”.	6. Verifica si ya existe un tablero con ese nombre.
	[exc01]
	7. Habilita la opción “Confirmar”.
	8. Muestra un mensaje de éxito “El tablero fue editado correctamente”.
	10. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Ya hay un tablero existente con ese nombre. Muestra una advertencia indicando que se debe usar otro nombre.
Poscondiciones	Tablero creado

Tabla 22. Caso de uso N°16: Eliminar tablero.

Caso de uso N°16	Eliminar tablero.
Resumen	Permite al equipo eliminar un tablero.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	Se debe haber seleccionado la opción “Eliminar tablero” desde el caso de uso N° 13

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
	1. Muestra los tablero asociados al proyecto 2. Habilita la opción “Eliminar” 3. Habilita la opción “Salir”.
4. Selecciona el tablero que se quiere eliminar.	
5. Selecciona la opción “Eliminar”	6. Muestra una advertencia indicando que se eliminará el tablero y que sus listas dejarán de estar asociadas a este.
	7. Habilita la opción “Confirmar”
8. Selecciona la opción “Confirmar”.	9. Verifica la confirmación del usuario. [exc01]
	10. Elimina el tablero seleccionado.
	11. Actualiza la lista de tableros.
	12. Muestra un mensaje indicando que el tablero fue eliminado correctamente.
13. Selecciona la opción “Salir”.	
	14. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios a la administración del tablero.
Poscondiciones	Tablero eliminado.

Tabla 23. Caso de uso N°17: Administrar lista.

Caso de uso N°17	Administrar lista
Resumen	Permite crear, eliminar y editar una lista de tareas dentro de un tablero
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	• Debe haber un tablero seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona una operación sobre una lista. 5. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra las listas existentes dentro del tablero seleccionado. 2. Habilita las opciones “Crear lista”, “Editar lista”, “Eliminar lista”, “Administrar tarea” y “Salir”. 4. Deriva al caso de uso correspondiente según la opción seleccionada. 6. Fin del caso de uso.

Excepciones	No aplica.
Poscondiciones	Lista administrada.

Tabla 24. Caso de uso N°18: Crear lista.

Caso de uso N°18	Crear lista.
Resumen	Permite crear una lista dentro de un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Crear lista” en el caso de una N°17.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Selecciona la opción “Crear”. 4. Ingresa el nombre de la lista. 5. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Crear” “Confirmar” y “Salir”. 3. Habilita el campo “Nombre de la lista”. 6. Verifica que el nombre de la lista sea válido. [exc01] [exc02] 7. Registra la nueva lista dentro del tablero seleccionado. 8. Asigna la posición de la lista dentro del tablero. 9. Actualiza el tablero mostrando la nueva lista. 10. Muestra un mensaje indicando que la lista fue creada correctamente. 12. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Nombre de lista vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un nombre válido para crear la lista. [exc02]: Nombre de lista ya existente. El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe una lista con ese nombre.
Poscondiciones	Lista creada.

Tabla 25. Caso de uso N°19: Editar lista.

Caso de uso N°19	Editar lista.
Resumen	Permite editar una lista de tareas dentro de un tablero.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar lista” en el caso de uso N°17.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Completa el campo “Nombre de lista” con el nombre de lista nuevo. 7. Selecciona la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita campo para “Nombre de lista”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Valida que el campo nombre no esté vacío. [exc01] 5. Valida que el nombre nuevo no exista en otra lista. [exc02] 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Actualiza la información de la lista.

11. Selecciona la opción “Salir”.	9. Actualiza el tablero mostrando los cambios realizados. 10. Muestra un mensaje indicando que la lista fue modificada correctamente. 12. Fin del caso de uso.
-----------------------------------	---

Excepciones	[exc01]: Nombre de lista vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un nombre válido para modificar la lista. [exc02]: Nombre de lista inválido. El sistema muestra un mensaje indicando que ese nombre de lista ya está ocupado. Reintente.
Poscondiciones	Lista editada.

Tabla 26. Caso de uso N°20: Eliminar lista.

Caso de uso N°20	Eliminar lista
Resumen	Permite eliminar una lista de tareas dentro de un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder, Co-Líder.
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Eliminar lista” en el caso de uso N°17.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema 1. Muestra las listas existentes dentro del tablero seleccionado. 2. Habilita la opción “Eliminar” y “Salir”.

3. Selecciona la lista que desea eliminar. 4. Selecciona la opción “Eliminar”. 7. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Confirmar”. 15. Selecciona la opción “Salir”.	5. Muestra una advertencia indicando que la lista será eliminada. 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Verifica la confirmación del usuario. [exc01] 9. Verifica si la lista contiene tareas asociadas. [exc02] 10. Habilita la opción “Confirmar”. 12. Elimina la lista del tablero seleccionado. 13. Actualiza el tablero. 14. Muestra un mensaje indicando que la lista fue eliminada correctamente. 16. Fin del caso de uso.
--	--

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios y retorna a la administración de listas. [exc02]: Lista con tareas asociadas. El sistema muestra una advertencia indicando que la lista contiene tareas. El usuario debe confirmar si desea eliminar la lista de todos modos o cancelar la operación.
Poscondiciones	Lista eliminada.

Tabla 27. Caso de uso N°21: Administrar tarea.

Caso de uso N°21	Administrar tarea
Resumen	Permite crear, eliminar y editar una tarea dentro de una lista.
Frecuencia	Ilimitada

Actores	Líder, Co-lider, Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Administrar tarea” dentro del caso de uso N°17.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Selecciona una operación sobre una tarea: Crear tarea, Editar tarea o Eliminar tarea.	1. Muestra las tareas existentes dentro de la lista seleccionada.
5. Selecciona la opción “Salir”.	2. Habilita las opciones “Crear tarea”, “Editar tarea”, “Eliminar tarea” y “Salir”.
	4. Deriva al caso de uso correspondiente.
	6. Fin del caso de uso.

Excepciones	No aplica.
Poscondiciones	Tarea administrada.

Tabla 28. Caso de uso N°22: Crear tarea.

Caso de uso N°22	Crear tarea
Resumen	Permite crear una tarea dentro de una lista.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-lider, Miembro

Precondiciones	El usuario es miembro del proyecto y ha seleccionado la opción "Crear tarea" dentro del caso de uso N°21.
-----------------------	---

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Completa los campos solicitados: Nombre, Descripción, Fecha de inicio, Fecha de entrega y Estado inicial (Pendiente). 4. Selecciona la opción "Confirmar". 10. Selecciona la opción "Salir".	Responsabilidad del sistema 1. Habilita los campos "Nombre", "Descripción", "Fecha de inicio", "Fecha de entrega" y "Estado inicial". 2. Habilita las opciones "Confirmar" y "Salir". 5. Valida que los campos obligatorios no estén vacíos. [exc01] 6. Valida que la fecha de inicio no sea posterior a la fecha de entrega. [exc02] 7. Registra la nueva tarea dentro de la lista seleccionada con el estado indicado. 8. Actualiza la lista mostrando la nueva tarea. 9. Muestra un mensaje indicando que la tarea fue creada correctamente. 11. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre de la tarea debe ser ingresado. [exc02]: La fecha de inicio es posterior a la fecha de entrega. El sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error.
--------------------	--

Poscondiciones	Tarea Creada.
-----------------------	---------------

Tabla 29. Caso de uso N°23: Editar tarea.

Caso de uso N°23	Editar tarea
Resumen	Permite editar una tarea dentro de una lista.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder, Co-líder, Miembro
Precondiciones	• El usuario ha seleccionado la opción "Editar tarea" dentro del caso de uso N°21. • El usuario es líder o co-líder del proyecto, está asignado a la tarea seleccionada, o bien la tarea no tiene ningún responsable asignado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la tarea que desea editar. 5. Ingresar el nombre, descripción, estado, fecha de inicio y fecha de entrega de la tarea seleccionada. 6. Selecciona la opción “Confirmar”. 10. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra las tareas de la lista seleccionada. 2. Habilita la opción “Salir” 4. Habilita los campos "Nombre", "Descripción", "Estado", "Fecha de inicio" y "Fecha de entrega". 7. Valida la información ingresada. [exc01][exc02][exc03] 8. Actualiza los datos de la tarea y recalcula su representación en la carta Gantt. 9. Muestra un mensaje indicando que la tarea fue

	editada correctamente. 11. Fin del caso de uso
--	--

Excepciones	[exc01]: Datos inválidos. El sistema muestra un mensaje indicando que los campos obligatorios deben estar completos. [exc02]: La fecha de inicio es posterior a la fecha de entrega. El sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error. [exc03]: El usuario no posee permisos para editar la tarea, por no ser líder ni co-líder del proyecto, no estar asignado a ella y existir otro responsable asignado. El sistema no habilita la opción de edición para esa tarea.
Poscondiciones	Tarea editada

Tabla 30. Caso de uso N° 24: Eliminar tarea.

Caso de uso N°24	Eliminar tarea
Resumen	Elimina una tarea de una lista de tareas en un tablero.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-líder, Miembro
Precondiciones	- El usuario ha seleccionado la opción "Eliminar tarea" dentro del caso de uso N°21. - El usuario es líder o co-líder del proyecto, o bien es quien creó la tarea seleccionada.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema

3. Selecciona la opción “Eliminar” 7. Selecciona la opción “Confirmar” 10. Selecciona la opción “Salir”.	1. Habilita la opción “Eliminar”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Verifica que la tarea exista. 5. Muestra una advertencia indicando que se eliminará la tarea. [exc01][exc02] 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Se actualiza la lista de tareas, eliminando la tarea seleccionada. 9. Muestra un mensaje indicando que la tarea fue eliminada correctamente. 11. Fin del caso de uso.
---	--

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios en la lista de tareas. [exc02]: El usuario no posee permisos para eliminar la tarea, por no ser líder ni co-líder del proyecto y no ser quien la creó. El sistema no habilita la opción de eliminación para esa tarea.
Poscondiciones	Tarea eliminada.

Tabla 31. Caso de uso N° 25: Gestionar perfil de usuario.

Caso de uso N°25	Gestionar perfil de usuario.
Resumen	Permite a un usuario visualizar y actualizar la información de su perfil.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-lider, Miembro

Precondiciones	• Usuario autenticado.
-----------------------	--

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la opción "Editar perfil". 5. Modifica los campos que desea actualizar. 6. Selecciona la opción "Cambiar fotografía". 8. Selecciona la imagen y confirma con la opción "Guardar". 13. Selecciona la opción "Salir".	Responsabilidad del sistema 1. Muestra el nombre, correo electrónico, biografía y fotografía de perfil del usuario. 2. Habilita las opciones "Editar perfil" y "Salir". 4. Habilita los campos "Nombre" y "Biografía", y la opción "Cambiar fotografía". 7. Permite seleccionar una imagen desde el dispositivo. 9. Valida que el nombre no esté vacío. [exc01] 10. Valida el formato y tamaño de la imagen seleccionada. [exc02] 11. Almacena la imagen y actualiza la información del perfil. 12. Muestra un mensaje de confirmación y el perfil actualizado. 14. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Nombre vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre es obligatorio. [exc02]: Imagen inválida. El sistema muestra un mensaje indicando que el archivo
--------------------	--

	no cumple con el formato o tamaño permitido.
Poscondiciones	Perfil de usuario actualizado.

Tabla 32. Caso de uso N° 26: Responder invitación.

Caso de uso N°26	Responder invitación.
Resumen	Permite a un usuario aceptar o rechazar las invitaciones pendientes para incorporarse a un proyecto.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-líder, Miembro
Precondiciones	• Usuario autenticado. • Existe al menos una invitación pendiente dirigida al usuario, generada en el caso de uso N°6 "Invitar miembro".

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Selecciona una invitación. 4. Selecciona la opción "Aceptar" o "Rechazar".	1. Muestra el listado de invitaciones pendientes, indicando el nombre del proyecto y el usuario que envió la invitación. 2. Habilita las opciones "Aceptar" y "Rechazar" junto a cada invitación. 5. Verifica que la invitación siga vigente y no haya sido respondida previamente. [exc01] 6. Registra la respuesta del usuario. 7. Si la respuesta es "Aceptar", vincula al usuario al

	proyecto con el rol Miembro. 8. Si la respuesta es "Rechazar", descarta la invitación sin vincular al usuario. 9. Actualiza el listado de invitaciones pendientes y el listado de proyectos del usuario. [exc02] 10. Fin del caso de uso.
--	--

Excepciones	[exc01]: La invitación ya fue respondida o el proyecto fue eliminado. El sistema muestra un mensaje indicando que la invitación ya no está disponible y la retira del listado. [exc02]: Error de conexión al registrar la respuesta. El sistema muestra un mensaje de error y mantiene la invitación como pendiente.
Poscondiciones	Invitación respondida.

Tabla 33. Caso de uso N° 27: Asignar miembro a tarea.

Caso de uso N°27	Asignar miembro a tarea.
Resumen	Permite al líder o co-líder asignar y destituir miembros del equipo a una tarea del proyecto.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-líder.
Precondiciones	• Usuario autenticado. • Existe un proyecto seleccionado con al menos una tarea creada, según el caso de uso N°22 "Crear tarea".

Descripción flujo normal

Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Selecciona la opción "Asignar miembro". 5. Selecciona el miembro que desea asignar. 8. Selecciona la opción "Quitar asignación" junto a un miembro asignado. 10. Selecciona la opción "Salir".	1. Muestra el detalle de la tarea seleccionada, incluyendo los miembros actualmente asignados. 2. Habilita las opciones "Asignar miembro", "Quitar asignación" y "Salir". 4. Muestra todos los miembros del proyecto, marcando a los asignados a la tarea. 6. Verifica que el usuario seleccionado sea miembro vigente del proyecto. [exc01] 7. Registra la asignación y actualiza el detalle de la tarea. 9. Elimina la asignación y actualiza el detalle de la tarea. 11. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: El usuario seleccionado ya no pertenece al proyecto. El sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error.
Poscondiciones	Miembro asignado a tarea.

Tabla 34. Caso de uso N° 28: Visualizar métricas de participación.

Caso de uso N°28	Visualizar métricas de participación.
Resumen	Permite a los integrantes del proyecto conocer el avance general del trabajo y el nivel de participación de cada miembro del equipo.

Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder, Co-líder, Miembro.
Precondiciones	• Usuario autenticado. • Existe un proyecto seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Selecciona la opción "Ver métricas de participación". 8. Selecciona la opción "Salir".	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción "Ver métricas de participación" en el detalle del proyecto. 3. Obtiene las tareas del proyecto con su estado y sus responsables asignados. [exc01] 4. Calcula el total de tareas y su distribución por estado (Pendiente, En progreso, Completada). 5. Calcula, para cada miembro, las tareas asignadas, las completadas y su porcentaje de avance. 6. Calcula el porcentaje de contribución de cada miembro sobre el total de tareas completadas con responsable asignado. [exc02] 7. Muestra el avance del proyecto, el avance por miembro y la contribución individual mediante gráficos de barras. 9. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: El proyecto no tiene tareas registradas. El sistema muestra un mensaje indicando que todavía no hay tareas sobre las cuales calcular métricas. [exc02]: Ninguna tarea tiene responsable asignado. El sistema muestra el avance
--------------------	--

	global del proyecto e informa que aún no hay tareas asignadas a los miembros del equipo.
Poscondiciones	Métricas de participación visualizadas.

2.4 Conclusiones

El desarrollo del presente capítulo permitió establecer los requerimientos funcionales, no funcionales y de implementación necesarios para el análisis del proyecto Plann-It. Además, se definieron de forma gráfica los casos de uso de las principales funcionalidades del sistema, junto con la especificación detallada de cada uno de ellos, de manera que el cliente comprenda con claridad qué hará el sistema.

Respecto de la versión consolidada aquí presentada, los requerimientos y casos de uso fueron revisados y actualizados conforme a la implementación final del producto. En particular, se incorporó el rol Co-líder, surgido de la necesidad de delegar tareas administrativas sin ceder el control total del proyecto; se separaron los casos de uso de administración en escenarios independientes de creación, edición y eliminación, conforme a la observación realizada por el docente en la revisión del Informe N°2; y se incorporaron los casos de uso asociados a la gestión de cuentas, la respuesta a invitaciones y la asignación de tareas, que no habían sido modelados en la versión inicial del análisis. Asimismo, se dejó constancia el requerimiento RF16, que permanece en el Product Backlog para futuras iteraciones. El requerimiento RF17, relativo a la notificación preventiva de los plazos de entrega, fue implementado durante la etapa de programación y se documenta en el Capítulo 5.

Con respecto al trabajo en equipo realizado, inicialmente resultó complejo construir un diagrama de casos de uso que abarcara todas las acciones del proyecto, pero gracias a las actividades realizadas en clases se fue consolidando la estructura del diagrama. Por otro lado, la elaboración de las tablas de especificación resultó más difícil para el equipo debido a su nivel de abstracción. Finalmente, con los requerimientos y casos de uso definidos en conjunto con el Product Owner, el proyecto Plann-It cuenta con la base técnica necesaria para avanzar hacia la etapa de Análisis Orientado a Objetos, presentada en el capítulo 3.

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS OMT++

3.1 Introducción

En el presente capítulo se especificará la etapa AOO (Análisis Orientado a Objetos) orientado al enfoque OMT++ del proyecto “Plann-It”. A continuación se presentan los artefactos correspondientes al análisis de objetos, comportamiento y la especificación de la interfaz de usuario.

3.2 Análisis OO

En esta parte del informe se detalla el proceso de análisis de objetos, que está compuesto por el modelo de objetos, análisis de comportamiento y la especificación de operaciones. Por otra parte, también está la especificación de la interfaz de usuario que incluye los diagramas de diálogo y especificación de componentes del usuario.

3.2.1 Análisis de objetos.

A continuación se presenta el análisis de modelo de objetos (Larman, 2005).

3.2.1.1 Modelo de objetos del análisis

En la Figura 5 se ilustra el Modelo de Objetos OMT++, elaborado a partir del análisis del dominio de los casos de uso. En él se definen las clases del sistema, detallando sus atributos, relaciones y las asociaciones correspondientes.

	proyectos colaborativos.	nombre: Nombre del usuario. correo: Correo electrónico asociado a la cuenta. biografia: Descripción personal que el usuario define en su perfil. foto: Enlace a la fotografía de perfil del usuario. fechaRegistro: Fecha en que el usuario se registró en el sistema.
--	--------------------------	---

Ejemplos de objetos:

- idUsuario: "e3f1c2a0-5b7d-4e91-a2c3-8f6d1b0a4e77"
- nombre: "Camila Torres"
- correo: "camila.torres@correo.cl"
- biografia: "Estudiante de Ingeniería en Ejecución en Computación."
- foto: "https://storage.plann-it/perfiles/e3f1c2a0.png"
- fechaRegistro: 12/04/2026

Tabla 36. Diccionario de datos para la clase “Proyecto”.

Clase	Descripción	Atributos
Proyecto	Representa la participación de un usuario dentro de un proyecto específico. Permite definir el rol y los permisos que tiene ese usuario en dicho proyecto.	idProyecto: Identificador único del proyecto. nombre: Nombre del proyecto. descripcion: Descripción general del proyecto. fechaInicio: Fecha de inicio del proyecto. fechaFin: Fecha estimada o real de término. estado: Estado actual del proyecto

		(ACTIVO, PAUSADO, COMPLETADO o ARCHIVADO)
--	--	---

Ejemplos de objetos:

- idProyecto: "b2a1c3d4-..."
- nombre: "Sistema de solicitudes FAC"
- descripcion: "Proyecto para organizar tareas del desarrollo de una aplicación"
- fechaInicio: 01/05/2026
- fechaFin: 30/07/2026
- estado: "ACTIVO"

Tabla 37. Diccionario de datos para la clase “MiembroProyecto”.

Clase	Descripción	Atributos
MiembroProyecto	Representa la participación de un usuario dentro de un proyecto específico. Permite definir el rol y los permisos que tiene ese usuario en dicho proyecto.	idMiembroProyecto: Identificador único de la participación. rol: Rol del usuario dentro del proyecto (LIDER, CO_LIDER o MIEMBRO). permisos: Permisos asociados al usuario dentro del proyecto. fechaIngreso: Fecha en que el usuario se integró al proyecto.

Ejemplos de objetos:

- usuario: "Camila Torres"
- proyecto: "Sistema de solicitudes FAC"
- rol: "Jefe de grupo"
- permisos: "Crear, editar, eliminar y asignar tareas"
- fechaIngreso: 01/05/2026

Tabla 38. Diccionario de datos para la clase “Tablero”.

Clase	Descripción	Atributos
Tablero	Espacio visual asociado a un proyecto donde se organizan las listas de tareas.	idTablero: Identificador único del tablero. nombre: Nombre del tablero.

Ejemplos de objetos:

- idTablero: 1
- nombre: "Tablero principal"

Tabla 39. Diccionario de datos para la clase “Mensaje”.

Clase	Descripción	Atributos
Mensaje	Objeto visual que sirve para que los miembros puedan comunicar sus ideas.	idMensaje: Identificador único del mensaje. texto: La información textual que contiene el mensaje. fechaEnvio: Fecha actual en la que se envió el mensaje.

Ejemplo de objetos:

- idMensaje: 3.
- texto: “Hola, equipo”.
- fechaEnvio: “12/10/26”.

Tabla 40. Diccionario de datos para la clase “Notificación”.

Clase	Descripción	Atributos
Notificación	Es una alerta dirigida a un usuario que registra un aviso generado por el sistema, como la proximidad de la fecha de entrega de una tarea.	idNotificacion: Identificador único para la notificación. alerta: Mensaje que se utiliza para notificar al usuario.

		fecha: Fecha y hora en que corresponde el aviso. tipo: Tipo de alerta. leída: Confirmación de lectura de la alerta.
--	--	---

Ejemplo de objetos:

- idNotificacion: 4.
- alerta: "\"Desarrollar casos de uso\" vence en 3 días - Plann-It"
- fecha: "12/07/26 09:00"
- tipo: "RECORDATORIO_ENTREGA"
- leída: false

Tabla 41. Diccionario de datos para la clase “Archivo”.

Clase	Descripción	Atributos
Archivo	Es una unidad de datos que se puede compartir a través del chat grupal y en los reportes de avance de las tareas.	idArchivo: Identificador único del archivo a enviar. nombre: Nombre del archivo adjuntado. url: Enlace adjuntado. tipo: Tipo del archivo. (PDF,PNG,etc). fechaSubida: Fecha actual en la que se adjunto el archivo. tamaño: Tamaño del archivo.

Ejemplo de objetos:

- idArchivo: 2
- nombre: “DATOS”
- url: “docs.document/document/d/LdRF-ZnI”
- tipo: “.xls”

- fechaSubida: “10/07/26”
- tamaño: “50KB”

Tabla 42. Diccionario de datos para la clase “Actividad”.

Clase	Descripción	Atributos
Actividad	Funciones que realizará un miembro o grupo de personas.	idActividad: Identificador único de la actividad. descripcion: Descripción de la actividad a completar. tipo: Categoría de la actividad registrada. usuario: Usuario que registró el avance. tarea: Tarea a la que corresponde el avance registrado. fecha: Fecha en que la actividad fue creada.

Ejemplo de objetos:

- idActividad: 10
- descripcion: “Análisis de requerimientos y casos de uso”.
- tipo: Reporte de avance
- usuario: Camila Torres
- tarea: "Desarrollar casos de uso"
- fecha: “15/07/26”

Tabla 43. Diccionario de datos para la clase “Tarea”.

Clase	Descripción	Atributos
Tarea	Unidad de trabajo que describe detalladamente qué debe realizarse dentro de una lista del proyecto.	idTarea: Identificador único de la tarea. nombre: Nombre de la

		tarea.descripcion: Descripción de la tarea.estado: Estado de avance de la tarea (PENDIENTE, EN_PROGRESO o COMPLETADA). fechaInicio: Fecha de inicio planificada de la tarea. fechaEntrega: Fecha límite en la que la tarea se debe completar. creadoPor: Usuario que creó la tarea. orden: Posición que ocupa la tarea dentro de la lista. recordatorioDias: Días de anticipación con los que se avisa la entrega; sin valor, la tarea no genera aviso. recordatorioRepetir: Indica si el aviso se repite cada día hasta la fecha de entrega.
--	--	--

Ejemplo de objetos:

- idTarea: "5c8d3e21-7a1f-42b9-9d0e-3f6a8b2c1d4e"
- nombre: "Desarrollar casos de uso"
- descripcion: "Se deben elaborar los casos de uso de las funcionalidades del sistema."
- estado: "PENDIENTE"
- fechaInicio: 20/07/2026
- fechaEntrega: 31/07/2026
- creadoPor: "Camila Torres"
- orden: 1
- recordatorioDias: 3
- recordatorioRepetir: true

Tabla 44. Diccionario de datos para la clase “AsignacionTarea”.

Clase	Descripción	Atributos
AsignacionTarea	Asignación de miembros a tareas.	fechaAsignacion: Fecha en la que fue asignada la tarea. fechaFin: Fecha límite para la entrega de la tarea. activa: Verifica si la tarea sigue activa o no.

Ejemplo de objetos:

- fechaAsignacion: “01/06/26”
- fechaFin: “01/07/26”
- activa: 0 / 1

Tabla 45. Diccionario de datos para la clase “Etiqueta”.

Clase	Descripción	Atributos
Etiqueta	Clasificación e identificación de una tarea.	idEtiqueta: Identificación única para la etiqueta. nombre: Nombre de la etiqueta. color: Color de la etiqueta.

Ejemplo de objetos:

- idEtiqueta: 1808
- nombre: “Sin comenzar”
- color: “#C7C8CA”

Tabla 46. Diccionario de datos para la clase “Lista”.

Clase	Descripción	Atributos
Lista	Estructura que permite ordenar las	idLista: Identificador único para la

	tareas.	lista. nombre: Nombre de la lista. orden: Posición que ocupa la lista dentro del tablero.
--	---------	---

Ejemplo de objetos:

- idLista: “2”
- nombre: “En progreso”
- orden: 2

Tabla 47. Diccionario de datos para la clase “Análisis_IA”.

Clase	Descripción	Atributos
Análisis_IA	Herramienta IA para analizar el trabajo de los miembros del equipo.	idAnálisis: Identificador único de la solicitud del análisis. fechaGeneracion: Fecha en la que se solicitó el análisis. resultado: Resultado textual entregado por la IA.

Ejemplo de objetos:

- idAnálisis: “40”
- fechaGeneracion: “13/07/26”
- resultado: “Según lo analizado el desarrollo de esta tarea podría demorar en completarse estimadamente 1 semana”.

Tabla 48. Diccionario de datos para la clase “Lectura”.

Clase	Descripción	Atributos
Chat	Registro del último momento en que un miembro leyó el chat de un proyecto. Permite determinar la cantidad de mensajes no leídos que se muestra al usuario.	usuario: Miembro que realizó la lectura del chat. proyecto: Proyecto cuyo chat fue leído. ultimaLectura: Fecha y hora de la

		última lectura registrada para ese usuario.
--	--	---

Ejemplo de objetos:

- usuario: "Camila Torres"
- proyecto: "Sistema de solicitudes FAC"
- ultimaLectura: 12/10/2026 14:35

Tabla 49. Diccionario de datos para la clase “InvitacionProyecto”.

Clase	Descripción	Atributos
InvitacionProyecto	Solicitud enviada por el líder de un proyecto para que un usuario se incorpore al equipo, la cual puede ser aceptada o rechazada por el destinatario.	idInvitacion: Identificador único de la invitación. usuario: Usuario destinatario de la invitación. proyecto: Proyecto al que se invita al usuario. fecha: Fecha en que se envió la invitación. estado: Estado de la invitación (Pendiente, Aceptada o Rechazada).

Ejemplo de objetos:

- idInvitacion: "7b6c5d4e-3f2a-4109-b8c7-d6e5f4a3b2c1"
- usuario: "Camila Torres"
- proyecto: "Sistema de solicitudes FAC"
- fecha: 05/05/2026
- estado: "Pendiente"

3.2.2 Análisis del comportamiento

En esta sección se presentan las operaciones asociadas a cada caso de uso del sistema, obtenidas a partir del análisis de las especificaciones de casos de uso elaboradas en el capítulo anterior.

3.2.2.1 Especificación de operaciones

En la tabla 50 se presentan las operaciones enumeradas y los casos de uso a los que corresponde cada una.

Tabla 50. Lista de operaciones de Plann-It.

Nº	Operación	Caso de uso
1	Selecciona un proyecto.	1. Administrar Proyecto
2	Selecciona la opción “Crear Proyecto”.	1. Administrar Proyecto
3	Selecciona la opción “Editar Proyecto”.	1. Administrar Proyecto
4	Selecciona la opción “Eliminar Proyecto”.	1. Administrar Proyecto 4. Eliminar Proyecto
5	Ingresa o modifica el nombre, la descripción y la fecha de término del proyecto y, en la edición, su estado.	2. Crear Proyecto 3. Editar Proyecto
6	Selecciona la opción “Crear”.	2. Crear Proyecto 14. Crear tablero 18. Crear lista
7	Selecciona la opción “Invitar miembro”.	5. Administrar miembros
8	Selecciona la opción “Editar rol de miembro”.	5. Administrar miembros
9	Selecciona la opción “Eliminar miembro”.	5. Administrar miembros
10	Ingresa el correo electrónico o nombre del usuario que desea invitar.	6. Invitar miembro
11	Selecciona la opción “Buscar”.	6. Invitar miembro

12	Selecciona la opción "Invitar".	6. Invitar miembro
13	Selecciona el miembro cuyo rol desea modificar.	7. Editar rol de miembro
14	Selecciona la opción "Cambiar rol".	7. Editar rol de miembro
15	Selecciona el nuevo rol del miembro (Co-líder o Miembro).	7. Editar rol de miembro
16	Selecciona la opción "Eliminar" del miembro que desea eliminar.	8. Eliminar miembro
17	Selecciona la opción "Carta Gantt".	9. Planificar cronograma
18	Rota el dispositivo para ampliar la escala temporal.	9. Planificar cronograma
19	Ingresa el texto del mensaje.	10. Gestionar chat grupal
20	Selecciona la opción "Enviar mensaje".	10. Gestionar chat grupal 11. Reportar avance
21	Ingresa el avance de la tarea.	11. Reportar avance
22	Selecciona la opción "Adjuntar archivo".	11. Reportar avance
23	Selecciona el archivo que desea adjuntar.	11. Reportar avance
24	Selecciona la opción "Analizar".	12. Analizar avances
25	Consulta el reporte automático generado.	12. Analizar avances
26	Selecciona la opción "Crear tablero".	13. Administrar tablero
27	Selecciona la opción "Editar tablero".	13. Administrar tablero
28	Selecciona la opción "Eliminar tablero".	13. Administrar tablero
29	Ingresa el campo "Nombre del tablero".	14. Crear tablero 15. Editar tablero

30	Selecciona la opción "Editar".	15. Editar tablero
31	Selecciona el tablero que desea eliminar.	16. Eliminar tablero
32	Selecciona la opción "Eliminar".	16. Eliminar tablero 20. Eliminar lista 24. Eliminar tarea
33	Selecciona una operación sobre una lista.	17. Administrar lista
34	Ingresa el nombre de la lista.	18. Crear lista 19. Editar lista
35	Selecciona la lista que desea eliminar.	20. Eliminar lista
36	Selecciona la opción "Crear tarea".	21. Administrar tarea
37	Selecciona la opción "Editar tarea".	21. Administrar tarea
38	Selecciona la opción "Eliminar tarea".	21. Administrar tarea
39	Ingresa los campos solicitados: Nombre, Descripción, Fecha de inicio, Fecha de entrega y Estado inicial.	22. Crear tarea
40	Selecciona la tarea que desea editar.	23. Editar tarea
41	Ingresa el nombre, descripción, estado, fecha de inicio y fecha de entrega de la tarea seleccionada.	23. Editar tarea
42	Selecciona la opción "Editar perfil".	25. Gestionar perfil de usuario
43	Ingresa el nombre y la biografía del perfil.	25. Gestionar perfil de usuario
44	Selecciona la opción "Cambiar fotografía".	25. Gestionar perfil de usuario
45	Selecciona la imagen que desea utilizar como fotografía de perfil.	25. Gestionar perfil de usuario
46	Selecciona la opción "Guardar".	25. Gestionar perfil de usuario

47	Selecciona una invitación pendiente.	26. Responder invitación
48	Selecciona la opción "Aceptar".	26. Responder invitación
49	Selecciona la opción "Rechazar".	26. Responder invitación
50	Selecciona la opción "Asignar miembro".	27. Asignar miembro a tarea
51	Selecciona el miembro que desea asignar a la tarea.	27. Asignar miembro a tarea
52	Selecciona la opción "Quitar asignación".	27. Asignar miembro a tarea
53	Selecciona la opción "Salir".	2. Crear proyecto 3. Editar proyecto 5. Administrar miembros 6. Invitar miembro 8. Eliminar miembro 9. Planificar cronograma 10. Gestionar chat grupal 11. Reportar avance 12. Analizar avances 13. Administrar tablero 14. Crear tablero 15. Editar tablero 16. Eliminar tablero 17. Administrar lista 18. Crear lista 19. Editar lista 20. Eliminar lista 21. Administrar tarea 22. Crear tarea 23. Editar tarea 24. Eliminar tarea 25. Gestionar perfil de usuario 27. Asignar miembro a tarea

54	Selecciona la opción "Confirmar".	3. Editar proyecto 4. Eliminar proyecto 7. Editar rol de miembro 8. Eliminar miembro 9. Planificar cronograma 14. Crear tablero 15. Editar tablero 16. Eliminar tablero 18. Crear lista 19. Editar lista 20. Eliminar lista 22. Crear tarea 23. Editar tarea 24. Eliminar tarea
55	Selecciona la opción "Ver métricas de participación".	28. Visualizar métricas de participación
56	Consulta el avance del proyecto y la participación del equipo.	28. Visualizar métricas de participación
57	Selecciona la anticipación del recordatorio de entrega (sin aviso, 1, 3 o 7 días).	22. Crear tarea 23. Editar tarea
58	Activa o desactiva la repetición diaria del recordatorio hasta la fecha de entrega.	22. Crear tarea 23. Editar tarea

3.2.3 Especificación de la interfaz de usuario

En esta sección se presenta la especificación de las interfaces de usuario del sistema por medio del Diagrama de Diálogo y la especificación de los componentes de cada diálogo.

3.2.3.1 Diagramas de diálogo

A continuación se presenta el Diagrama de Diálogo del sistema. En este se detallan los diálogos asociados a los casos de uso definidos en el capítulo anterior, así como la interacción de los usuarios con los componentes de

cada interfaz. Estas interacciones se realizan mediante las operaciones disponibles, extraídas de las especificaciones de casos de uso según las responsabilidades del sistema, y sirven como transiciones que conducen a otros diálogos (Aalto y Jaaksi, 1994).

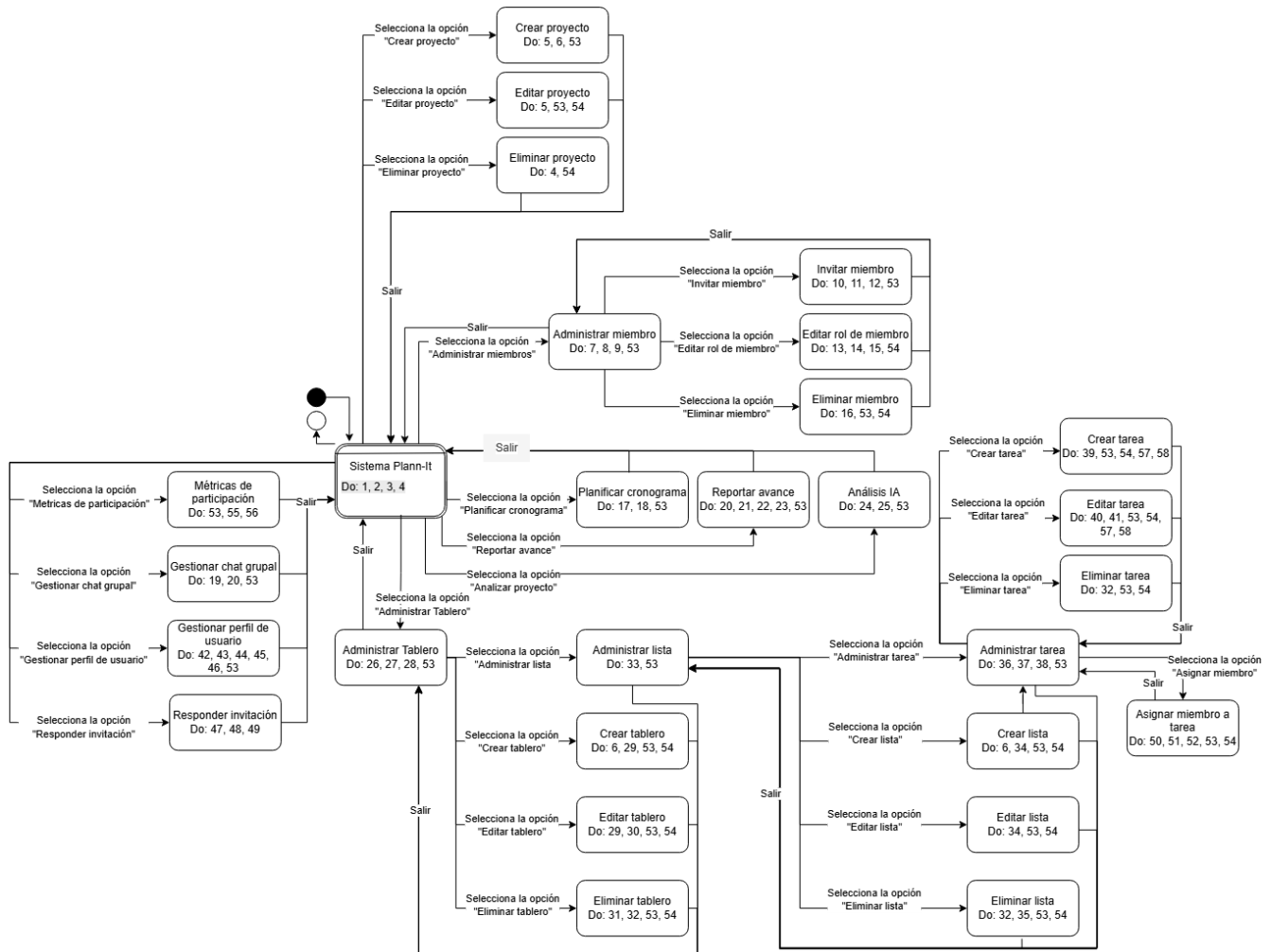


Figura 6. Diagrama de Diálogo de Plann-It

3.2.3.2 Especificación de componentes

En las siguientes figuras se detallan las especificaciones de los diálogos del sistema, describiendo los componentes (como opciones y campos de texto) que facilitan la interacción entre el usuario y el sistema. Gráficamente, estos elementos se diferencian por su forma: las elipses representan componentes de manipulación, los rectángulos indican retroalimentación y los rectángulos con esquinas redondeadas corresponden a los de tipo combinado.

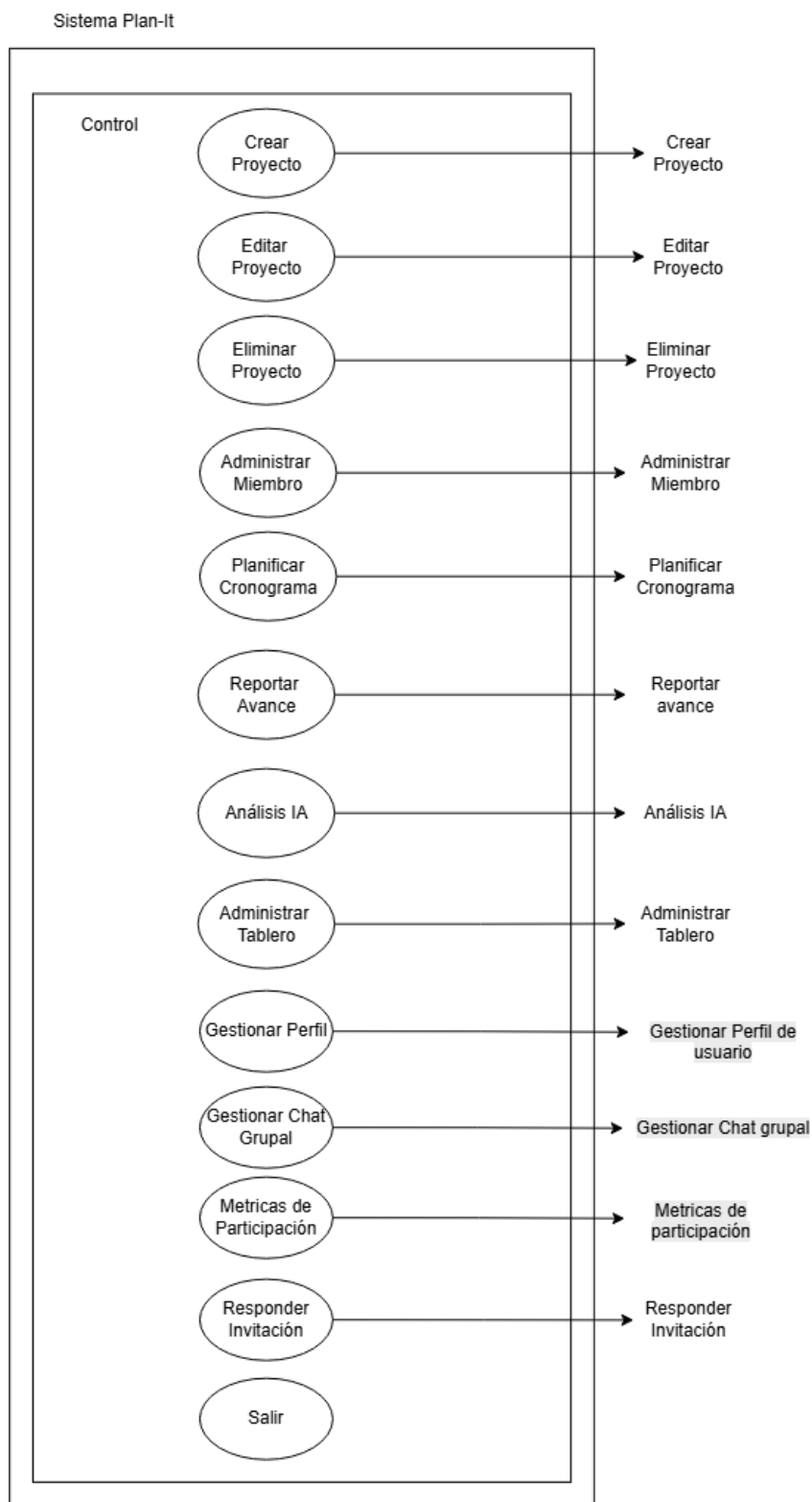


Figura 7. Especificación de componente “Sistema Plann-it”

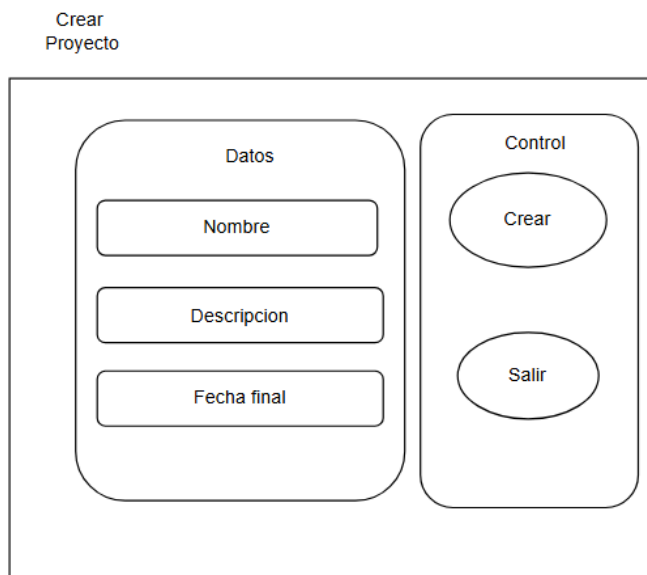


Figura 8. Especificación de componente “Crear Proyecto”

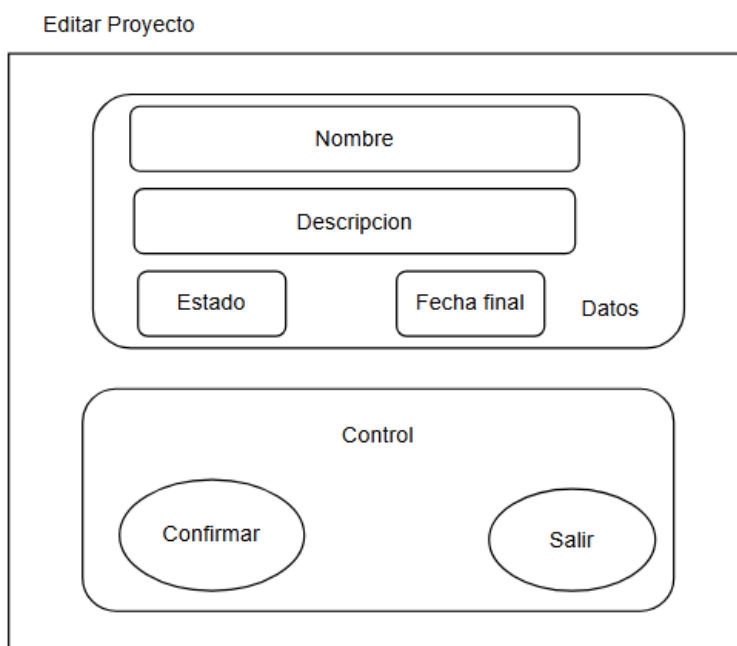


Figura 9. Especificación de componente “Editar Proyecto”

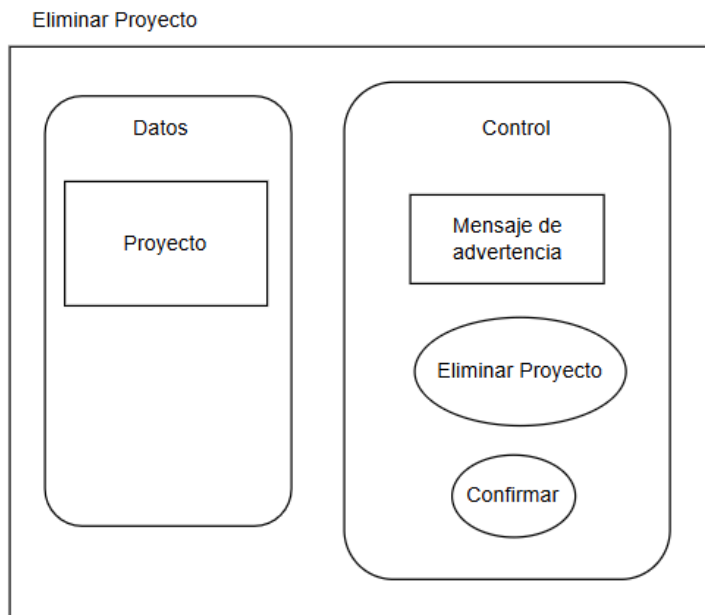


Figura 10. Especificación de componente “Eliminar Proyecto”

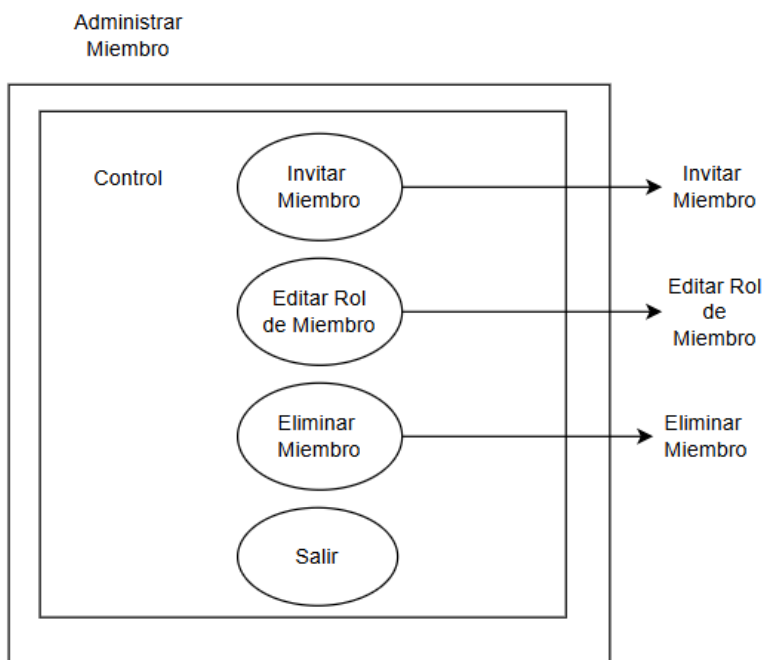


Figura 11. Especificación de componente “Administrar Miembro”

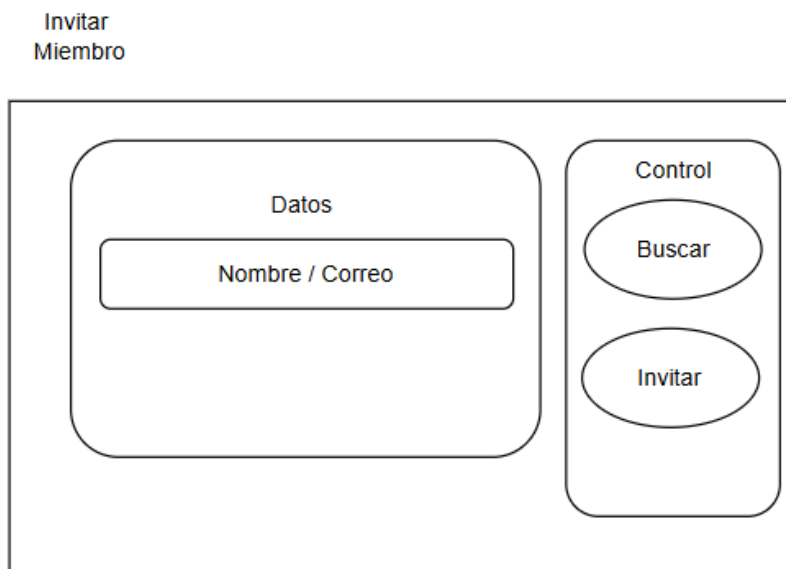


Figura 12. Especificación de componente “Invitar Miembro”

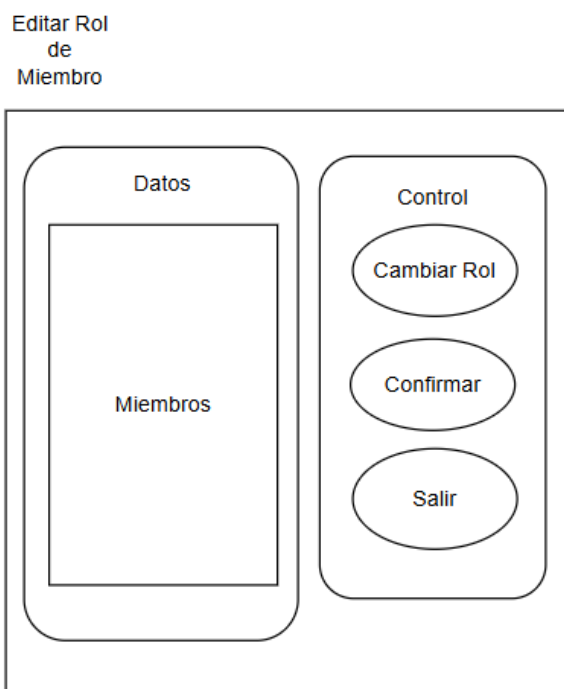


Figura 13. Especificación de componente “Editar rol de miembro”

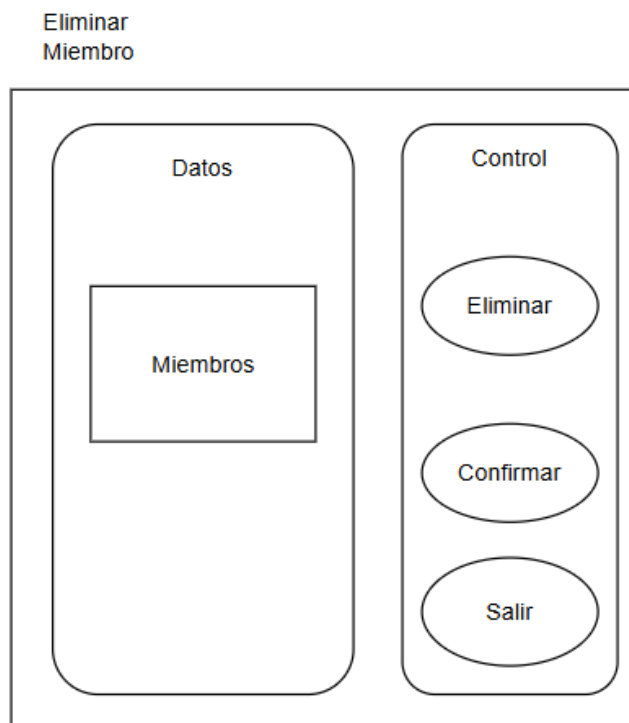


Figura 14. Especificación de componente “Eliminar miembro”

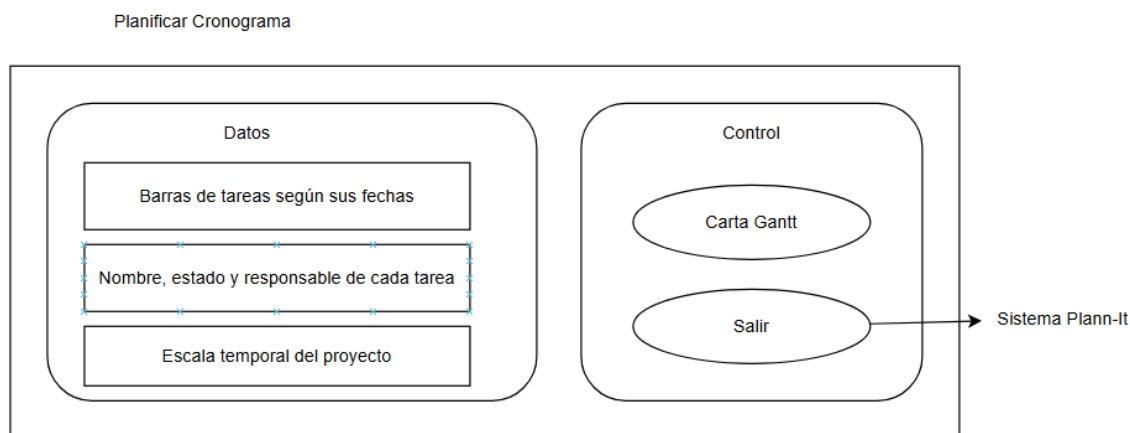


Figura 15. Especificación de componente “Planificar Cronograma”

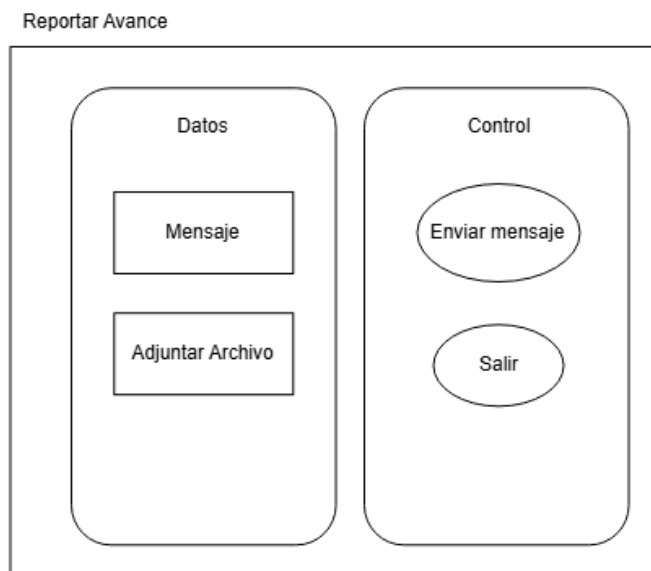


Figura 16. Especificación de componente “Reportar Avance”

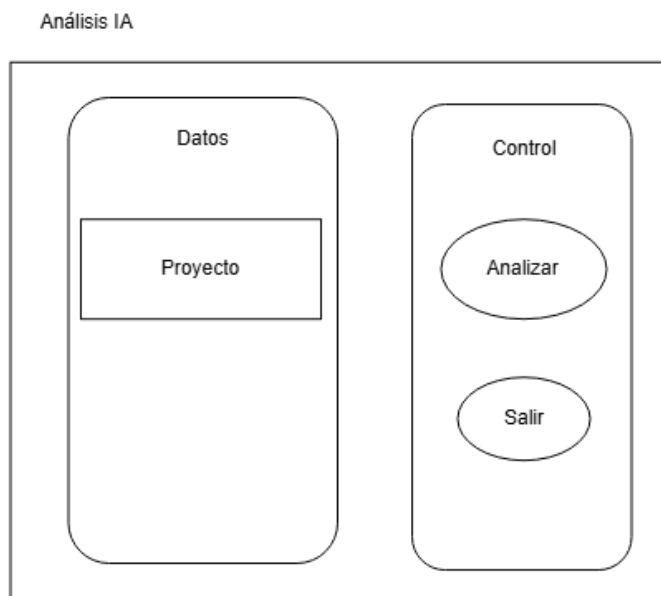


Figura 17. Especificación de componente “Análisis IA”

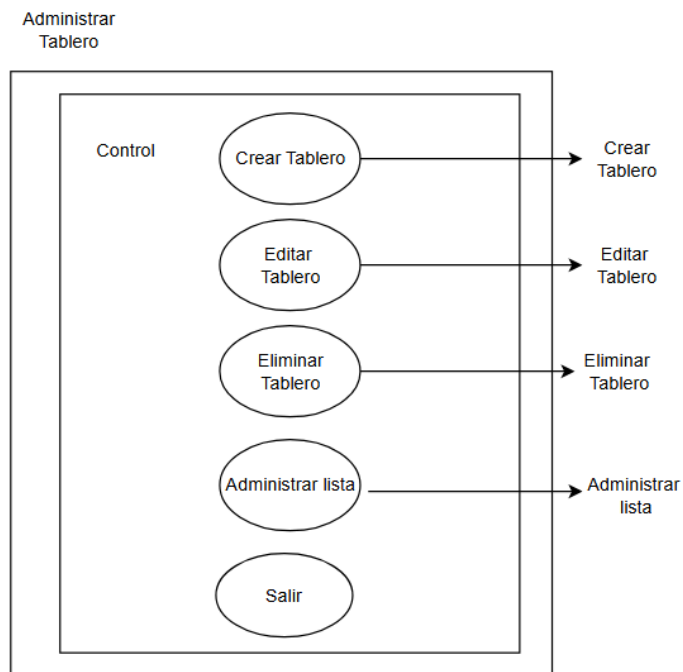


Figura 18. Especificación de componente “Administrar Tablero”

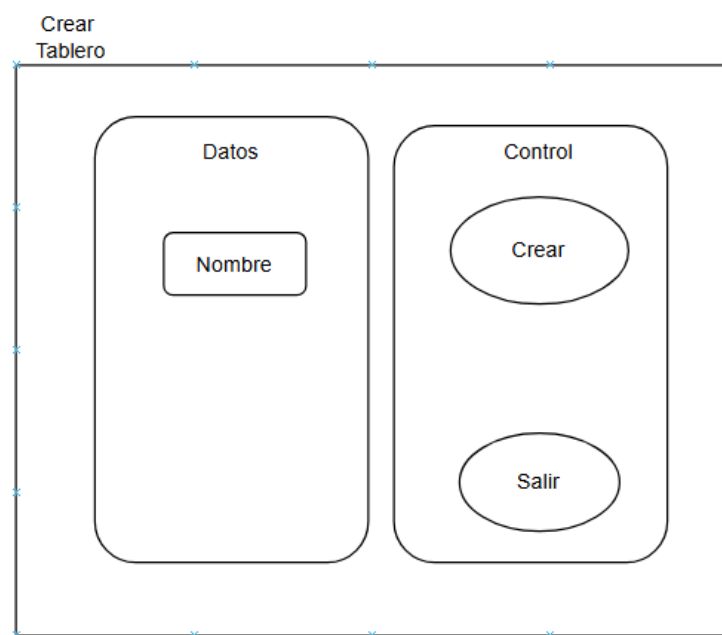


Figura 19. Especificación de componente “Crear tablero”

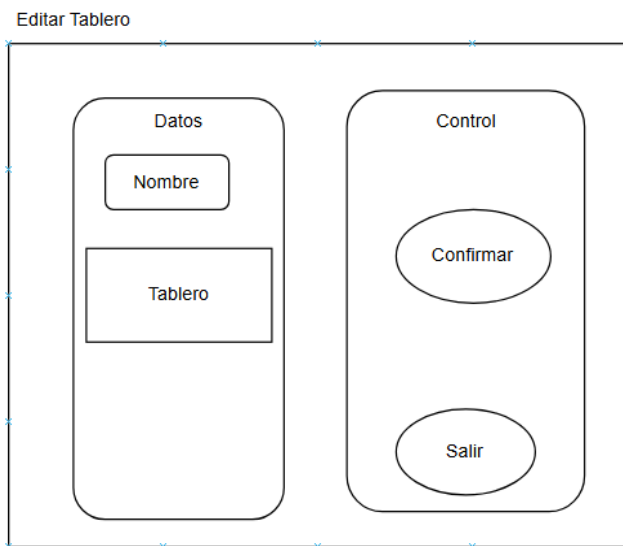


Figura 20. Especificación de componente “Editar”

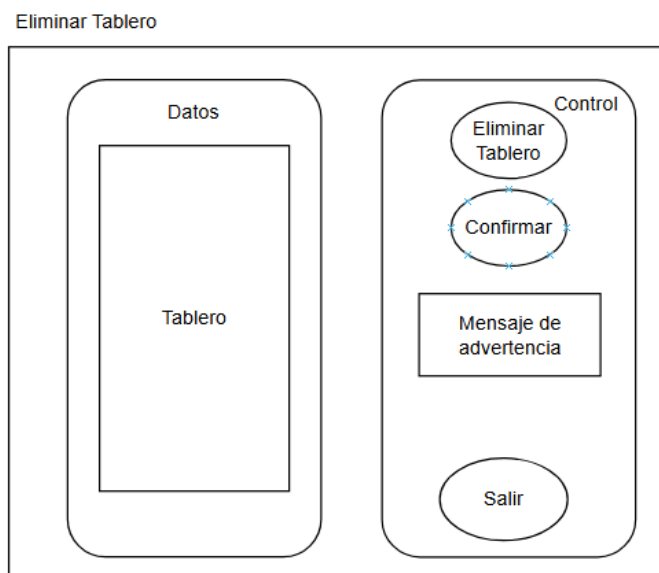


Figura 21. Especificación de componente “Eliminar Tablero”

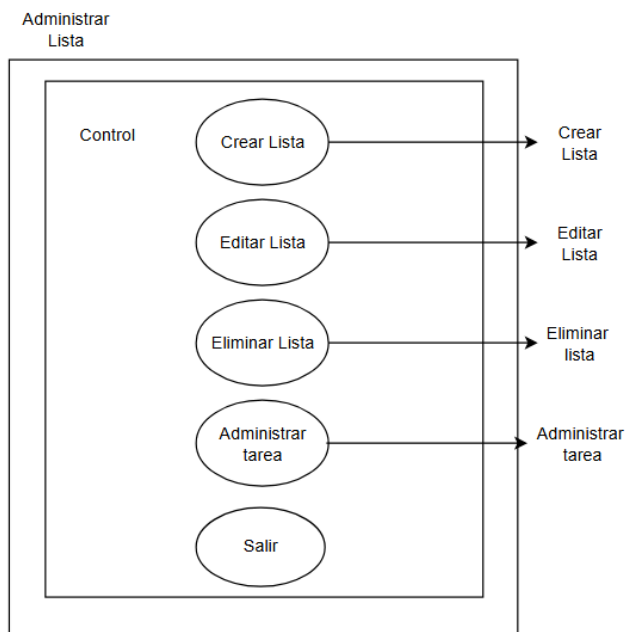


Figura 22. Especificación de componente “Administrar Lista”

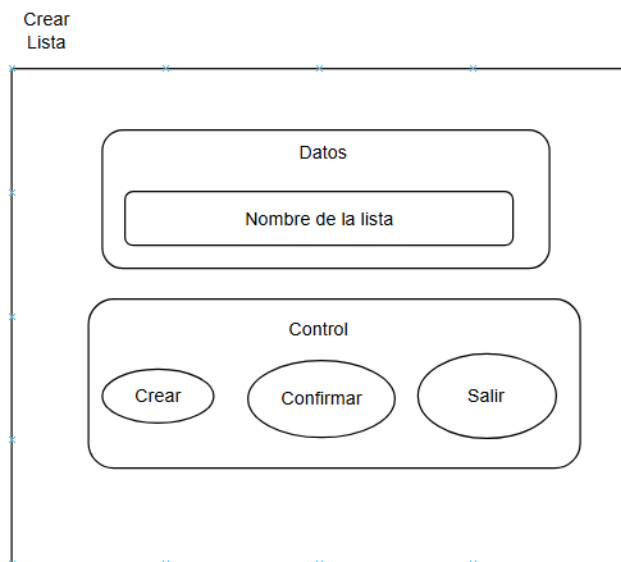


Figura 23. Especificación de componente “Crear Lista”

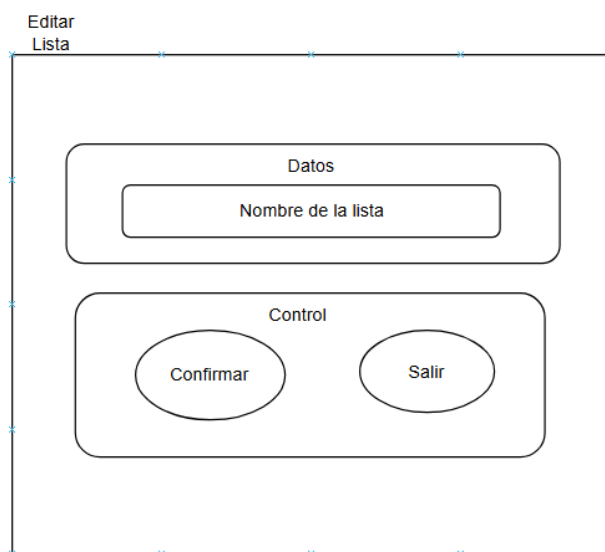


Figura 24. Especificación de componente “Editar Lista”

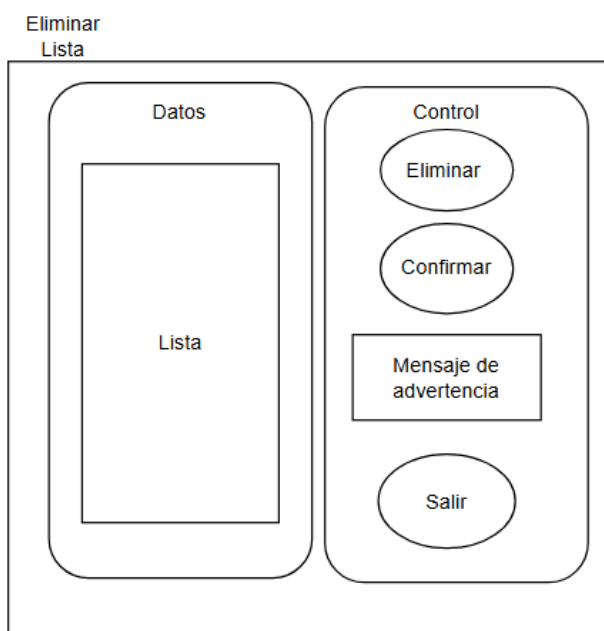


Figura 25. Especificación de componente “Eliminar Lista”

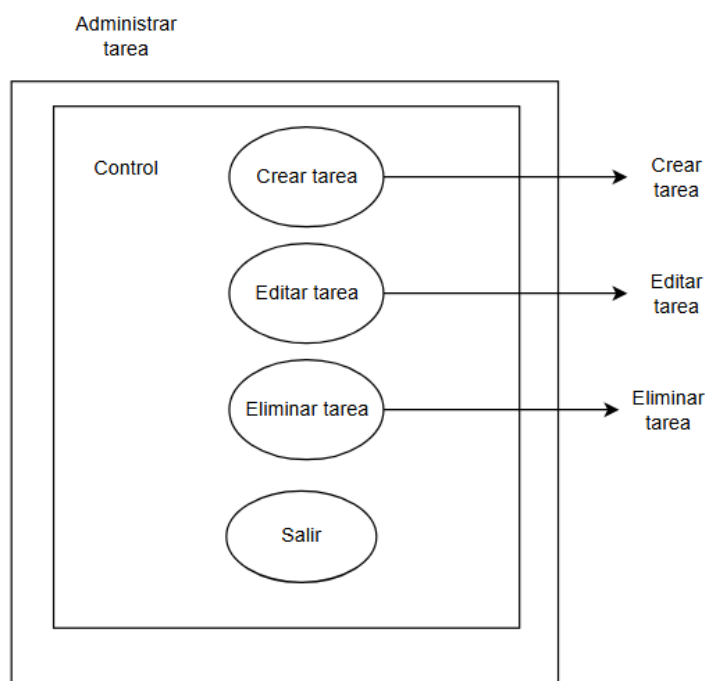


Figura 26. Especificación de componente “Administrar tarea”

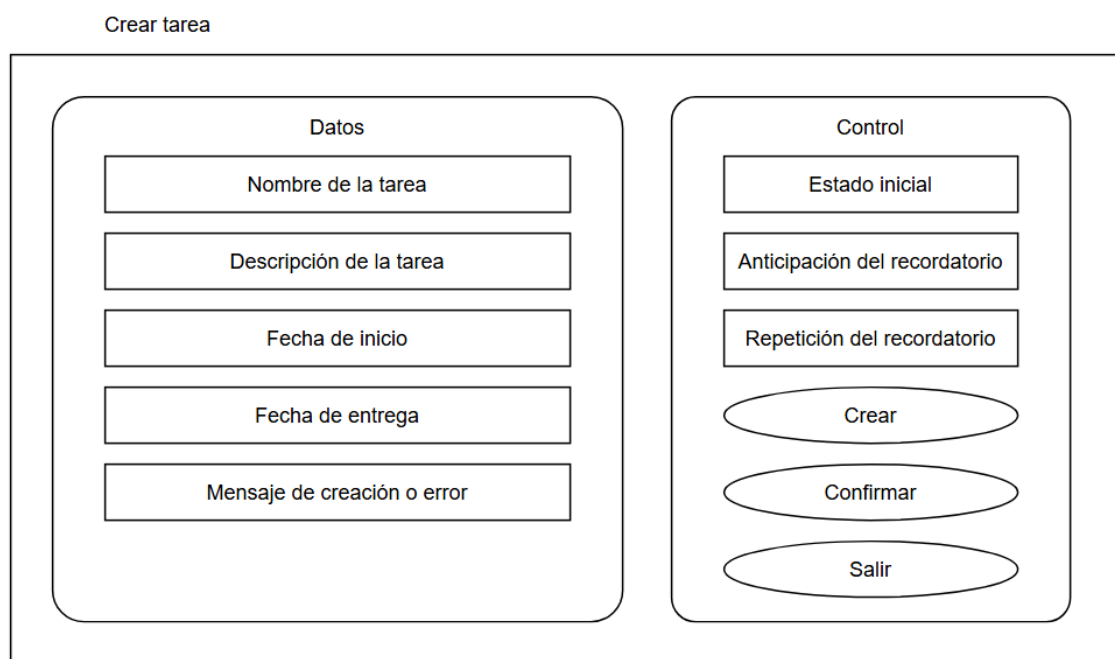


Figura 27. Especificación de componente “Crear tarea”

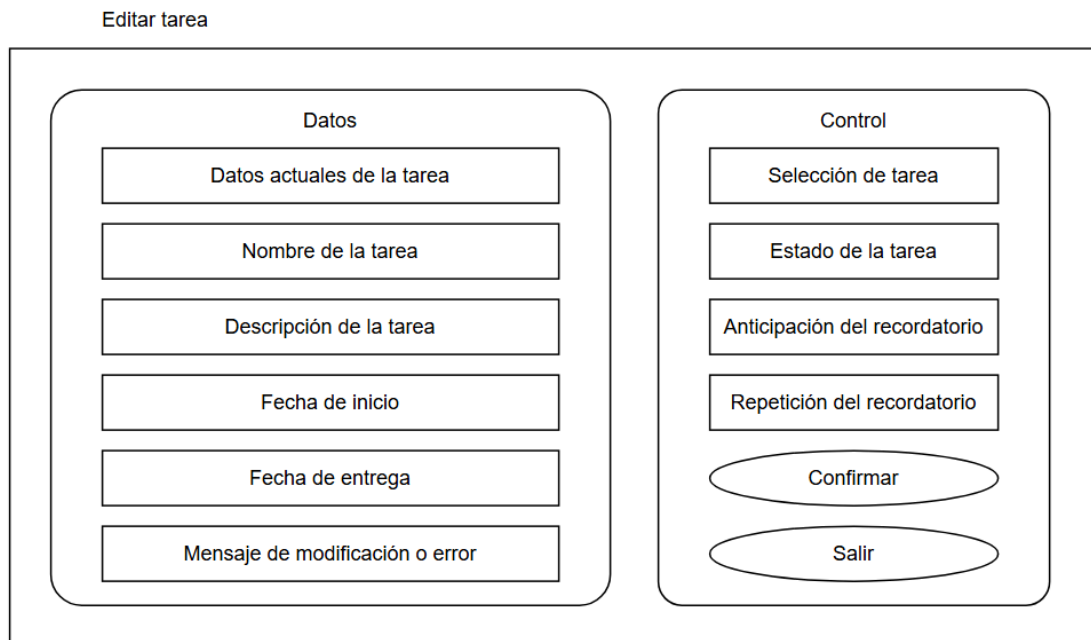


Figura 28. Especificación de componente “Editar tarea”

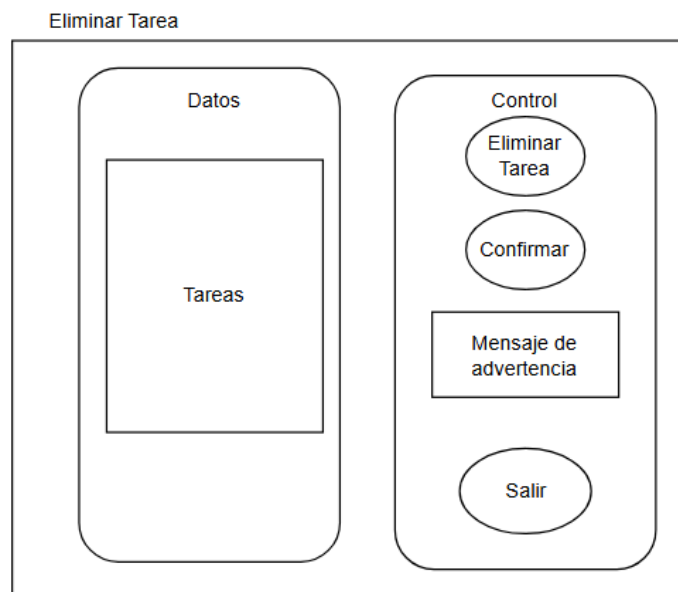


Figura 29. Especificación de componente “Eliminar tarea”

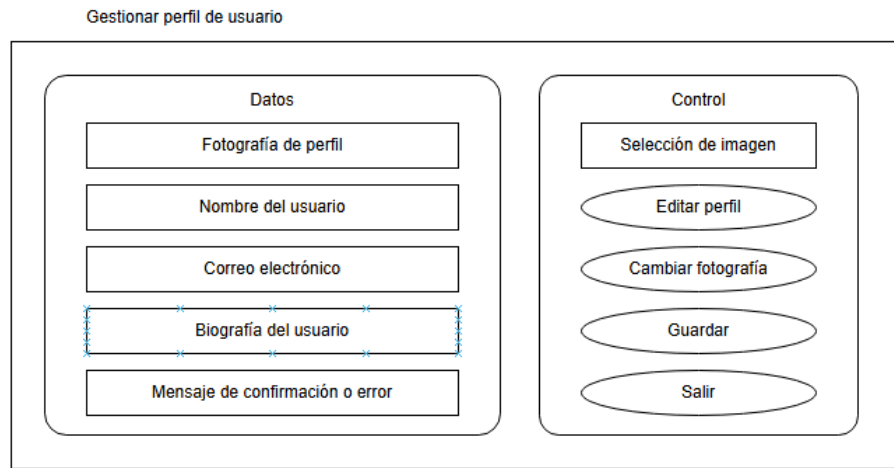


Figura 30. Especificación de componente “Gestionar perfil de usuario”

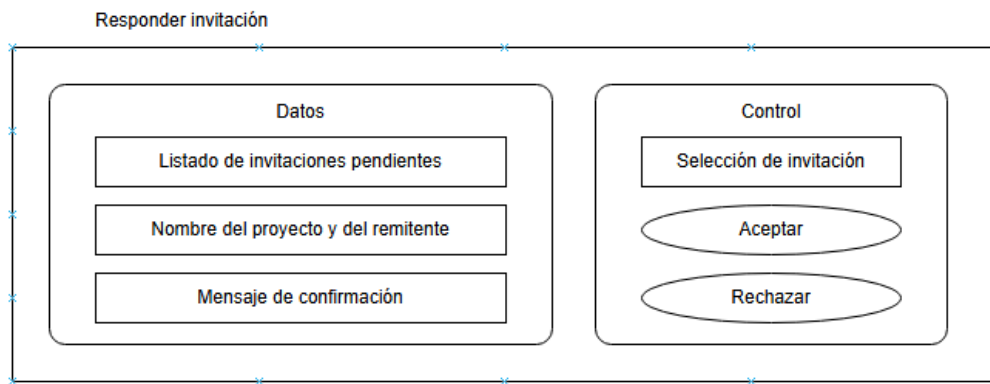
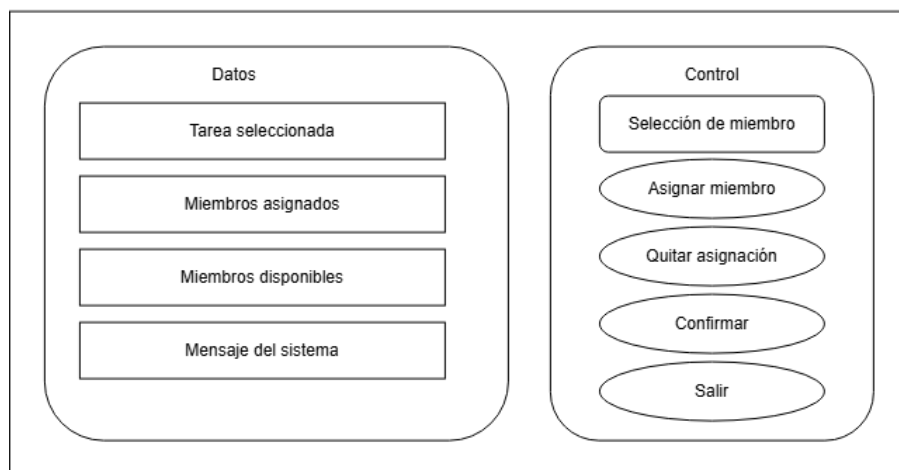
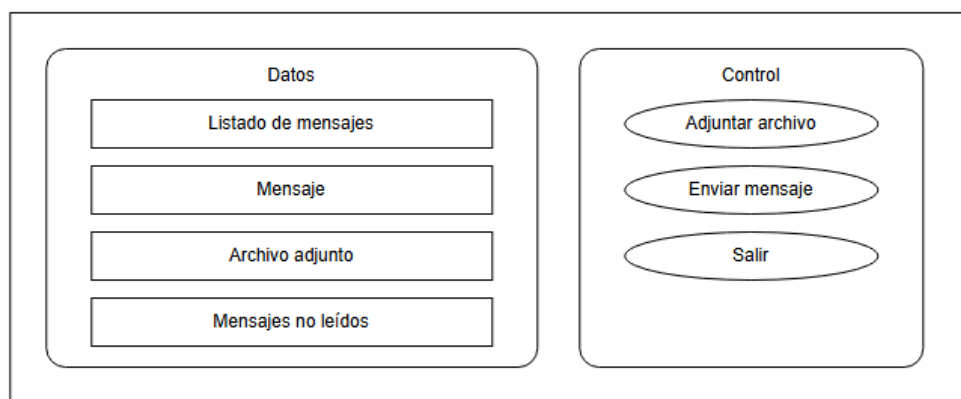


Figura 31. Especificación de componente “Responder invitación”

Asignar miembro a tarea

**Figura 32. Especificación de componente "Asignar miembro a tarea"**

Gestionar chat grupal

**Figura 33. Especificación de componente "Gestionar chat grupal"**

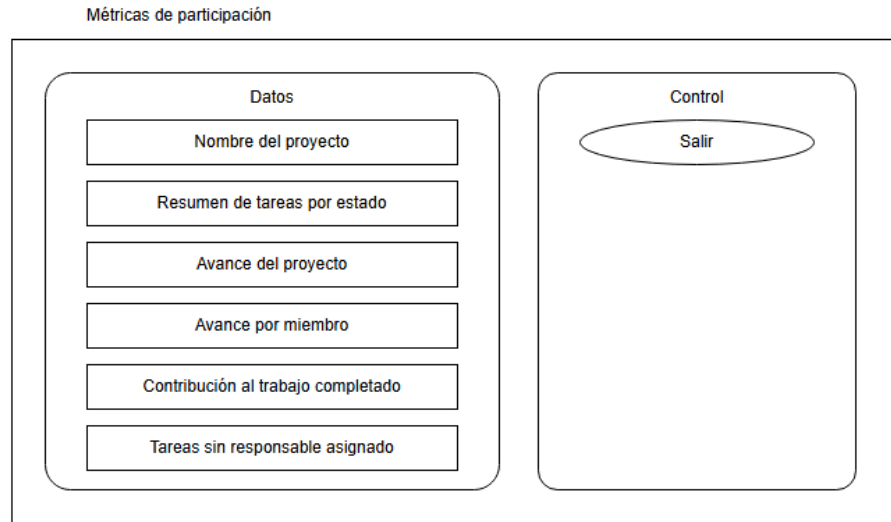


Figura 34. Especificación de componente “Métricas de participación”

En la Tabla 51 se presenta la descripción de componentes de cada diálogo del sistema.

Tabla 51. Descripción de componentes de diálogo de Plann-It

Diálogo	Manipulación	Combinado	Retroalimentación
Sistema Plann-It	Opción “Crear Proyecto” (cb_crearProyecto) Opción “Editar Proyecto” (cb_editarProyecto) Opción “Eliminar Proyecto” (cb_eliminarProyecto) Opción “Administrar miembros” (cb_adminMiembros) Opción “Planificar cronograma” (cb_planCronograma) Opción “Reportar avance”	Selección de proyecto (sel_proyecto)	Listado de proyectos (lst_proyectos) Nombre del usuario activo (tc_usuario)

	(cb_reportarAvance) Opción “Analizar avances” (cb_analizarAvances) Opción “Administrar tablero” (cb_adminTablero) Opción “Salir” (cb_salir)		
Crear Proyecto	Opción “Crear” (cb_crear) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre del Proyecto (ec_nomProyecto) Descripción del Proyecto (ec_descProyecto) Fecha de Término del Proyecto (ec_fechaTerminoProyecto)	Mensaje de confirmación o error (tc_mensajeSistema)
Editar Proyecto	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Modificar nombre (ec_nomProyecto) Modificar descripción (ec_descProyecto) Modificar fecha de término (ec_fechaTerminoProyecto) Modificar estado (sel_estadoProyecto)	Datos actuales del proyecto seleccionado (tc_datosProyecto) Mensaje de modificación (tc_mensajeSistema)
Eliminar Proyecto	Opción “Eliminar Proyecto” (cb_eliminarProyecto) Opción “Confirmar” (cb_confirmar)	No aplica	Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Mensaje de éxito (tc_mensajeSistema)

			Nombre del proyecto seleccionado (tc_nombreProyecto)
Administrar miembros	Opción “Invitar miembro” (cb_invitarMiembro) Opción “Editar rol de miembro” (cb_editarRolMiembro) Opción “Eliminar miembro” (cb_eliminarMiembro) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de miembro (sel_miembro)	Listado de miembros del proyecto (lst_miembros) Roles actuales (tc_rolMiembros)
Invitar Miembro	Opción “Buscar” (cb_buscar) Opción “Invitar” (cb_invitar) Opción “Salir” (cb_salir)	Búsqueda de usuario (ec_busquedaUsuario)	Datos del usuario encontrado (tc_usuarioEncontrado) Mensaje de invitación enviada (tc_mensajeSistema)
Editar Rol de Miembro	Opción “Cambiar rol” (cb_cambiarRol) Opción “Confirmar” (cb_confirmar)	Selección de miembro (sel_miembro) Selección de nuevo rol (sel_rol)	Lista de miembros (lst_miembros) Mensaje de éxito (tc_exito)
Eliminar Miembro	Opción “Eliminar” (cb_eliminar) Opción “Confirmar” (cb_confirmar)	Selección de miembro (sel_miembro)	Lista de miembros (lst_miembros) Advertencia de eliminacion (tc_advertencia) Mensaje de éxito (tc_exito)
Planificar Cronograma	Opción "Carta Gantt"	No aplica	Barras de tareas ubicadas

	(cb_cartaGantt) Opción "Salir" (cb_salir)		según sus fechas (gra_cartaGantt) Nombre, estado y responsable de cada tarea (tc_datosTarea) Escala temporal del proyecto (tc_escalaTemporal)
Gestionar Chat Grupal	Opción "Adjuntar archivo" (cb_adjuntar) Opción "Enviar mensaje" (cb_enviarMsj) Opción "Salir" (cb_salir)	Mensaje (ec_mensaje) Archivo adjunto (sel_archivo)	Listado de mensajes (lst_mensajes) Indicador de mensajes no leídos (tc_noLeidos)
Reportar Avance	Opción "Enviar avance" (cb_enviarAvance) Opción "Salir" (cb_salir)	Mensaje (ec_mensaje) Archivo (sel_archivo)	Actividad seleccionada (tc_actividad) Archivo adjunto (tc_archivoAdjunto) Historial de avances (lst_avances)
Analisis IA	Opción "Analizar" (cb_analizar) Opción "Salir" (cb_salir)	No aplica.	Proyecto (lst_proy)
Administrar Tablero	Opción "Crear Tablero" (cb_crearTablero) Opción "Editar Tablero" (cb_editarTablero) Opción "Administrar lista" (cb_adminLista) Opción "Eliminar Tablero"	Selección de tablero (sel_tablero)	Listado de tableros del proyecto (lst_tableros)

	(cb_eliminarTablero) Opción “Salir” (cb_salir)		
Crear Tablero	Opción “Crear” (cb_crearTablero) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre del Tablero (ec_nomTablero)	Mensaje de creación (tc_mensajeSistema)
Editar Tablero	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre del Tablero (ec_nombreTablero) Selección de tablero (sel_tablero)	Tablero (lst_tablero)
Eliminar Tablero	Opción “Eliminar Tablero” (cb_eliminarTab) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tablero (sel_tablero)	Tablero (lst_tablero)
Administrar Lista	Opción “Crear Lista” (cb_crearLista) Opción “Editar Lista” (cb_editarLista) Opción “Administrar Tarea” (cb_adminTarea) Opción “Eliminar Lista” (cb_eliminarLista) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de lista (sel_lista)	Listas del tablero seleccionado (lst_listas)
Crear Lista	Opción “Crear”	Nombre de la lista	Mensaje de creación

	(cb_crearLista) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	(ec_nombreLista)	(tc_mensajeSistema)
Editar Lista	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre nuevo de la lista (ec_nombreLista) Selección de lista (sel_lista)	Datos actuales de la lista (tc_datosLista) Mensaje de modificación (tc_mensajeSistema)
Eliminar Lista	Opción “Eliminar” (cb_eliminarLista) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de lista (sel_lista)	Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Tareas asociadas a la lista (lst_tareasAsociadas)
Administrar Tarea	Opción “Crear Tarea” (cb_crearTarea) Opción “Editar Tarea” (cb_editarTarea) Opción “Eliminar Tarea” (cb_eliminarTarea) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tarea (sel_tarea)	Tareas de la lista seleccionada (lst_tareas)
Crear Tarea	Opción “Crear” (cb_crear) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre de la tarea (ec_nombreTarea) Descripción (ec_descripcionTarea) Fecha de inicio (ec_fechaInicio) Fecha de entrega	Mensaje de creación (tc_mensajeSistema)

		(ec_fechaEntrega) Estado inicial (sel_estadoInicial) Anticipación del recordatorio (sel_anticipacionRecorda torio)Repetición del recordatorio (sel_repetirRecordatorio)	
Editar Tarea	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tarea (sel_tarea) Nombre de la tarea (ec_nombreTarea) Descripción (ec_descripcionTarea) Estado (sel_estadoTarea) Fecha de inicio (ec_fechaInicio) Fecha de entrega (ec_fechaEntrega) Anticipación del recordatorio (sel_anticipacionRecorda torio) Repetición del recordatorio (sel_repetirRecordatorio)	Datos actuales de la tarea (tc_datosTarea) Mensaje de modificación (tc_mensajeSistema)
Eliminar Tarea	Opción “Eliminar” (cb_eliminar) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir”	Selección de tarea (sel_tarea)	Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Datos de la tarea seleccionada

	(cb_salir)		(tc_datosTarea)
Gestionar perfil de usuario	Opción "Editar perfil" (cb_editarPerfil) Opción "Cambiar fotografía" (cb_cambiarFoto) Opción "Guardar" (cb_guardar) Opción "Salir" (cb_salir)	Nombre del usuario (ec_nombreUsuario) Biografía del usuario (ec_bioUsuario) Selección de imagen (sel_fotoPerfil)	Fotografía de perfil (img_fotoPerfil) Correo electrónico (tc_correoUsuario) Mensaje de confirmación o error (tc_mensajeSistema)
Responder invitación	Opción "Aceptar" (cb_aceptarInvitacion) Opción "Rechazar" (cb_rechazarInvitacion)	Selección de invitación (sel_invitacion)	Listado de invitaciones pendientes (lst_invitaciones) Nombre del proyecto y del remitente (tc_datosInvitacion) Mensaje de confirmación (tc_mensajeSistema)
Asignar miembro a tarea	Opción "Asignar miembro" (cb_asignarMiembro) Opción "Quitar asignación" (cb_quitarAsignacion) Opción "Confirmar" (cb_confirmar) Opción "Salir" (cb_salir)	Selección de miembro (sel_miembroTarea)	Listado de miembros disponibles (lst_miembrosDisponibles) Listado de miembros asignados (lst_miembrosAsignados) Mensaje de confirmación o error (tc_mensajeSistema)
Métricas de participación	Opción "Salir" (cb_salir)	No aplica.	Nombre del proyecto (tc_nomProyecto) Resumen de tareas por

			estado (tc_resumenEstados) Avance del proyecto (gra_avanceProyecto) Avance por miembro (gra_avanceMiembro) Contribución al trabajo completado (gra_contribucion) Tareas sin responsable asignado (tc_sinAsignar)

3.3 Conclusiones

El desarrollo del presente capítulo permitió construir los artefactos correspondientes a la etapa de Análisis Orientado a Objetos bajo el enfoque OMT++. A partir del dominio identificado en los casos de uso, se elaboró el modelo de objetos del sistema, definiendo sus clases, atributos, relaciones y asociaciones, junto con el diccionario de datos que documenta cada una de ellas con ejemplos de instancias.

Posteriormente, el análisis del comportamiento permitió extraer las operaciones que el usuario ejecuta sobre el sistema y vincularlas con los casos de uso que las originan, lo que hizo posible verificar que cada funcionalidad definida en el capítulo anterior cuenta con una interacción concreta asociada. Finalmente, la especificación de la interfaz de usuario, mediante el diagrama de diálogo y la descripción de los componentes de manipulación, retroalimentación y combinados, estableció la estructura de navegación del sistema y sirvió de base directa para la construcción de las vistas en la etapa de implementación.

Respecto de la versión consolidada aquí presentada, el modelo de objetos y el análisis del comportamiento fueron actualizados conforme a la implementación final. Se incorporaron las clases InvitacionProyecto y Lectura, esta última destinada a registrar el estado de lectura del chat de cada miembro. Se descartó la clase Chat prevista inicialmente, ya que los mensajes se asocian de forma directa al proyecto, sin requerir una entidad intermedia. Asimismo, se ajustaron los atributos de las clases Usuario, MiembroProyecto y Tarea a la estructura

de datos efectivamente construida, y se eliminaron las clases CartaGantt e ItemGantt, cuya información quedó representada directamente en los atributos de la clase Tarea.

Con respecto al trabajo en equipo, la elaboración del modelo de objetos requirió varias iteraciones hasta lograr un nivel de abstracción adecuado, especialmente en la definición de las clases asociativas. La especificación de los diagramas de diálogo resultó particularmente útil, ya que permitió anticipar la estructura de la interfaz antes de escribir código, reduciendo retrabajo durante la implementación. Con estos artefactos definidos, el proyecto queda en condiciones de avanzar hacia el Diseño Orientado a Objetos, presentado en el capítulo 4.

CAPÍTULO 4. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS OMT++

4.1 Introducción

En el presente capítulo se presenta el Diseño Orientado a Objetos del sistema móvil Plann-It bajo el enfoque OMT++. Esta etapa toma como base los artefactos generados durante el Análisis Orientado a Objetos, entre ellos el modelo de objetos del análisis, la especificación de operaciones, el diagrama de diálogo y la especificación de componentes de interfaz.

El propósito del Diseño Orientado a Objetos es transformar dichos artefactos en una estructura más cercana a la implementación, definiendo las clases de la arquitectura MVC++, compuesta por las capas Vista, Controlador y Modelo. Además, se desarrolla el diseño del comportamiento mediante trazas de eventos, las cuales permiten representar el flujo de comunicación entre objetos para ejecutar las principales funcionalidades del sistema.

En el caso de Plann-It, el diseño se centra en funcionalidades colaborativas como la administración de proyectos y miembros, el envío y respuesta de invitaciones, la gestión de tableros, listas y tareas, la asignación de responsables, la planificación mediante carta Gantt, los reportes de avance, la comunicación mediante chat grupal y el análisis automático mediante inteligencia artificial.

4.2 Diseño orientado a objetos (OO)

En esta sección se detallan el Diseño de Objetos y el Diseño del Comportamiento mediante el uso del Modelo de Objetos del Diseño y las Trazas de Eventos. A partir de estos artefactos es posible determinar los métodos correspondientes a las distintas clases (vistas, controladores y modelo) que dan forma al patrón de arquitectura MVC++.

4.2.1 Diseño de objetos

El Modelo de Objetos del Diseño, fundamentado en la arquitectura MVC++, se presenta en la siguiente figura. Esta arquitectura se divide en tres capas fundamentales: la Vista, que determina cómo el sistema se comunica con el usuario; el Controlador, encargado de articular el comportamiento de la aplicación al conectar la vista con el modelo; y el Modelo, que procesa las tareas requeridas por el controlador. Los componentes de las vistas fueron obtenidos a partir de la especificación de interfaces de usuario de la etapa de Análisis Orientado a Objetos, en tanto que el modelo fue adaptado desde el modelo de objetos del análisis (Aalto y Jaaksi, 1999).

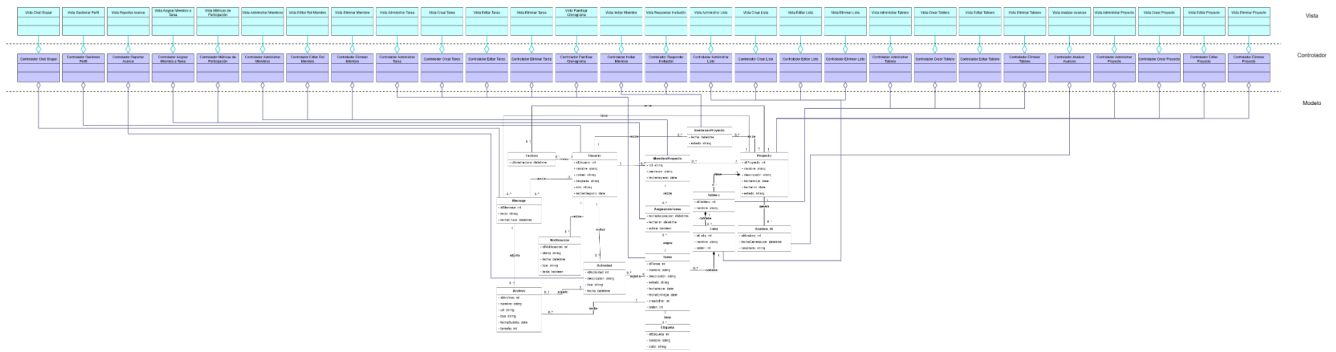


Figura 35. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it”

Para visualizar el modelo completo en alta resolución, consultar la versión digital del diagrama disponible en este [enlace](#)

A continuación, y con el propósito de facilitar su lectura, el diagrama se presenta dividido en cuatro secciones.

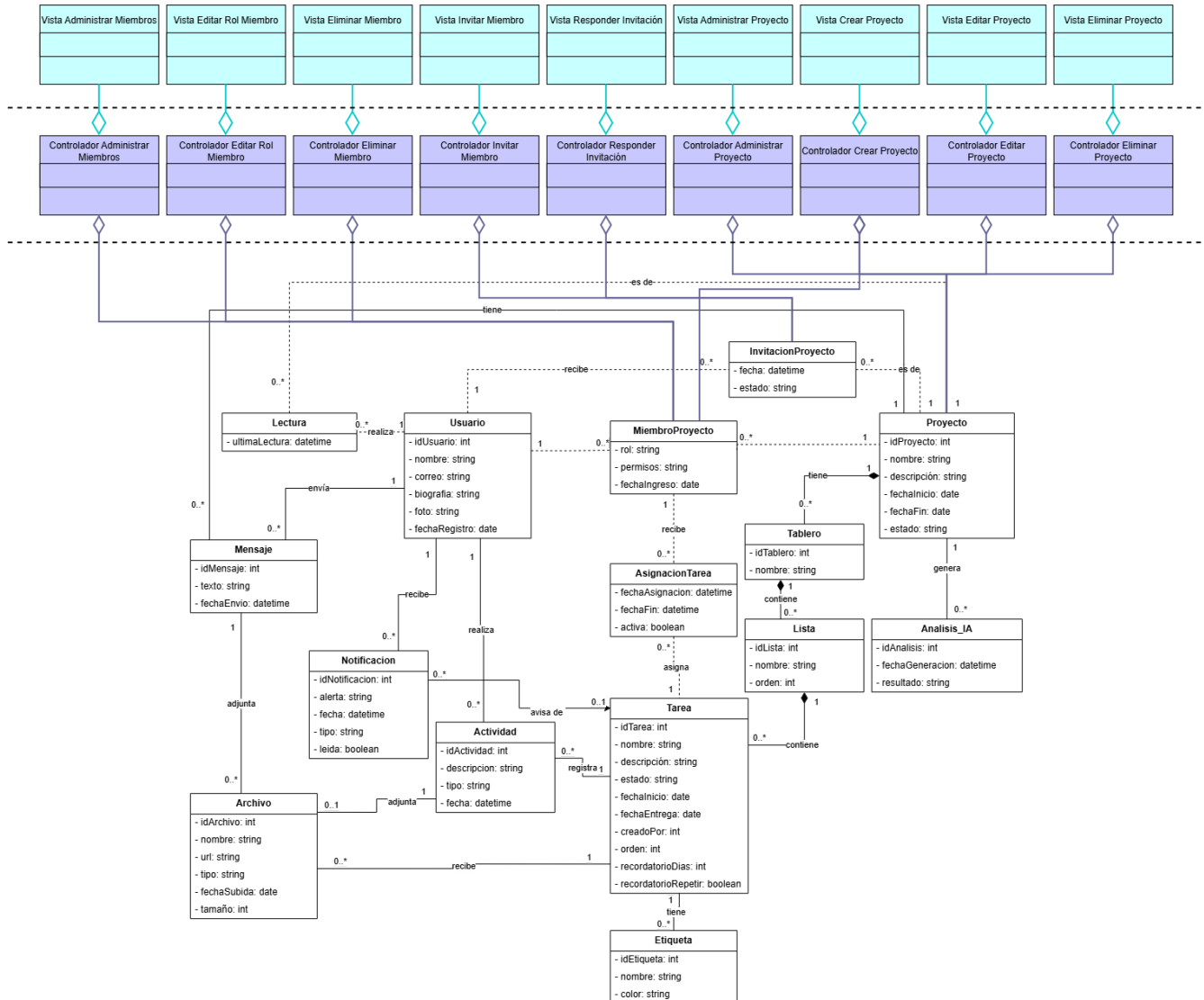


Figura 36. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 1)

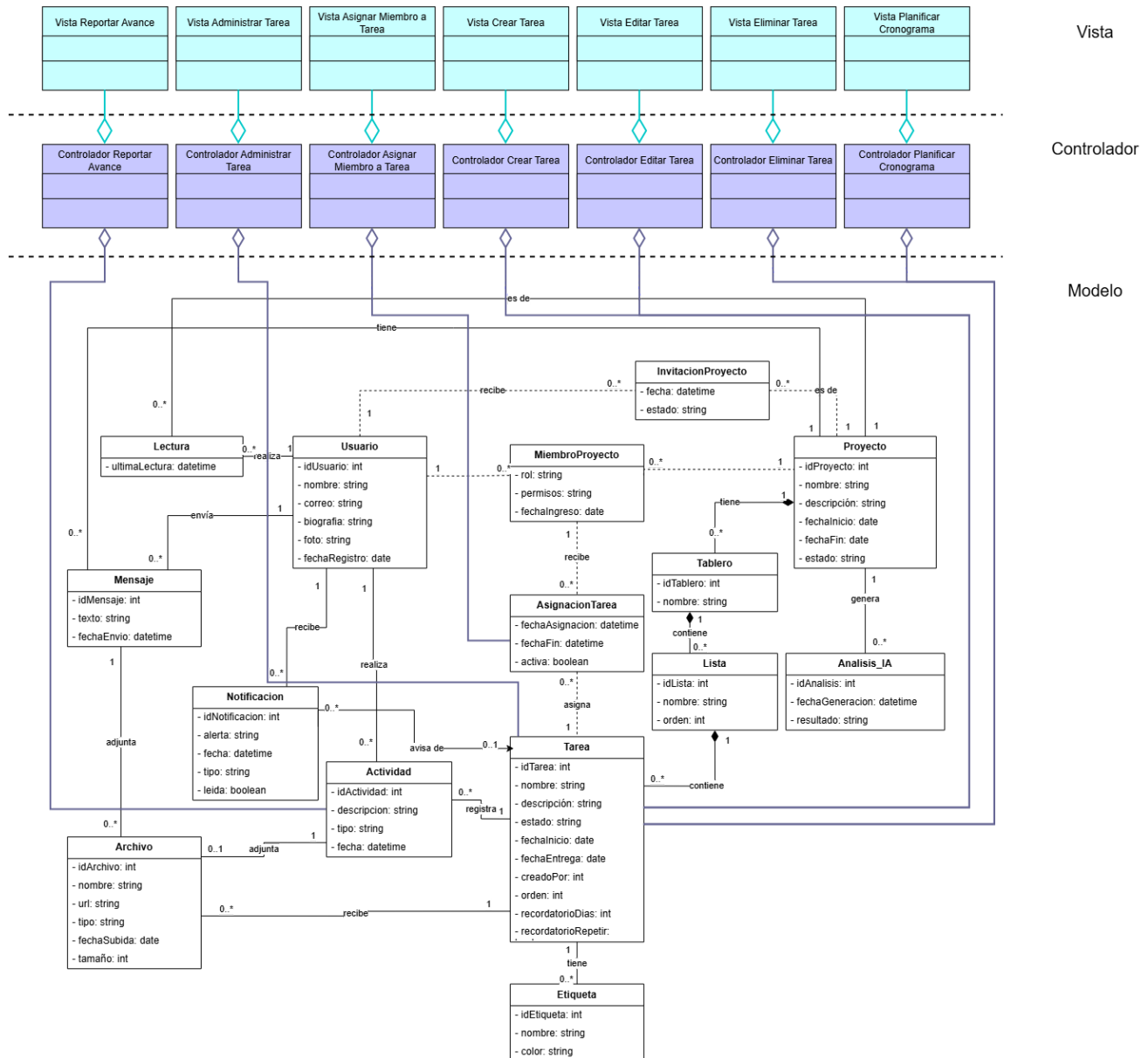


Figura 38. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 3)

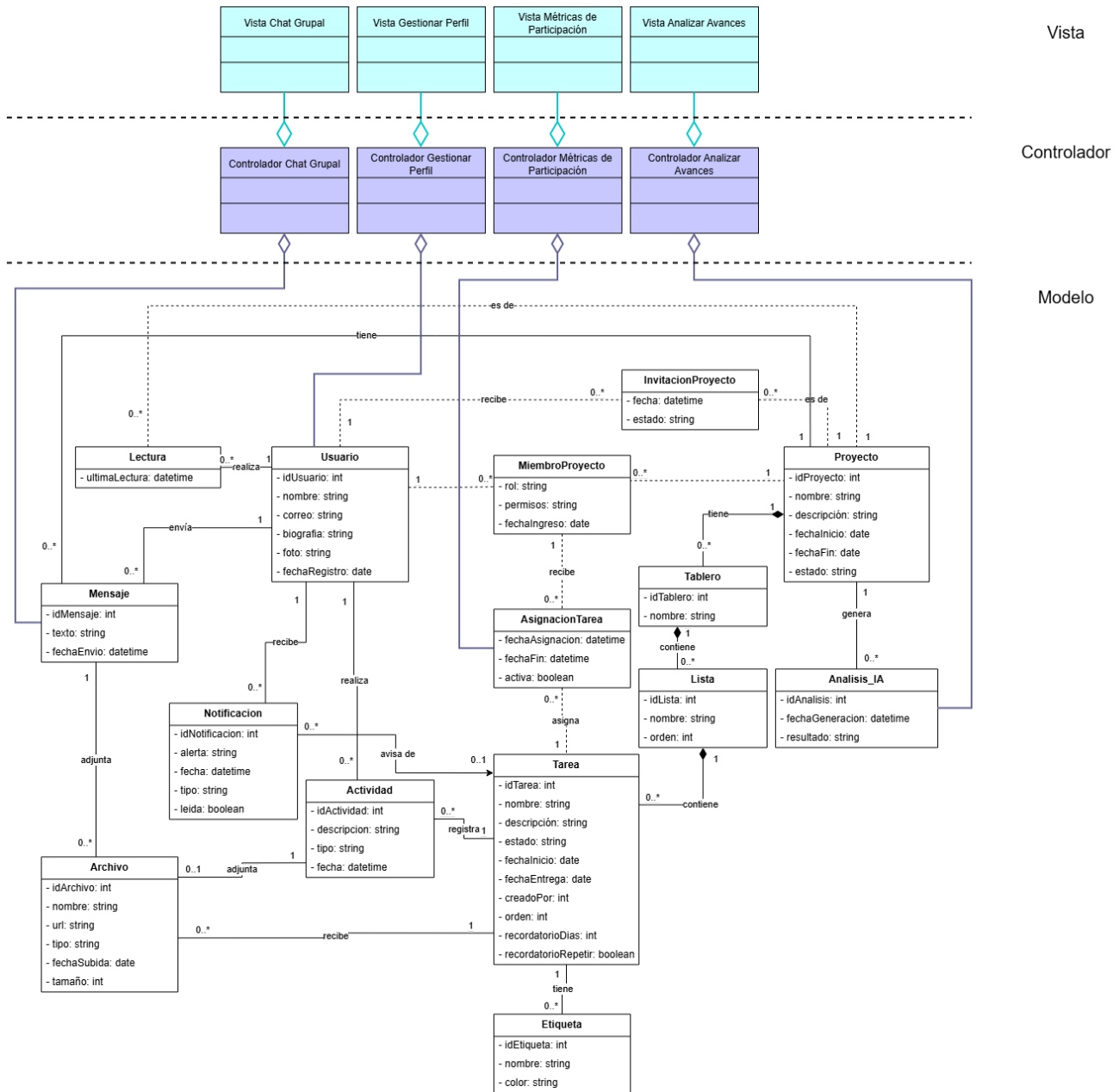


Figura 39. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 4)

4.2.2 Diseño de comportamiento

En las siguientes figuras se expone la Traza de Eventos asociada a las funcionalidades principales del sistema Plann-It. Su propósito es facilitar la identificación de los métodos pertenecientes a las clases del Modelo de Objetos bajo la arquitectura MVC++. En cada traza, la línea de vida de la Vista incorpora los rectángulos que

representan tanto la información ingresada por el usuario como la información que el controlador solicita mostrar en ella.

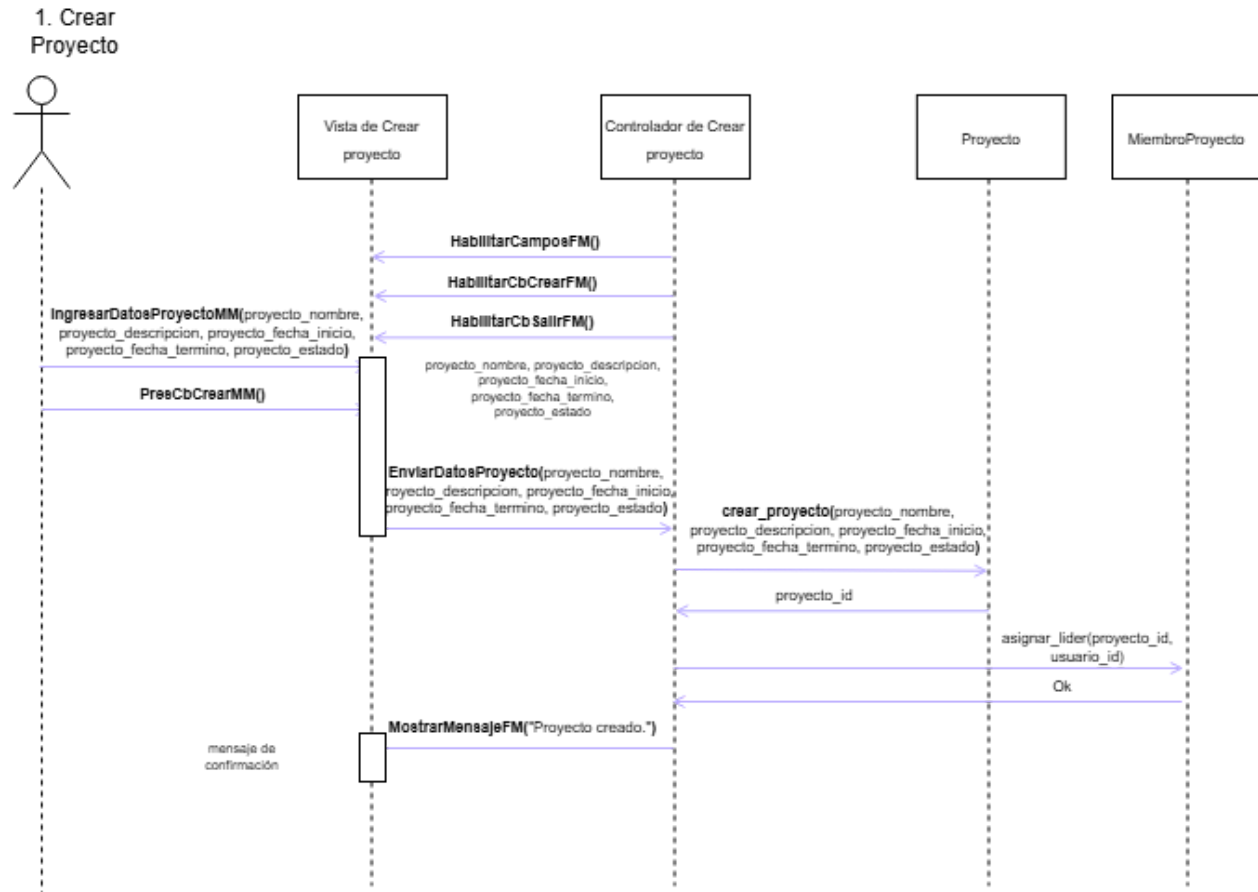


Figura 40. Trazo de Eventos de “Crear Proyecto”.

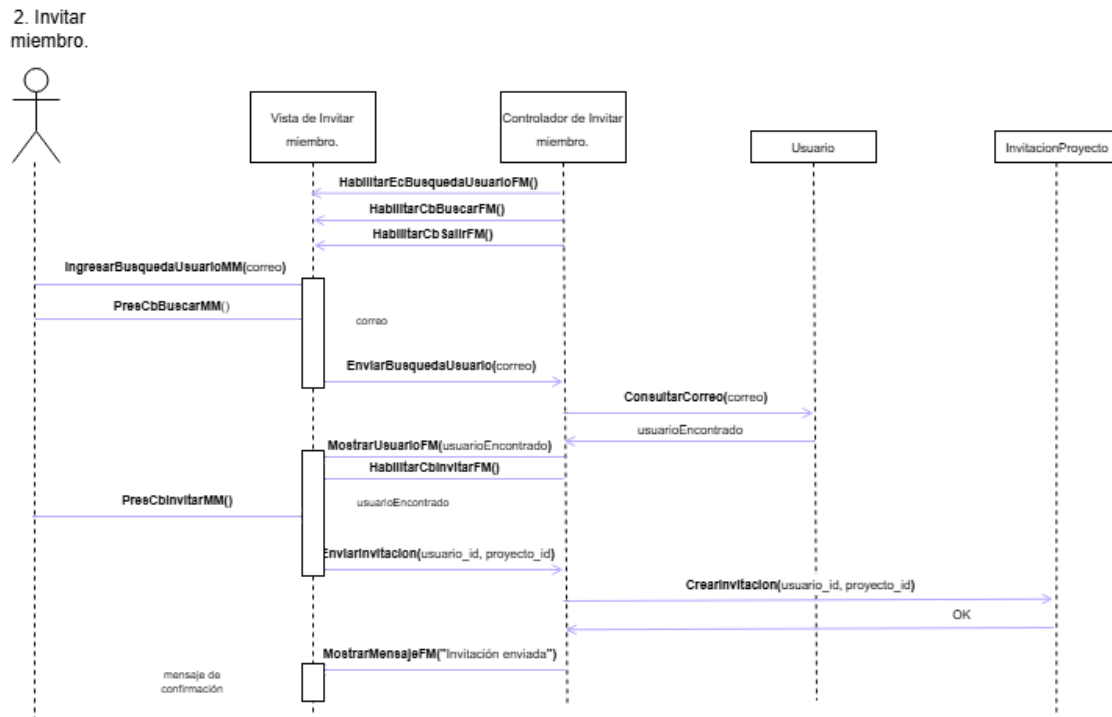


Figura 41. Traza de Eventos de “Invitar miembro”.

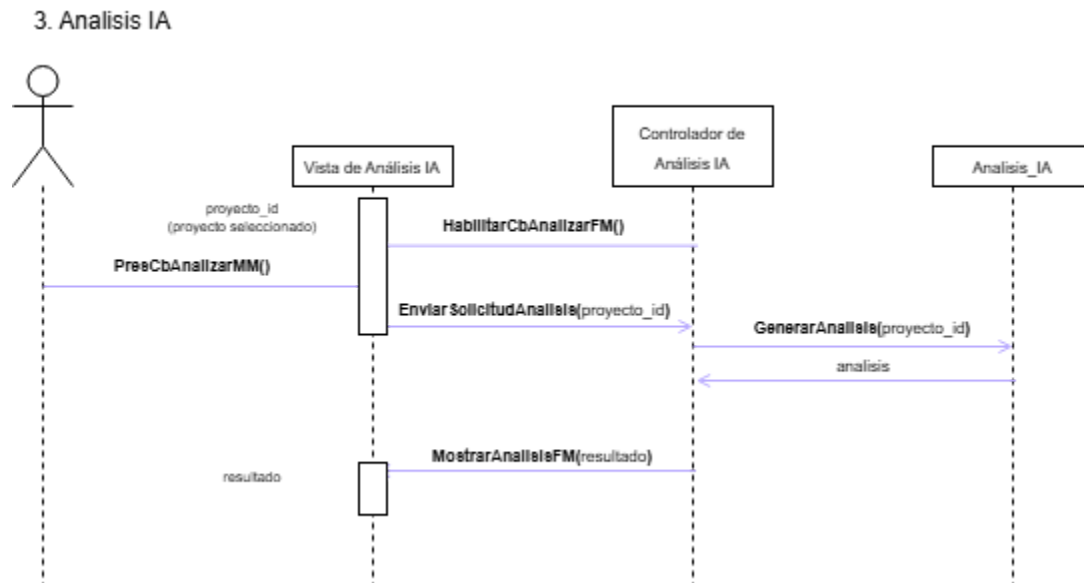


Figura 42. Traza de Eventos de “Análisis IA”.

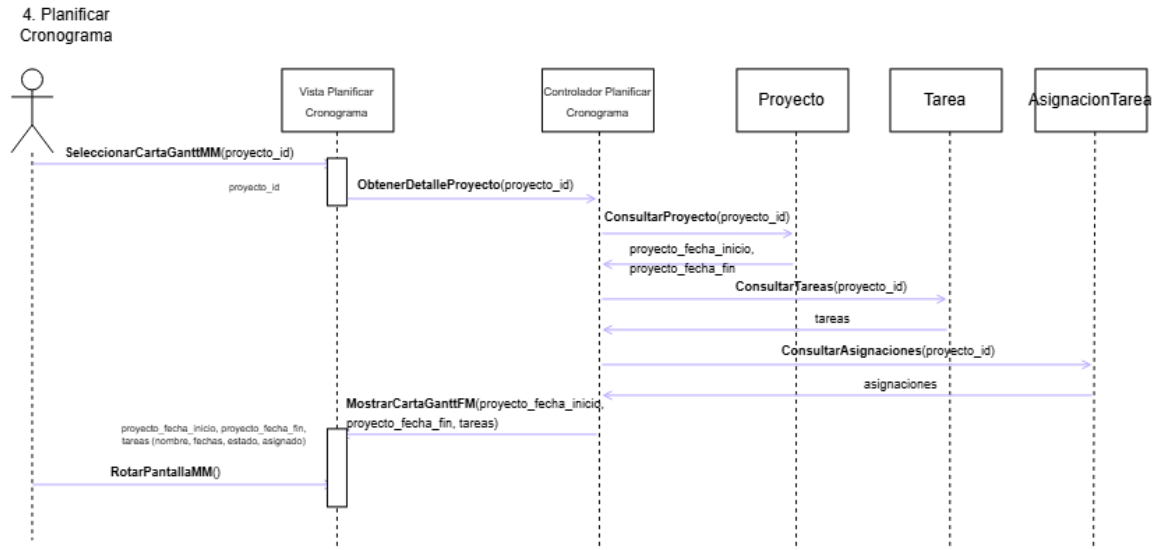


Figura 43. Traza de Eventos de “Planificar cronograma”.

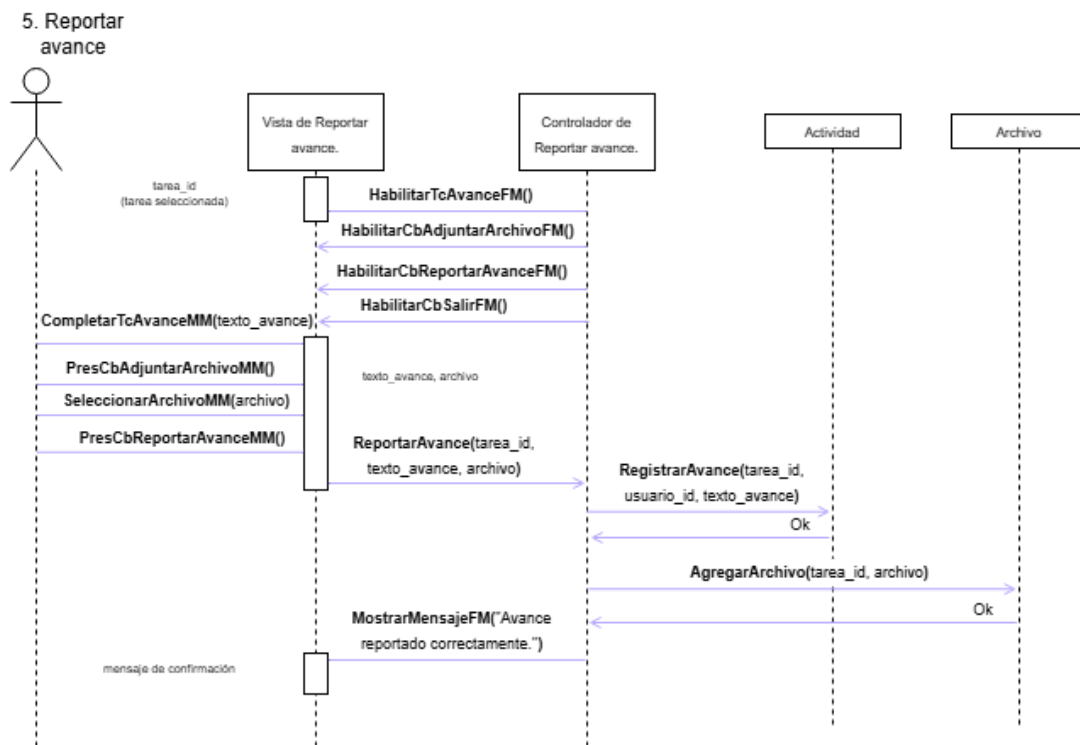


Figura 44. Traza de Eventos de “Reportar avance”.

6. Crear Tarea

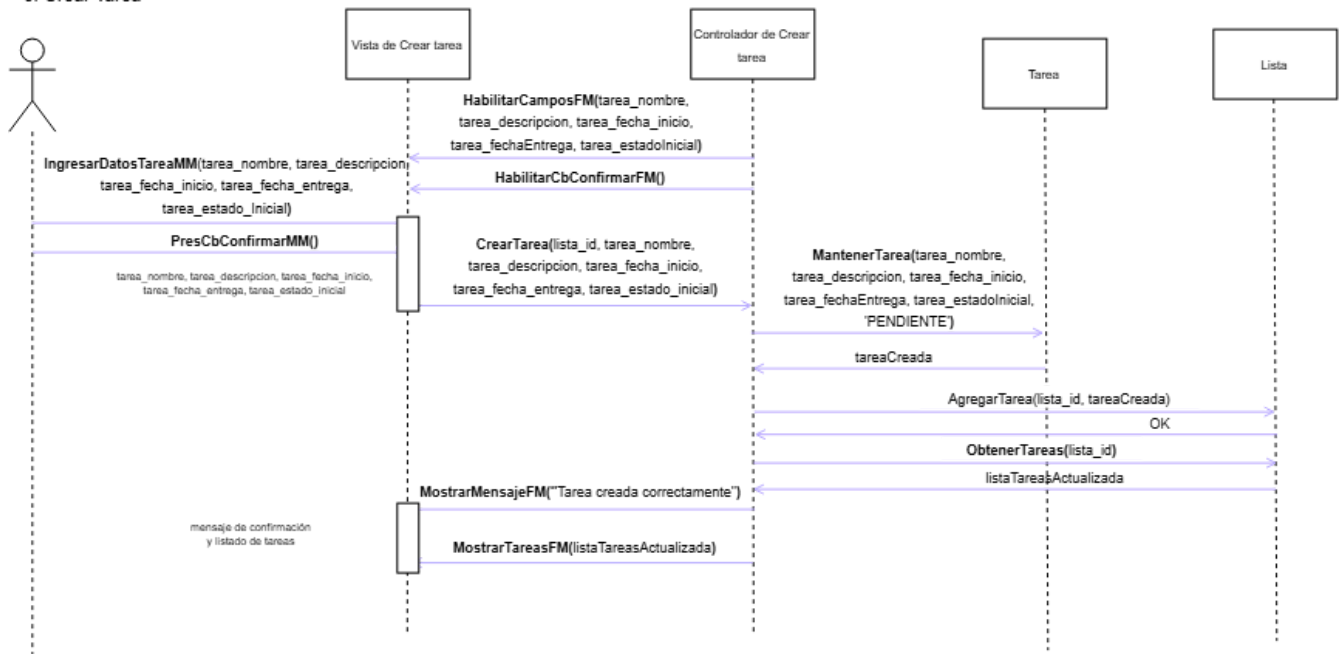


Figura 45. Traza de Eventos de “Crear tarea”.

7. Enviar mensaje Chat Grupal

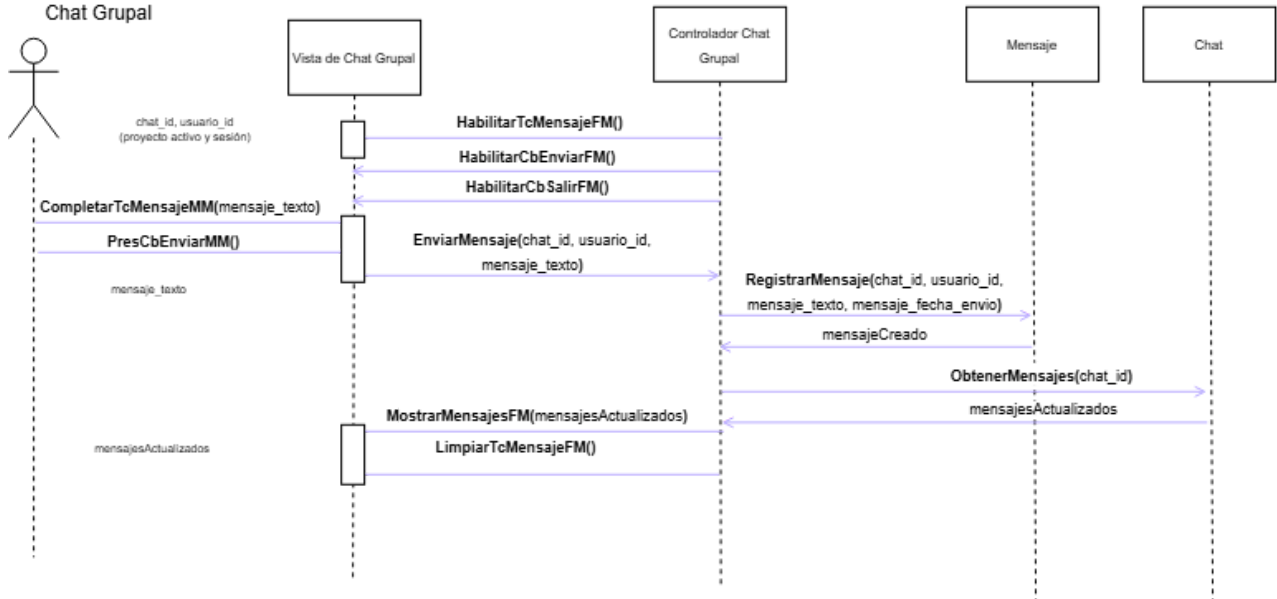


Figura 46. Traza de Eventos de “Enviar mensaje en chat grupal”.

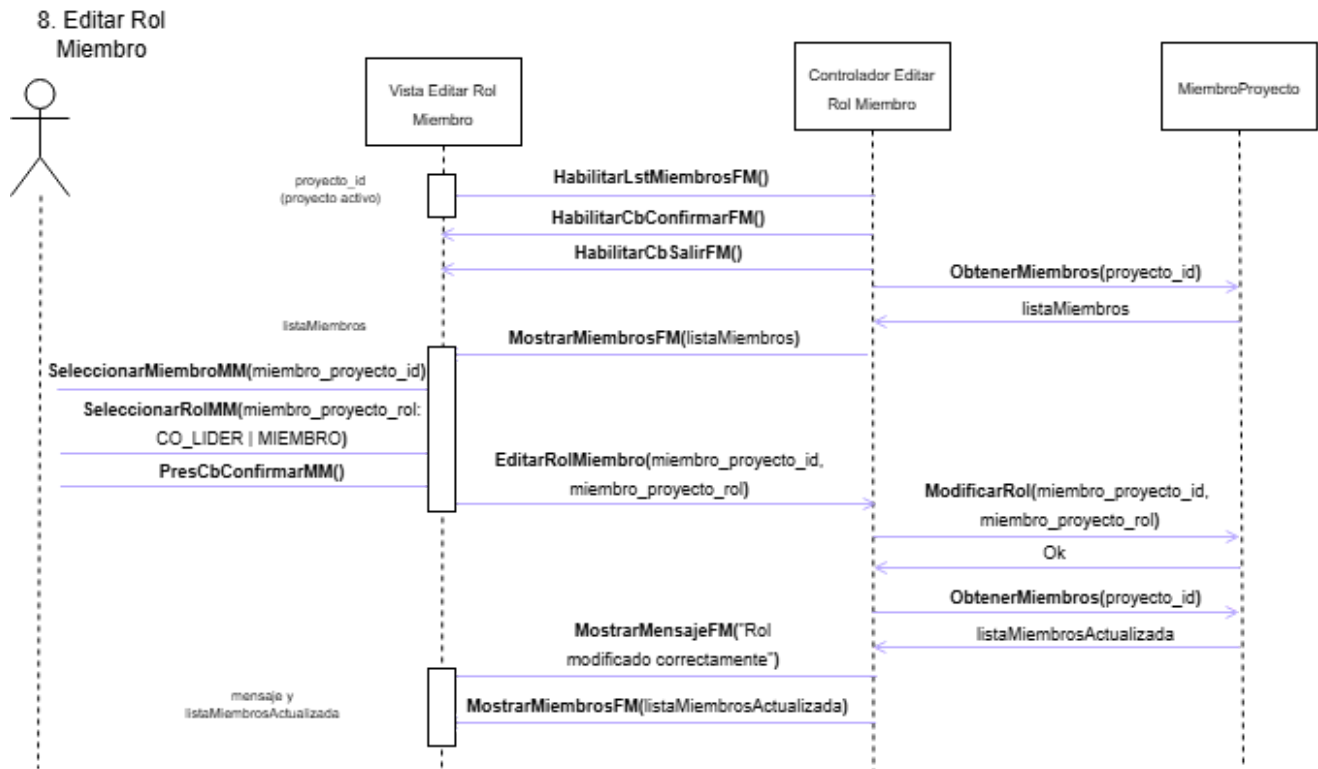


Figura 47. Trazo de Eventos de "Editar rol de miembro".

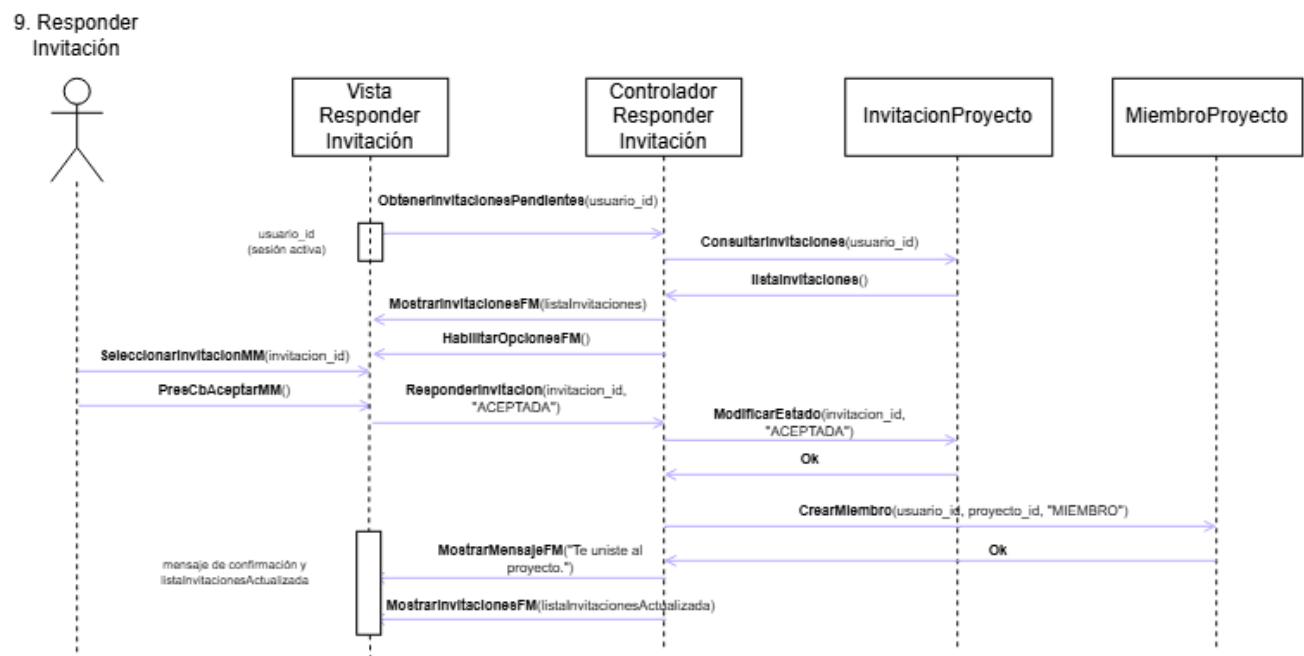


Figura 48. Trazo de Eventos de "Responder invitación".

10. Asignar Miembro a Tarea

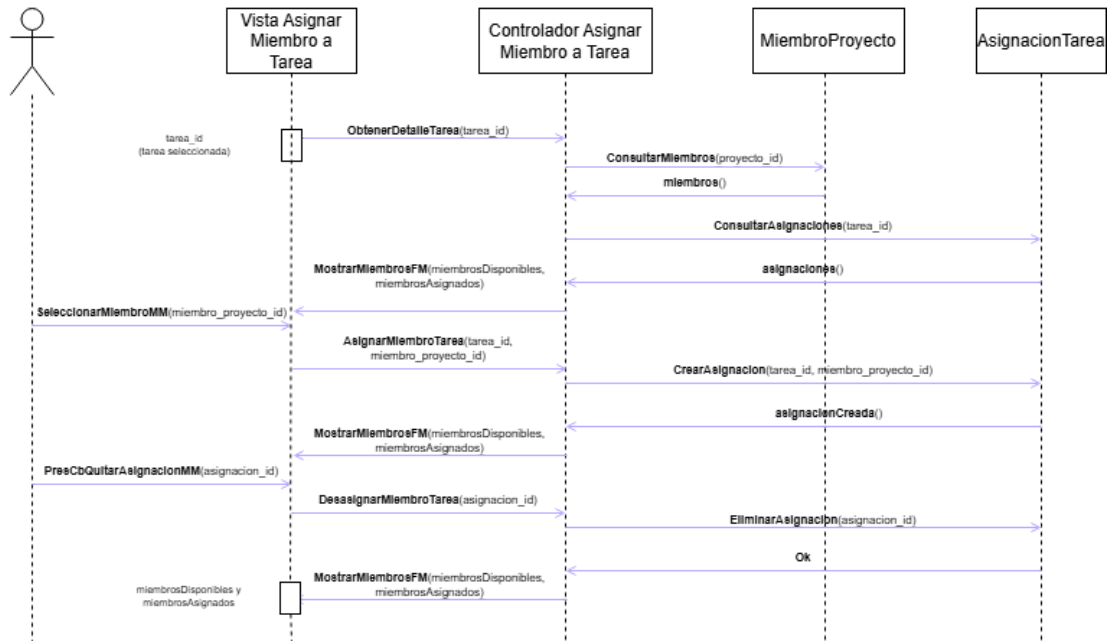


Figura 49. Traza de Eventos de “Asignar miembro a tarea”.

11. Visualizar Métricas de Participación

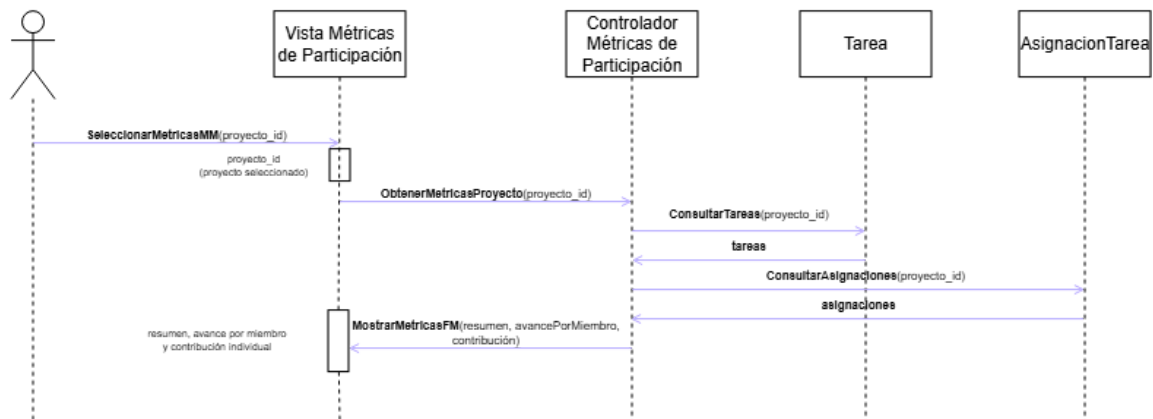


Figura 50. Traza de Eventos de “Visualizar métricas de participación”.

4.3 Conclusiones

El desarrollo del presente capítulo permitió elaborar el Diseño Orientado a Objetos bajo el enfoque OMT++, tomando como base los artefactos obtenidos durante el Análisis Orientado a Objetos. Para ello se construyeron

dos artefactos principales: el Modelo de Objetos del Diseño bajo la arquitectura MVC++ y las Trazas de Eventos correspondientes a las funcionalidades más representativas del sistema.

El Modelo de Objetos del Diseño permitió incorporar las capas Vista y Controlador sobre el modelo de objetos proveniente del análisis, manteniendo las relaciones estructurales existentes entre las clases del dominio. De esta manera fue posible establecer con mayor claridad qué vistas interactúan con cada controlador y qué objetos del modelo son utilizados por estos para realizar las distintas operaciones del sistema. Esta separación permitió distribuir las responsabilidades entre las capas y mantener una mayor cohesión en los controladores, evitando depender de un controlador principal para coordinar las funcionalidades de la aplicación.

Por otra parte, las Trazas de Eventos permitieron representar el comportamiento de las funcionalidades seleccionadas, describiendo secuencialmente la comunicación entre el usuario, las vistas, los controladores y las clases del modelo. A partir de estas trazas fue posible identificar los métodos necesarios para cada una de las clases involucradas, ya que las llamadas entre objetos representan las operaciones que posteriormente fueron implementadas.

Respecto de la versión consolidada aquí presentada, el diseño fue actualizado conforme a la implementación final del producto. Se rediseñó la traza de "Planificar cronograma", que originalmente se apoyaba en las clases CartaGantt e ItemGantt, para representar la planificación directamente sobre los atributos de la clase Tarea. Asimismo, se ajustaron los roles disponibles en la traza de edición de rol conforme a la incorporación del rol Co-líder, y se actualizó la traza de creación de tareas para incorporar la fecha de inicio y el estado inicial efectivamente utilizados por el sistema.

Como análisis crítico del trabajo realizado en equipo durante esta etapa, la elaboración de las trazas de eventos resultó ser la actividad más demandante, ya que exigió acordar previamente una nomenclatura común para los métodos de cada capa; las primeras trazas debieron rehacerse al detectar inconsistencias entre los nombres utilizados por distintos integrantes. Para resolverlo, el equipo definió un convenio de nombres antes de continuar, lo que agilizó notablemente las trazas restantes. Esta experiencia evidenció la conveniencia de establecer acuerdos de notación al inicio de cada artefacto y no durante su construcción.

CAPÍTULO 5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS OMT++

5.1 Introducción

En este capítulo se describe la última fase de la metodología OMT++, la fase de programación orientada a objetos, en donde las siguientes secciones se detallarán cada una de las clases definidas en la etapa de diseño MVC++, además, los atributos y los métodos de cada clase creada para la capa modelo, controlador y vista.

5.2 Clases Modelo

En esta sección, desde la tabla 52 hasta la tabla 66, se detallan las clases que forman parte de la Capa Modelo, incluyendo sus respectivos atributos y métodos.

Tabla 52. Clase Usuario

Clase Usuario		
Atributos	usuario_id	Identificador.
	usuario_nombre	Nombre del usuario.
	usuario_correo	Correo del usuario.
	usuario_bio	Descripción personal que el usuario define en su perfil.
	usuario_foto	Enlace a la fotografía de perfil.
	usuario_fechaRegistro	Fecha de creación.
Métodos	ConsultarCorreo(correo)	Busca un usuario registrado por su correo electrónico (Figura 41, Invitar miembro).
	obtenerPerfil()	Obtiene los datos de perfil del usuario autenticado.
	actualizarPerfil(nombre, biografia, foto)	Actualiza el nombre, la biografia y la fotografía de perfil.

	cerrarSesion()	Finaliza la sesión activa del usuario.
--	----------------	--

Tabla 53. Clase Proyecto

Clase Proyecto		
Atributos	proyecto_id	Identificador único del proyecto.
	proyecto_nombre	Nombre del proyecto.
	proyecto_descripcion	Descripción general del proyecto.
	proyecto_fecha_inicio	Fecha de inicio del proyecto.
	proyecto_fecha_fin	Fecha estimada o real de término.
	proyecto_estado	Estado actual (ACTIVO, PAUSADO, COMPLETADO, ARCHIVADO).
Métodos	crear_proyecto(proyecto_nombre, proyecto_descripcion, proyecto_fecha_inicio, proyecto_fecha_termino, proyecto_estado)	Registra un nuevo proyecto (Figura 40, Crear Proyecto).
	eliminarProyecto(proyectoId)	Elimina el proyecto y sus recursos asociados.
	puede_eliminar_proyecto(proyecto_id)	Verifica si el proyecto puede eliminarse (sin tareas ni miembros activos que lo impidan).

Tabla 54. Clase MiembroProyecto

Clase MiembroProyecto

Atributos	miembro_proyecto_id	Identificador único de la participación.
	miembro_proyecto_usuario_id	Usuario asociado a la participación.
	miembro_proyecto_proyecto_id	Proyecto al que pertenece la participación.
	miembro_proyecto_rol	Rol dentro del proyecto (LIDER, CO_LIDER, MIEMBRO).
	miembro_proyecto_permisos	Permisos asociados al rol.
Métodos	asignar_lider(proyecto_id, usuario_id)	Asocia al creador de un proyecto como su Líder (Figura 40, Crear Proyecto).
	ObtenerMiembros(proyecto_id)	Obtiene el listado de miembros de un proyecto (Figura 47, Editar rol de miembro).
	ModificarRol(miembro_proyecto_id, miembro_proyecto_rol)	Cambia el rol de un miembro (CO_LIDER o MIEMBRO) (Figura 47).
	actualizar_miembro_proyecto(miembro_p royecto_id, rol)	Actualiza rol y permisos de un miembro.
	eliminar_miembro_proyecto(miembro_pr oyecto_id)	Retira a un miembro del proyecto.
	es_lider_proyecto(proyecto_id)	Verifica si el usuario autenticado es Líder o Co-líder del proyecto.
	es_lider_principal_proyecto(proyecto_id)	Verifica si el usuario autenticado es el Líder original del proyecto.

Tabla 55. Clase Lista

Clase Lista		
Atributos	lista_id	Identificador único de la lista.
	lista_tablero_id	Tablero al que pertenece la lista.
	lista_nombre	Nombre de la lista.

	lista_orden	Posición de la lista dentro del tablero
Métodos	AgregarTarea(lista_id, tareaCreada)	Incorpora una tarea recién creada a la lista (Figura 45, Crear tarea).
	ObtenerTareas(lista_id)	Obtiene el listado actualizado de tareas de la lista (Figura 45).
	editarLista(listaId, nombre)	Modifica el nombre de la lista.
	reordenarListas(tableroId, orden)	Actualiza el orden de las listas dentro de un tablero.
	eliminarLista(listaId)	Elimina la lista y sus tareas.

Tabla 56. Clase Tablero

Clase Tablero		
Atributos	tablero_id	Identificador único del tablero.
	tablero_proyecto_id	Proyecto al que pertenece el tablero.
	tablero_nombre	Nombre del tablero.
Métodos	crearTablero(proyectoId, nombre)	Crea un nuevo tablero en el proyecto.
	editarTablero(tableroId, nombre)	Edita un tablero.
	eliminarTablero(tableroId)	Elimina un tablero existente.

Tabla 57. Clase Tarea

Clase Tarea

Atributos	tarea_id	Identificador único de la tarea.
	tarea_lista_id	Lista a la que pertenece la tarea.
	tarea_nombre	Nombre de la tarea.
	tarea_desc	Descripción de la tarea.
	tarea_estado	Estado de la tarea.
	tarea_fecha_entrega	Fecha de entrega de la tarea.
	tarea_creado_por	Usuario que creó la tarea.
	tarea_orden	Posición de la tarea dentro de la lista.
	tarea_fecha_inicio	Fecha de inicio de la tarea.
	tarea_recordatorio_dias	Días de anticipación del recordatorio de entrega; sin valor, la tarea no avisa.
	tarea_recordatorio_repetir	Indica si el recordatorio se repite cada día hasta la entrega.
Métodos	crearTarea(listaId, nombre, descripcion, estado, fechaInicio, fechaEntrega, orden, recordatorioDias, recordatorioRepetir)	Crea una nueva tarea en una lista.
	actualizarTarea(tareaId, nombre, descripcion, estado, fechaInicio, fechaEntrega, recordatorioDias, recordatorioRepetir)	Actualiza una tarea.
	eliminarTarea(tareaId)	Elimina una tarea existente.
	reordenarTareas(listaId, orden)	Permuta el orden de una lista de tareas.
	asignarMiembroTarea(tareaId, miembroId)	Asigna un miembro a una tarea disponible.
	desasignarMiembroTarea(asignacionId)	Quita la asignación de un miembro en una tarea.
	obtenerTareasRecordatorio()	Obtiene las tareas asignadas al usuario con su configuración de recordatorio.
	obtenerTareasInicio()	Obtiene las tareas creadas por el usuario y las que le fueron asignadas.

Tabla 58. Clase Archivo

Clase Archivo		
Atributos	archivo_id	Identificador único de un archivo.
	archivo_nombre	Nombre del archivo.
	archivo_url	Dirección del archivo.
	archivo_tipo	Tipo de archivo.
	archivo_fecha_subida	Fecha de subida del archivo.
	archivo_tamano	Tamaño del archivo.
Métodos	subirFotoPerfil(usuarioId, foto)	Carga una foto de perfil de un usuario.
	registrarAvance(tareaId, texto, archivoObj)	Registra un avance con un archivo asociado.
	enviarMensajeChat(proyectoId, texto, archivoObj)	Envía un mensaje con un archivo asociado.

Tabla 59. Clase Lectura

Clase Lectura		
Atributos	mensaje_lectura_usuario_id	Usuario al que pertenece la lectura.
	mensaje_lectura_proyecto_id	Proyecto al que pertenece el chat.
	mensaje_lectura_ultima_fecha	Fecha de la lectura realizada.
Métodos	obtenerNoLeídosChat()	Obtiene los mensajes no leídos del chat.

Tabla 60. Clase Mensaje

Clase Mensaje		
Atributos	mensaje_id	Identificador único del mensaje.
	mensaje_proyecto_id	Proyecto al que pertenece el mensaje.
	mensaje_texto	Texto del mensaje.
	mensaje_fecha_envio	Fecha de envío del mensaje.
	mensaje_usuario_id	Usuario que envió el mensaje.
Métodos	obtenerMensajes(proyectoId)	Obtiene los mensajes de un proyecto.
	enviarMensajeChat(proyectoId, texto, archivoObj)	Registra un nuevo mensaje en un chat.
	obtenerProyectosChat()	Obtiene el listado de los chats disponibles.

Tabla 61. Clase InvitaciónProyecto

Clase InvitaciónProyecto		
Atributos	invitacion_id	Identificador único de la invitación.
	invitacion_usuario_id	Usuario al que se invita.
	invitacion_proyecto_id	Proyecto al que pertenece la invitación.
	invitacion_fecha	Fecha de la invitación.
	invitacion_estado	Estado de la invitación (ACEPTADA, PENDIENTE, RECHAZADA)
Métodos	obtenerInvitacionesPendientes()	Obtiene el listado de invitaciones pendientes.
	invitarUsuarioProyecto(proyectoId, correo)	Invita un usuario por el correo electrónico.
	buscarUsuariosParaInvitacion(proyectoId, busqueda)	Obtiene el listado de usuarios que cumplan el criterio <i>búsqueda</i> .

	enviarInvitacionUsuario(proyectoId, usuarioId)	Invita a un usuario por el identificador.
	responderInvitacion(invitacionId, respuesta)	Registra si un usuario acepta o rechaza una invitación a un proyecto.

Tabla 62. Clase AnálisisIA

Clase AnálisisIA		
Atributos	analisis_ia_id	Identificador único del análisis.
	analisis_ia_proyecto_id	Proyecto al que pertenece el análisis.
	analisis_ia_fechageneracion	Fecha de generación del análisis.
	analisis_ia_resultado	Resultado del análisis.
Métodos	obtenerAnalisisAnteriores(proyectoId)	Lista los análisis anteriores realizados de un proyecto.
	generarYGuardarAnalisis(proyectoId)	Registra un nuevo análisis del proyecto.

Tabla 63. Clase Actividad

Clase Actividad		
Atributos	actividad_id	Identificador único de la actividad.
	actividad_usuario_id	Usuario a cargo de la actividad.
	actividad_tarea_id	Tarea asociada a la actividad.
	actividad_desc	Descripción de la actividad.
	actividad_tipo	Tipo de actividad.
	actividad_fecha	Fecha de la actividad.

Métodos	obtenerAvances(tareaId)	Obtiene el historial de avances reportados de una tarea.
	registrarAvance(tareaId, texto, archivoObj)	Registra el avance de una tarea asociando un archivo.

Tabla 64. Clase AsignaciónTarea

Clase AsignaciónTarea		
Atributos	asignacion_tarea_id	Identificador único de la asignación.
	asignacion_tarea_miembro_id	Miembro asignado a la tarea.
	asignacion_tarea_tarea_id	Tarea asociada a la asignación.
	asignacion_tarea_inicio	Fecha de inicio de la asignación.
	asignacion_tarea_fin	Fecha de término de la asignación.
	asignacion_tarea_active	Indicador de disponibilidad de la tarea.
Métodos	obtenerAsignacionesProyecto(proyectoId)	Obtiene el listado de tareas asignadas.
	asignarMiembroTarea(tareaId, miembroId)	Asigna un miembro a una tarea.
	desasignarMiembroTarea(asignacionId)	Quita la asignación de un miembro a una tarea.

Tabla 65. Clase Etiqueta

Clase Etiqueta		
Atributos	etiqueta_id	Identificador único de la etiqueta
	etiqueta_nombre	Nombre visible de la etiqueta.
	etiqueta_color	Color con el que se representa la

		etiqueta.
Métodos	obtenerEtiquetas()	Obtiene el catálogo de etiquetas disponibles.
	asignarEtiquetaTarea(tareaId, etiquetaId)	Asocia una etiqueta a una tarea.
	quitarEtiquetaTarea(tareaId, etiquetaId)	Quita la etiqueta asociada a una tarea.

Tabla 66. Clase Notificación

Clase Notificación		
Atributos	notificacion_id	Identificador único de la notificación.
	notificacion_usuario_id	Usuario destinatario de la notificación.
	notificacion_tipo	Tipo de evento que originó la notificación.
	notificacion_alerta	Mensaje que se muestra al usuario.
	notificacion_fecha	Fecha en que se generó la notificación.
	notificacion_tarea_id	Tarea cuya entrega originó la notificación.
	notificacion_leida	Indica si el usuario ya la revisó.
Métodos	registrarRecordatorio(usuarioId, tareaId, alerta, fecha)	Registra en el historial un recordatorio de entrega ya ocurrido.

5.3 Clases Vista

En esta sección, desde la tabla 67 hasta la tabla 89, se describen las clases que forman parte de la Capa Vista, especificando los atributos y métodos encargados de la interacción entre el usuario y la Capa Controlador.

Tabla 67. Especificación clase LoginScreen

Clase LoginScreen		
Atributos	correo	Controla el texto del campo correo electrónico.
	password	Controla el texto del campo contraseña.
	cargando	Indica si la petición de inicio de sesión está en curso.
Métodos	iniciarSesion()	Valida los campos y solicita el inicio de sesión.

Tabla 68. Especificación clase RegisterScreen

Clase RegisterScreen		
Atributos	nombre	Controla el texto del campo nombre.
	correo	Controla el texto del campo correo.
	password	Controla el texto del campo contraseña.
	confirmacionPassword	Controla el texto del campo de confirmación de contraseña.
	cargando	Indica si la petición de registro está en curso.
Métodos	registrarse()	Valida los campos y solicita la creación de la cuenta.

Tabla 69. Especificación clase CrearProyectoScreen

Clase CrearProyectoScreen		
Atributos	formulario	Datos del formulario (nombre, descripción, fechas, estado), gestionados por <code>useCrearProyecto</code> .
	guardando	Indica si el proyecto se está guardando.
	error	Mensaje de error de validación o de la petición.
Métodos	actualizarCampo(campo, valor)	Actualiza un campo del formulario.
	crear()	Solicita la creación del proyecto y vuelve a la pantalla anterior si tuvo éxito.

Tabla 70. Especificación clase EditarProyectoModal

Clase EditarProyectoModal		
Atributos	formulario	Datos editables del proyecto, gestionados por <code>useEditarProyecto</code> .
	guardando	Indica si los cambios se están guardando.
	error	Mensaje de error.
Métodos	actualizarCampo(campo, valor)	Actualiza un campo del formulario.
	guardar()	Solicita guardar los cambios del proyecto.
	cerrar()	Cierra el modal (bloqueado mientras guardando es verdadero).

Tabla 71. Especificación clase DetalleProyectoScreen (Eliminar Proyecto)

Clase DetalleProyectoScreen

Atributos	creandoTablero	Controla la visibilidad del modal para crear un tablero.
	editandoProyecto	Controla la visibilidad del modal para editar el proyecto.
	detalle, cargando, error	Datos del proyecto (proyecto, tableros, rol del usuario y permisos de eliminación) y estado de la carga, provistos por useDetalleProyecto.
	eliminando	Indica si el proyecto se está eliminando, provisto por useEliminarRecursosProyecto.
Métodos	cargarDetalle()	Recarga el detalle completo del proyecto tras crear, editar o eliminar alguno de sus elementos.
	solicitarEliminacionProyecto()	Verifica que el líder sea el único miembro y muestra una alerta de confirmación advirtiéndole que se eliminarán los tableros, listas, tareas y asignaciones asociadas.
	abrirTablero(tableroId)	Navega a la pantalla del tablero seleccionado.
	ejecutarEliminacionProyecto()	Elimina el proyecto mediante el hook useEliminarRecursosProyecto y redirige al listado de proyectos si la operación tiene éxito.

Tabla 72. Especificación clase EquipoProyecto (Administrar miembros)

Clase EquipoProyecto		
Atributos	invitando	Controla la visibilidad del modal de invitar miembro.
	miembroSeleccionado	Miembro seleccionado para editar su rol o eliminarlo.
	miembros, usuarioActualId, cargando, error	Estado del listado, provisto por useMiembrosProyecto.

Métodos	cargarMiembros()	Recarga el listado de miembros del proyecto.
---------	------------------	--

Tabla 73. Especificación clase InvitarMiembroModal

Clase InvitarMiembroModal		
Atributos	busqueda	Controla el texto del campo de búsqueda de usuario.
	usuarioSeleccionado	Usuario elegido para invitar.
	buscando, enviando, resultados, error	Estado de la búsqueda y el envío, provisto por <code>useInvitarMiembro</code> .
Métodos	cerrar()	Cierra el modal y limpia la búsqueda.
	ejecutarInvitacion()	Envía la invitación al usuario seleccionado y cierra el modal si tiene éxito.

Tabla 74. Especificación clase AdministrarMiembroModal (Editar rol / Eliminar miembro)

Clase AdministrarMiembroModal		
Atributos	rol	Rol seleccionado para el miembro (MIEMBRO, CO_LIDER o LIDER).
	procesando, error	Estado de la operación, provisto por <code>useAdministrarMiembro</code> .

Métodos	guardar()	Solicita el cambio de rol del miembro.
	confirmarEliminacion()	Muestra una alerta de confirmación antes de eliminar al miembro.
	ejecutarEliminacion()	Elimina al miembro del proyecto y cierra el modal.
	cerrar()	Cierra el modal si no hay una operación en curso.

Tabla 75. Especificación clase TableroProyecto (Administrar tablero)

Clase TableroProyecto		
Atributos	creandoLista	Controla la visibilidad del modal de crear lista.
	editandoTablero	Controla la visibilidad del modal de edición del tablero.
	listas	Listado de listas del tablero, reordenable por arrastre.
Métodos	manejarReordenListas(listas)	Persiste el nuevo orden de las listas tras arrastrarlas.
	solicitarEliminacionTablero()	Pide confirmación antes de eliminar el tablero.
	ejecutarEliminacionTablero()	Elimina el tablero y refresca el proyecto.

Tabla 76. Especificación clase CrearTableroModal (Crear y editar tablero)

Clase CrearTableroModal		
Atributos	visible	Controla la apertura del modal.
	tablero	Tablero a editar; si es nulo, el modal crea uno nuevo.
	nombre, guardando, error	Estado del formulario, provisto por useFormularioTablero.

Métodos	crear()	Valida el nombre y solicita crear o actualizar el tablero.
	cerrar()	Reinicia el formulario y cierra el modal.

Tabla 77. Especificación clase ListaProyecto (Administrar lista y tareas)

Clase ListaProyecto		
Atributos	creandoTarea	Controla la visibilidad del modal de crear tarea.
	tareaEditando	Tarea seleccionada para edición.
	tareaAsignando	Tarea seleccionada para asignar responsables.
	tareaReportando	Tarea seleccionada para reportar un avance.
	editandoLista	Controla la visibilidad del modal de edición de la lista.
	tareas	Listado de tareas de la lista, reordenable por arrastre.
Métodos	manejarReordenTareas(tareas)	Persiste el nuevo orden de las tareas tras arrastrarlas.
	confirmarEliminacionTarea(tarea)	Pide confirmación antes de eliminar una tarea.
	ejecutarEliminacionTarea(tareaId)	Elimina la tarea y refresca la lista.
	solicitarEliminacionLista()	Pide confirmación antes de eliminar la lista.
	ejecutarEliminacionLista()	Elimina la lista y refresca el tablero.

Tabla 78. Especificación clase CrearListaModal (Crear y editar lista)

Clase CrearListaModal

Atributos	visible	Controla la apertura del modal.
	lista	Lista a editar; si es nula, el modal crea una nueva.
	nombre, guardando, error	Estado del formulario, provisto por useFormularioLista.
Métodos	crear()	Valida el nombre y solicita crear o actualizar la lista.
	cerrar()	Reinicia el formulario y cierra el modal.

Tabla 79. Especificación clase TareaModal (Crear y editar tarea)

Clase TareaModal		
Atributos	visible	Controla la apertura del modal.
	tarea	Tarea a editar; si es nula, el modal crea una nueva.
	nombre, descripcion, estado, fechaInicio, fechaEntrega, recordatorioDias, recordatorioRepetir	Campos del formulario, provistos por useFormularioTarea.
	guardando, error	Estado del guardado y mensaje de validación.
Métodos	guardarCambios()	Valida los campos y solicita crear o actualizar la tarea.
	cerrar()	Reinicia el formulario y cierra el modal.

Tabla 80. Especificación clase AsignarMiembrosModal (Asignar miembro a tarea)

Clase AsignarMiembrosModal		
Atributos	visible	Controla la apertura del modal.
	tarea	Tarea sobre la que se asignan responsables.
	miembros, asignaciones, cargando, error	Estado del listado, provisto por useAsignacionesTarea.
	procesandoMiembroId	Miembro cuya asignación se está procesando.
Métodos	alternar(miembro)	Asigna o quita la asignación del miembro seleccionado.

Tabla 81. Especificación clase ReportarAvanceModal (Reportar avance)

Clase ReportarAvanceModal		
Atributos	texto	Controla el texto del avance a reportar.
	archivoAdjunto	Archivo seleccionado para adjuntar al avance.
	avances, cargando, enviando, error	Historial y estado, provistos por useReportarAvance.
Métodos	seleccionarArchivo()	Abre el selector de archivos y valida el elegido.
	enviarAvance()	Registra el avance junto con su archivo adjunto.
	cerrar()	Limpia el formulario y cierra el modal.

Tabla 82. Especificación clase CartaGanttScreen (Planificar cronograma)

Clase CartaGanttScreen		
Atributos	detalle	Detalle del proyecto con sus tableros, listas y tareas.
	cargando	Indica si la carta Gantt se está cargando.
	error	Mensaje de error de la carga.
Métodos	cargarDetalle()	Obtiene el detalle del proyecto para construir la carta.
	permitirRotacion()	Libera el bloqueo de orientación para ver la carta apaisada y lo restablece al salir.

Tabla 83. Especificación clase GanttChart

Clase GanttChart		
Atributos	viewMode	Escala temporal de la carta: por día o por semana.
	expandedTask	Tarea expandida para ver su detalle.
Métodos	cambiarEscala(modos)	Cambia la escala temporal entre día y semana.
	expandirTarea(tareaId)	Muestra u oculta el detalle de una tarea de la carta.

Tabla 84. Especificación clase ChatGlobal (Gestionar chat grupal)

Clase ChatGlobal

Atributos	proyectos	Proyectos con chat disponibles para el usuario.
	proyectoActivo	Proyecto cuyo chat se está visualizando.
	mensajes	Listado de mensajes del chat activo.
	texto	Controla el texto del mensaje a enviar.
	archivoAdjunto	Archivo seleccionado para adjuntar al mensaje.
	cargando, enviando	Indican la carga del chat y el envío en curso.
	miId	Identificador del usuario autenticado, para distinguir sus mensajes.
Métodos	cargarProyectos()	Obtiene los proyectos con su indicador de mensajes no leídos.
	cargarMensajes(proyectoId)	Obtiene los mensajes del proyecto y marca el chat como leído.
	seleccionarArchivo()	Abre el selector de archivos para adjuntar al mensaje.
	enviar()	Envía el mensaje con su archivo adjunto y refresca el listado.

Tabla 85. Especificación clase AnalisisScreen (Analizar avances)

Clase AnalisisScreen		
Atributos	analisis	Historial de análisis generados para el proyecto.
	cargando	Indica si el historial se está cargando.
	generando	Indica si hay un análisis en proceso de generación.
	expandido	Controla qué análisis del historial está desplegado.

Métodos	cargarHistorial()	Obtiene los análisis previos del proyecto.
	crearAnálisis()	Solicita un nuevo análisis del estado del proyecto.

Tabla 86. Especificación clase MetricsScreen (Visualizar métricas de participación)

Clase MetricsScreen		
Atributos	detalle, cargando, error	Detalle del proyecto y estado de carga, provistos por useDetalleProyecto.
	metricas	Métricas calculadas a partir del detalle del proyecto.
Métodos	calcularMetricas(detalle)	Calcula el avance del proyecto, el avance por miembro y la contribución de cada uno.

Tabla 87. Especificación clase InvitacionesScreen (Responder invitación)

Clase InvitacionesScreen		
Atributos	invitaciones, cargando, error	Listado de invitaciones pendientes, provisto por useInvitaciones.
	procesando	Invitación cuya respuesta se está procesando.

Métodos	ejecutarRespuesta(invitation, respuesta)	Envía la aceptación o el rechazo de la invitación.
	confirmarRechazo(invitation)	Pide confirmación antes de rechazar una invitación.

Tabla 88. Especificación clase PerfilScreen (Gestionar perfil de usuario)

Clase PerfilScreen		
Atributos	perfil, cargando, error	Datos del perfil y estado de carga, provistos por usePerfil.
Métodos	volver()	Regresa a la pantalla anterior.

Tabla 89. Especificación clase EditarPerfilScreen (Gestionar perfil de usuario)

Clase EditarPerfilScreen		
Atributos	nombre, biografia	Campos editables del perfil.
	correo	Correo de acceso, mostrado sin posibilidad de edición.
	fotoUri	Fotografía de perfil actual o la recién seleccionada.
	cargando, guardando, error	Estado de la carga, del guardado y mensaje de validación.

Métodos	elegirFoto()	Abre la galería y selecciona la nueva fotografía de perfil.
	guardar()	Valida los campos y solicita actualizar el perfil.

5.4 Clases Controlador

En esta sección, desde la tabla 90 hasta la tabla 106, se describen las clases que forman parte de la Capa Controlador. Cada controlador encapsula el estado de una funcionalidad y las operaciones que la Vista invoca, traducándose en llamadas a las clases del Modelo; la persistencia se resuelve en la capa de servicios asociada a cada uno.

Tabla 90. Especificación clase useProyectos (Administrar proyecto)

Clase useProyectos		
Atributos	proyectos	Listado de proyectos en los que participa el usuario.
	cargando	Indica si el listado se está cargando.
	error	Mensaje de error de la carga.
Métodos	cargarProyectos()	Obtiene los proyectos en los que participa el usuario.
	agregarProyecto(proyecto)	Incorpora al listado un proyecto recién creado.

Tabla 91. Especificación clase useCrearProyecto (Crear proyecto)

Clase useCrearProyecto

Atributos	formulario	Campos del proyecto: nombre, descripción y fecha de término.
	guardando	Indica si la creación está en curso.
	error	Mensaje de validación mostrado en el formulario.
Métodos	actualizarCampo(campo, valor)	Actualiza un campo del formulario y limpia el error previo.
	guardarProyecto()	Valida los campos obligatorios y el formato de la fecha, y solicita crear el proyecto.

Tabla 92. Especificación clase useEditarProyecto (Editar proyecto)

Clase useEditarProyecto		
Atributos	formulario	Campos del proyecto: nombre, descripción, fecha de término y estado.
	guardando	Indica si la actualización está en curso.
	error	Mensaje de validación mostrado en el formulario.
Métodos	actualizarCampo(campo, valor)	Actualiza un campo del formulario y limpia el error previo.
	guardarCambios()	Valida los datos y solicita actualizar el proyecto.

Tabla 93. Especificación clase useDetalleProyecto (Administrar proyecto)

Clase useDetalleProyecto

Atributos	detalle	Proyecto con sus tableros, listas, tareas y asignaciones.
	cargando	Indica si el detalle se está cargando.
	error	Mensaje de error de la carga.
Métodos	cargarDetalle()	Obtiene el proyecto con sus tableros, listas, tareas y asignaciones.

Tabla 94. Especificación clase useEliminarRecursosProyecto (Eliminar proyecto, tablero, lista y tarea)

Clase useEliminarRecursosProyecto		
Atributos	eliminando	Identificador del recurso que se está eliminando.
Métodos	eliminarProyecto(proyectoId)	Elimina el proyecto seleccionado.
	eliminarTablero(tableroId)	Elimina el tablero seleccionado.
	eliminarLista(listaId)	Elimina la lista seleccionada.
	eliminarTarea(tareaId)	Elimina la tarea seleccionada.

Tabla 95. Especificación clase useMiembrosProyecto (Administrar miembros)

Clase useMiembrosProyecto

Atributos	miembros	Listado de miembros del proyecto con su rol.
	usuarioActualId	Identificador del usuario autenticado.
	cargando	Indica si el listado se está cargando.
	error	Mensaje de error de la carga.
Métodos	cargarMiembros()	Obtiene el listado de miembros del proyecto y el usuario autenticado.

Tabla 96. Especificación clase useInvitarMiembro (Invitar miembro)

Clase useInvitarMiembro		
Atributos	resultados	Usuarios encontrados en la búsqueda.
	buscando	Indica si la búsqueda está en curso.
	enviando	Indica si el envío de la invitación está en curso.
	error	Mensaje de error de la búsqueda o del envío.
Métodos	buscar(texto)	Busca usuarios registrados por nombre o correo para invitarlos.
	invitar(usuarioId)	Registra la invitación del usuario al proyecto.

Tabla 97. Especificación clase useAdministrarMiembro (Editar rol y eliminar miembro)

Clase useAdministrarMiembro

Atributos	procesando	Indica si hay una operación sobre el miembro en curso.
	error	Mensaje de error de la operación.
Métodos	actualizar(miembro)	Cambia el rol y los permisos del miembro seleccionado.
	eliminar(miembroId)	Desvincula al miembro del proyecto.

Tabla 98. Especificación clase useInvitaciones (Responder invitación)

Clase useInvitaciones		
Atributos	invitaciones	Invitaciones pendientes del usuario.
	cargando	Indica si el listado se está cargando.
	procesando	Invitación cuya respuesta se está procesando.
	error	Mensaje de error de la carga o de la respuesta.
Métodos	cargarInvitaciones()	Obtiene las invitaciones pendientes del usuario.
	responder(invitationId, respuesta)	Acepta o rechaza la invitación y actualiza el listado.

Tabla 99. Especificación clase useFormularioTablero (Crear y editar tablero)

Clase useFormularioTablero

Atributos	nombre	Nombre del tablero ingresado por el usuario.
	guardando	Indica si el guardado está en curso.
	error	Mensaje de validación del formulario.
Métodos	actualizarNombre(valor)	Actualiza el nombre y limpia el error previo.
	guardar(proyectoId)	Valida el nombre y crea o actualiza el tablero.
	reiniciar()	Devuelve el formulario a su estado inicial.

Tabla 100. Especificación clase useFormularioLista (Crear y editar lista)

Clase useFormularioLista		
Atributos	nombre	Nombre de la lista ingresado por el usuario.
	guardando	Indica si el guardado está en curso.
	error	Mensaje de validación del formulario.
Métodos	actualizarNombre(valor)	Actualiza el nombre y limpia el error previo.
	guardar(tableroId, orden)	Valida el nombre y crea o actualiza la lista en la posición indicada.
	reiniciar()	Devuelve el formulario a su estado inicial.

Tabla 101. Especificación clase useFormularioTarea (Crear y editar tarea)

Clase useFormularioTarea

Atributos	nombre, descripcion	Datos descriptivos de la tarea.
	estado	Estado de la tarea: Pendiente, En progreso o Completada.
	fechaInicio, fechaEntrega	Fechas que definen la duración de la tarea.
	recordatorioDias, recordatorioRepetir	Anticipación del recordatorio de entrega y si se repite cada día.
	guardando	Indica si el guardado está en curso.
	error	Mensaje de validación del formulario.
Métodos	guardar(listaId, orden)	Valida los campos y las fechas, y crea o actualiza la tarea.
	limpiarError()	Descarta el mensaje de validación vigente.
	reiniciar()	Devuelve el formulario a su estado inicial.

Tabla 102. Especificación clase useAsignacionesTarea (Asignar miembro a tarea)

Clase useAsignacionesTarea		
Atributos	miembros	Miembros del proyecto disponibles para asignar.
	asignaciones	Asignaciones vigentes de la tarea.
	cargando	Indica si los listados se están cargando.
	procesandoMiembroId	Miembro cuya asignación se está procesando.
	error	Mensaje de error de la operación.
Métodos	cargar()	Obtiene los miembros del proyecto y las asignaciones vigentes de la tarea.
	alternar(miembro)	Asigna al miembro a la tarea o retira su asignación, según su estado actual.

Tabla 103. Especificación clase useReportarAvance (Reportar avance)

Clase useReportarAvance		
Atributos	avances	Historial de avances reportados en la tarea.
	cargando	Indica si el historial se está cargando.
	enviando	Indica si el envío del avance está en curso.
	error	Mensaje de error del registro del avance.
Métodos	cargar()	Obtiene el historial de avances de la tarea.
	reportar(texto, archivo)	Registra el avance y sube el archivo adjunto asociado.

Tabla 104. Especificación clase usePerfil (Gestionar perfil de usuario)

Clase usePerfil		
Atributos	perfil	Datos de perfil del usuario autenticado.
	cargando	Indica si el perfil se está cargando.
	error	Mensaje de error de la carga.
Métodos	cargarPerfil()	Obtiene los datos de perfil del usuario autenticado.

Tabla 105. Especificación clase useEditarPerfil (Gestionar perfil de usuario)

Clase useEditarPerfil

Atributos	nombre, biografia	Campos editables del perfil.
	correo	Correo de acceso, de solo lectura.
	fotoUri	Fotografía de perfil actual o la recién seleccionada.
	cargando, guardando	Indican la carga del perfil y el guardado en curso.
	error	Mensaje de validación del formulario.
Métodos	seleccionarFoto()	Abre la galería y valida la imagen seleccionada.
	guardarPerfil()	Actualiza el nombre, la biografía y la fotografía de perfil.

Tabla 106. Especificación clase useCerrarSesion

Clase useCerrarSesion		
Atributos	cerrandoSesion	Indica si el cierre de sesión está en curso.
Métodos	cerrarSesion()	Finaliza la sesión activa del usuario.

Tabla 107. Especificación clase Clase Recordatorios

Clase Recordatorios

Atributos	HORA_AVISO	Hora local a la que se dispara cada recordatorio.
	MAX_AGENDADAS	Máximo de recordatorios programados simultáneamente, por el límite de notificaciones locales pendientes del sistema operativo.
	DIAS_HISTORIAL	Ventana hacia atrás, en días, que se revisa al registrar el historial.
Métodos	sincronizarRecordatorios()	Reprograma los recordatorios del usuario a partir de las tareas que tiene asignadas y su configuración.
	pedirPermiso()	Solicita al sistema operativo la autorización para emitir notificaciones.
	listarAgendados()	Devuelve los recordatorios pendientes con la fecha en que se dispararán.

5.5 Conclusiones

A lo largo de esta etapa se demostró el compromiso del equipo al ejecutar sus funciones con eficacia. Si bien existieron ciertos inconvenientes, como la salida de uno de los integrantes del proyecto, estos fueron solventados a través de la comunicación del equipo. Como equipo, una de las mayores dificultades fue aprender de manera asíncrona el material nuevo y, al mismo tiempo, familiarizarse con nuevas herramientas para la programación de Plann-It. Gracias a la colaboración de los integrantes se pudo sobrellevar esta complicación y completar la entrega del primer sprint y segundo sprint.

En conclusión, gracias a la responsabilidad de los integrantes respecto de sus tareas y al esfuerzo conjunto del equipo, se pudo dar cumplimiento a las condiciones estipuladas, finalizando con éxito el desarrollo de este ciclo.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto “Plann-It” constituyó un hito clave de aplicación práctica para el equipo de trabajo, abordando cada etapa del ciclo de vida del software, desde la concepción del problema hasta la programación orientada a objetos. Desde las primeras fases, el objetivo principal consistió en brindar una respuesta efectiva a

una problemática concreta en la gestión, planificación y organización de tareas, diseñando una solución centrada en la usabilidad y la colaboración mediante la metodología SCRUM, complementada con el enfoque de modelado orientado a objetos OMT++.

A lo largo del proceso, surgieron diversos desafíos técnicos y metodológicos. Uno de los mayores retos radicó en la necesidad de aprender y adaptarse a nuevas herramientas de desarrollo y arquitecturas de software, lo que exigió afrontar una pronunciada curva de aprendizaje mediante un esfuerzo autónomo e intensivo. Asimismo, el equipo debió superar la complejidad inherente a la abstracción de funcionalidades desde los Casos de Uso hacia la construcción de la Lista de Operaciones, así como la correcta representación gráfica del dominio del sistema a través del Modelo de Objetos del Análisis, el Diagrama de Diálogo, las Trazas de Eventos y los Diagramas de Estados.

A pesar de los obstáculos técnicos y de las diferencias de criterio propias del trabajo en equipo, se logró mantener en todo momento una actitud proactiva, fundamentada en la comunicación fluida, la distribución estratégica de tareas y un firme compromiso colectivo. Gracias a esta organización efectiva, fue posible cumplir rigurosamente con los hitos de cada fase y concretar el desarrollo funcional del sistema “Plann-It”, garantizando la trazabilidad de los requerimientos y cumpliendo con las expectativas del cliente.

Como trabajo futuro, el equipo contempla perfeccionar la interfaz gráfica y la experiencia de usuario (UI/UX), buscando optimizar la navegabilidad de la aplicación y la fluidez de la interacción visual. Asimismo, sobre la base de los recordatorios de entrega ya incorporados, se proyecta ampliar las funcionalidades de automatización y notificación, incluyendo el cálculo de plazos en días hábiles y los avisos dirigidos al equipo completo.

En conclusión, este proyecto no solo permitió consolidar conocimientos técnicos en ingeniería de software y modelado de sistemas, sino también fortalecer competencias transversales fundamentales como la adaptabilidad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo en entornos de desarrollo real.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aalto, J.-M., y Jaaksi, A. (1994). Object-oriented development of interactive systems with OMT++. En R. Ege, M. Singh y B. Meyer (Eds.), TOOLS 14: Technology of object-oriented languages & systems (pp. 205-218). Prentice Hall.
- Aalto, J.-M., y Jaaksi, A. (1999). Tried & true object development: Practical approaches with UML. Cambridge University Press.
- Asana, Inc. (s. f.). Asana. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://asana.com>
- Atlassian. (s. f.-a). Jira Software. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://www.atlassian.com/software/jira>
- Atlassian. (s. f.-b). Trello. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://trello.com>
- Budd, T. (1994). Introducción a la programación orientada a objetos. Addison-Wesley Iberoamericana.
- Expo. (s. f.). Expo documentation. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://docs.expo.dev>
- GitHub. (s. f.). Planning and tracking with Projects. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://docs.github.com/issues/planning-and-tracking-with-projects>
- Jacobson, I., Christerson, M., Jonsson, P., y Övergaard, G. (1992). Object-oriented software engineering: A use case driven approach. Addison-Wesley.
- Larman, C. (2005). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Meta Platforms, Inc. (s. f.). React Native. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://reactnative.dev>
- Microsoft. (s. f.). TypeScript documentation. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://www.typescriptlang.org/docs>
- Notion Labs, Inc. (s. f.). Notion. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://www.notion.so>
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL documentation. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs>
- Pressman, R. S. (2005). Ingeniería del software: un enfoque práctico (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. <https://scrumguides.org>
- Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7.^a ed.). Addison Wesley.
- Supabase, Inc. (s. f.). Supabase documentation. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://supabase.com/docs>

APÉNDICE A. GUÍA DE USUARIO

En la siguiente figura se muestra la página de inicio de sesión, en ella se puede acceder con una cuenta ya creada ingresando el correo asociado y su respectiva contraseña. También esta la opción de “Crear una cuenta” en caso de que el usuario no cuente con una.



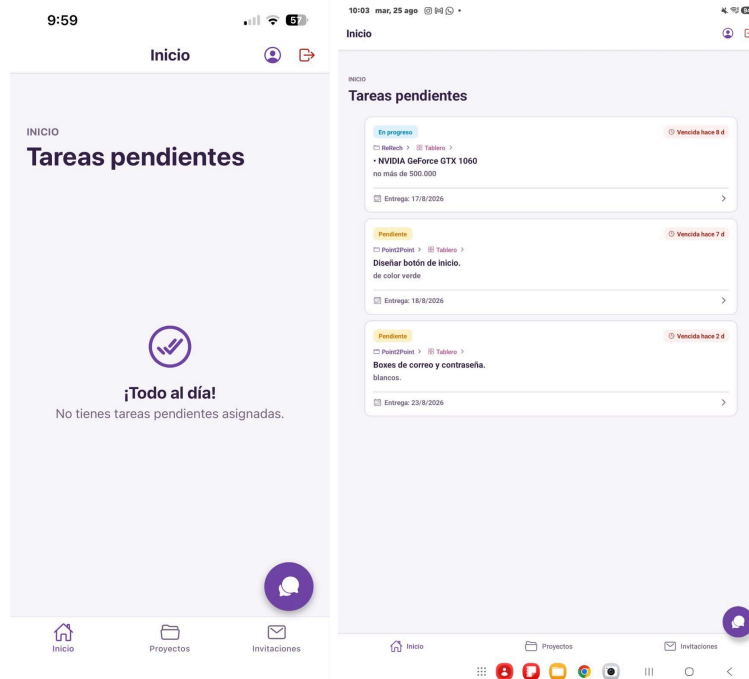
The screenshot shows a mobile app interface for 'Plann-It'. At the top, the status bar shows the time 9:58 and signal icons. The app title 'Plann-It' is in purple, followed by 'Iniciar sesión'. There are two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'nombre@correo.com' and 'Contraseña' with the placeholder 'Ingresa tu contraseña'. Below these is a purple 'Ingresar' button and a link 'Crear una cuenta'.

En esta figura, se presenta la opción de “Crear cuenta” la cual contiene un formulario (Nombre, correo, contraseña) para que el usuario pueda crear su propia cuenta.

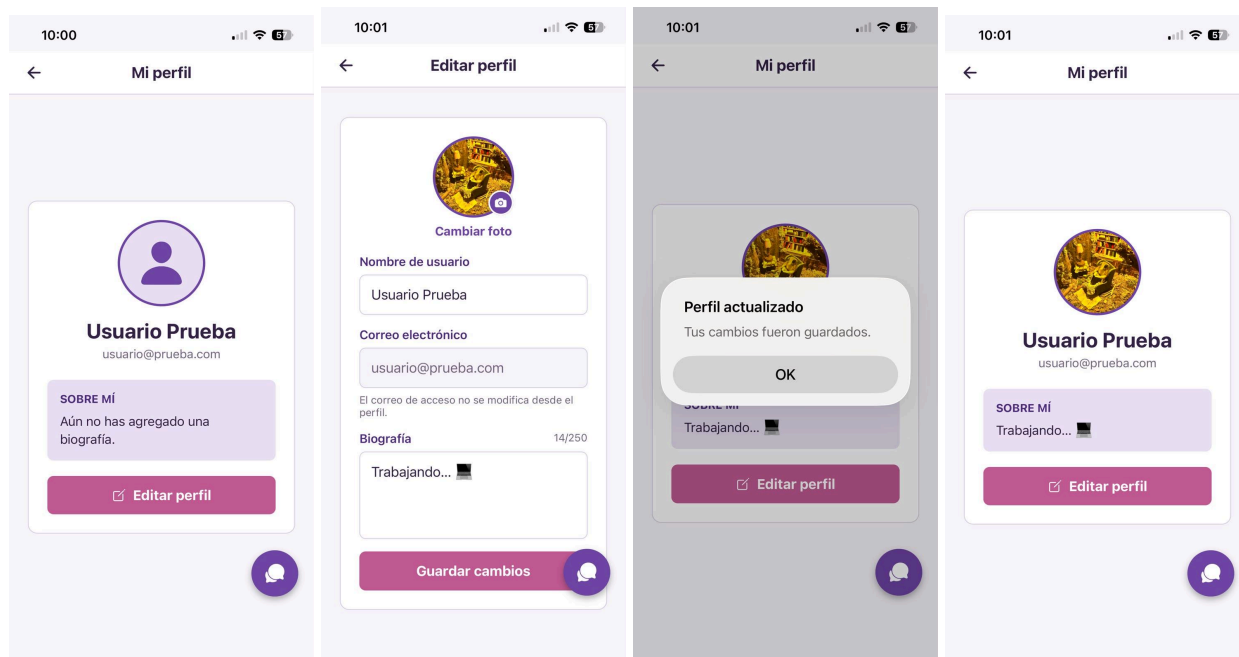


The screenshot shows a mobile app interface for 'Plann-It' on the 'Crear cuenta' page. The status bar shows the time 9:59 and signal icons. The title 'Crear cuenta' is in bold. There are four input fields: 'Nombre de usuario' with the placeholder 'Cómo quieres que te llamemos', 'Correo electrónico' with the placeholder 'nombre@correo.com', 'Contraseña' with the placeholder 'Crea una contraseña', and 'Confirmar contraseña' with the placeholder 'Repite tu contraseña'. Below these is a purple 'Registrarse' button and a link 'Ya tengo una cuenta'.

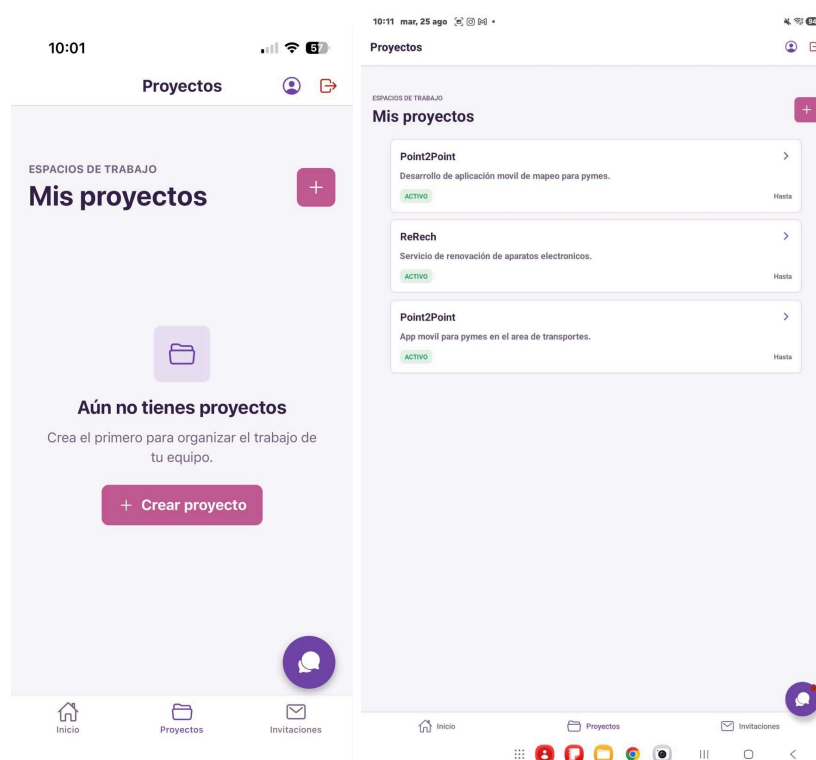
Al iniciar sesión o crear cuenta se dirige automáticamente a Página de inicio. En la imagen de la izquierda (IOS) se puede observar que no existen tareas pendientes, En cambio, en la imagen derecha (Android) se puede observar que al tener tareas pendientes, urgentes o atrasadas se desplegarán de manera que sea lo primero que el usuario vea al abrir la app.



Si se dirige a la esquina superior derecha podemos observar un icono redondo de color morado y un icono rojo simulando una puerta de salida. El icono rojo es el botón de “Cerrar Sesión” y el icono morado abre la siguiente sección que es el apartado de “Editar Perfil”. El cual muestra un formulario para cambiar el Nombre, Foto y Bio.



Al devolverse a la Página de Inicio se puede dirigir al apartado de proyectos, si no se tiene ningún proyecto la pantalla se verá como en la imagen de la izquierda, Y si ya hay proyectos existentes se verá como la imagen derecha.



Para ser parte de un proyecto puedes crear un proyecto o ser invitado a uno. Para crear un proyecto te diriges al botón “Crear proyecto” el cual despliega un Formulario para que el usuario pueda crear su proyecto.

10:02

< Proyectos Nuevo proyecto

Información general
Datos principales del proyecto

Nombre
Point2Point

Descripción Opcional
Desarrollo de aplicación móvil de mapeo para pymes.
51/500

Fecha de término
31-10-2026
Ej. 15-12-2026

+ Crear proyecto

Al estar en el apartado de proyecto podemos ver sus diferentes funcionalidades como ver la carta gantt, ver las métricas del proyecto, la opción de análisis con IA, ver los mensajes entre miembros del proyecto.

10:04

< Proyectos Detalle del proyecto

Point2Point

ACTIVO

Desarrollo de aplicación móvil de mapeo para pymes.

INICIO 25 ago. 2026 TÉRMINO 31 oct. 2026

Ir a la Carta Gantt

Ver métricas de participación

Analizar proyecto usando IA

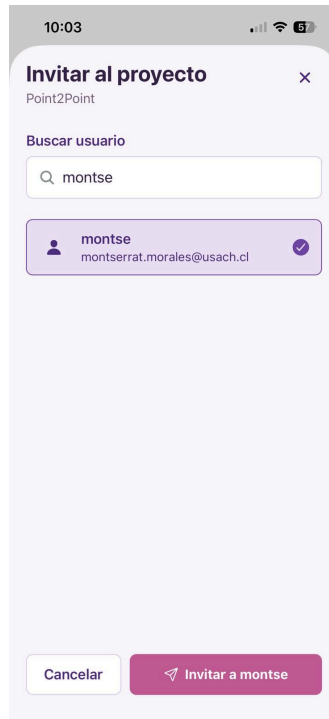
COLABORACIÓN

Equipo Invitar

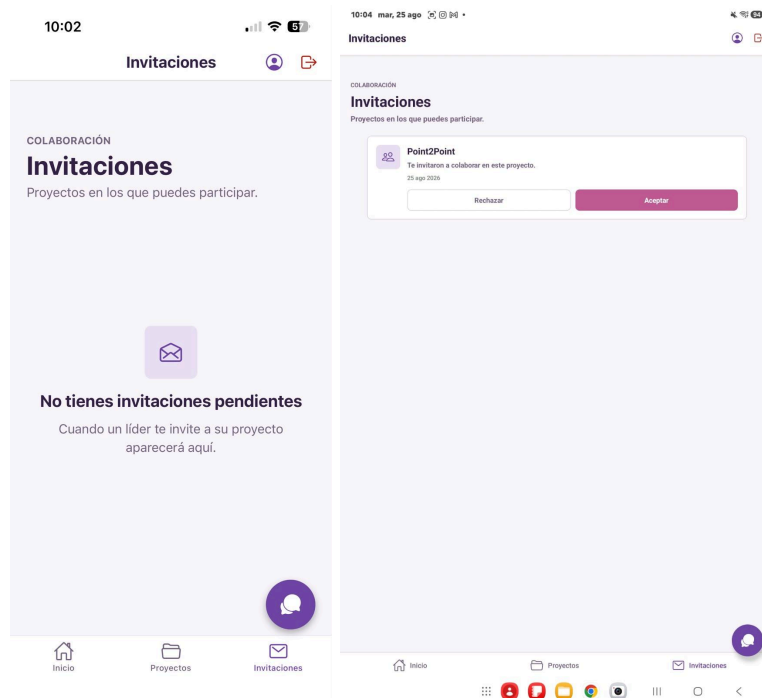
U Usuario Prueba Lider
usuario@prueba.com

M montse Miembro
montserrat.morales...

Para invitar a un nuevo miembro del equipo se clickea el apartado “Invitar”, donde se puede ingresar el nombre de usuario al cual se desea invitar, se selecciona y se clickea el “Invitar a ...”.



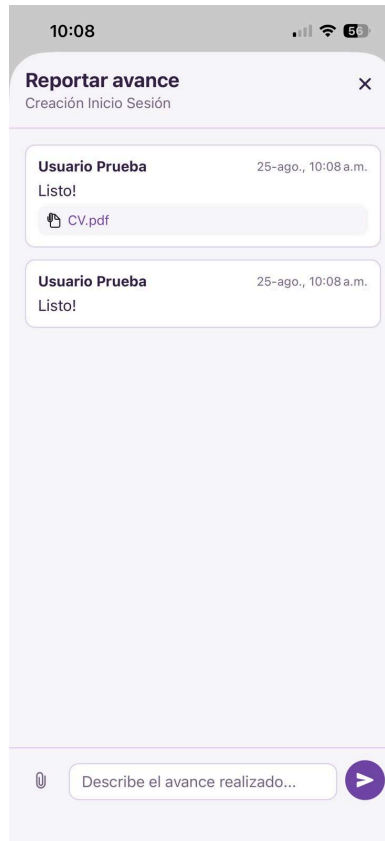
Para aceptar una invitación debemos ir al apartado de invitaciones, donde se puede ver si tenemos solicitudes pendientes.



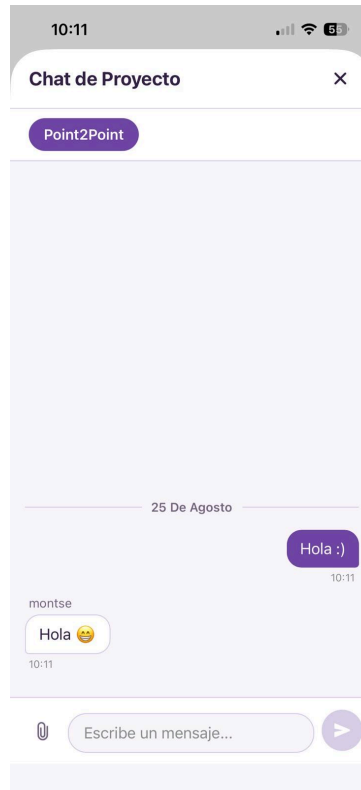
Al volver al apartado del proyecto y deslizar hacia abajo se puede observar el área de trabajo, la cual contiene los tableros, listas y tareas enlazadas. También se puede asignar un responsable para cada tarea y subir avances.



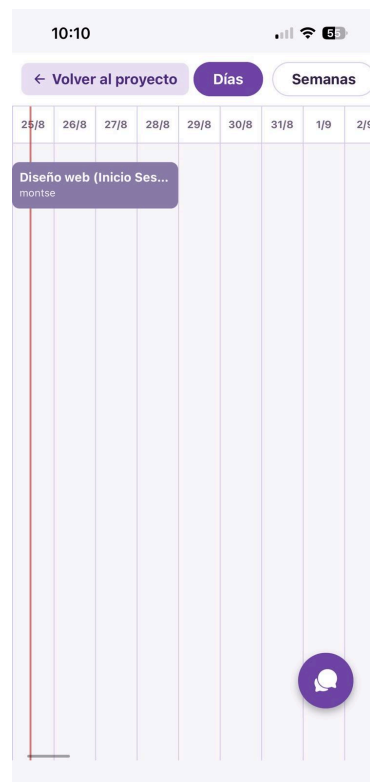
Para reportar un avance se abre un chat interno donde se puede adjuntar archivos y mensajes.



El proyecto también tiene un chat de proyecto, donde se pueden comunicar entre integrantes en tiempo real.



Al volver al apartado del proyecto podemos dirigirnos a la Carta Gantt, la cual expone la duración de las tareas en el calendario. De manera que el equipo se pueda organizar y tener visión de las próximas entregas.



También desde el apartado de proyectos podemos ver la métrica de participación, la cual contiene un porcentaje de progreso. Y contadores de tareas completadas, en progreso y pendientes.



Por otro lado, en la Administración de miembros. Podemos cambiar el rol de un miembro (Miembro, Co-Lider y Lider) también se puede eliminar del proyecto (Deja libre las responsabilidades que tenga asociadas).

10:12

5G

Administrar miembro

×

montse

Rol y permisos

Selecciona el nivel de acceso que tendrá dentro del proyecto.



Miembro
Puede colaborar en el trabajo del proyecto.

☒



Co-líder
Mismo acceso administrativo que el líder, salvo eliminar el proyecto o gestionar miembros.

☐



Líder
Acceso total, incluida la administración del equipo.

☐

Quitar del proyecto

Se cancelará su acceso y sus asignaciones actuales.

 **Quitar**

Cancelar

Guardar cambios

APÉNDICE B. MANUAL DE EXPLOTACIÓN

B.1 Arquitectura de despliegue

Plann-It se despliega sobre tres componentes que se comunican por HTTPS:

- **Aplicación móvil.** Cliente construido con React Native 0.81 y Expo SDK 54, ejecutado sobre Android o iOS. Es la única pieza que se instala en el dispositivo del usuario.
- **Backend gestionado (Supabase).** Provee la base de datos PostgreSQL, el servicio de autenticación, el almacenamiento de archivos y las funciones remotas (RPC) invocadas por la aplicación. No requiere administrar servidores propios.
- **Servicio de inteligencia artificial (Grog).** API externa consultada únicamente por el caso de uso "Analizar avances"; el resto del sistema opera sin ella.

Toda la lógica de autorización reside en la base de datos mediante políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) y funciones '**SECURITY DEFINER**', de modo que la aplicación móvil nunca accede a datos de proyectos en los que el usuario no participa.

B.2 Requisitos previos

A continuación se presentan los requisitos previos del sistema para poder correr la

Componente	Versión mínima	Uso
Node.js	20 LTS	Ejecutar el entorno de desarrollo y las herramientas
npm	10	Instalación de dependencias
Docker Desktop	Última	Levantar la base de datos local
Expo Go	Última	Ejecutar la aplicación en el dispositivo físico
Cuenta Supabase	—	Solo para el despliegue en la nube (B.5)
Cuenta Grog	—	Opcional, solo para el análisis con IA

El equipo de desarrollo trabajó sobre Windows 10/11 y macOS; el procedimiento es idéntico en ambos sistemas operativos. No se requiere instalar PostgreSQL localmente: la base de datos es provista por Supabase ya sea en su versión local o en la nube.

B.3 Código fuente

El código fuente se entrega junto con este informe, de modo que basta descomprimir y situarse en la carpeta del proyecto. Su estructura es la siguiente:

Carpeta	Contenido
<code>mobile/</code>	Aplicación móvil: pantallas, componentes, hooks y servicios
<code>supabase/migrations/</code>	Scripts SQL de creación del esquema, funciones y políticas
<code>supabase/seed.sql</code>	Datos de demostración para el entorno local

B.4 Instalación de dependencias

Se instalan en dos niveles: la raíz aporta la interfaz de línea de comandos de Supabase y `mobile/` las dependencias de la aplicación.

```
> npm install
> cd mobile
> npm install
```

B.5 Aprovisionamiento de la base de datos en la nube

El sistema admite dos formas de disponer de su base de datos. Esta sección describe el despliegue sobre la infraestructura de Supabase, apropiado para poner el producto en producción, y **requiere una cuenta en el proveedor**. La sección B.6 describe la alternativa local, que no exige cuenta alguna y es la recomendada para evaluar o modificar el sistema.

B.5.1 Creación del proyecto Supabase

1. Iniciar sesión en <https://supabase.com> y crear un proyecto nuevo.
2. Registrar la contraseña de la base de datos que solicita el asistente; se necesita en el paso B.5.2.
3. Anotar la **Project URL** y la **clave publicable** desde **Project Settings** → **API**.

B.5.2 Aplicación de los scripts de la base de datos

El esquema completo está versionado como 24 migraciones en [supabase/migrations/](#), numeradas por fecha, que deben aplicarse **en orden**. Desde la raíz del proyecto:

```
> npx supabase login
> npx supabase link --project-ref <ID-DEL-PROYECTO>
> npx supabase db push
```

Este proceso crea las 18 tablas del modelo, las funciones remotas, los índices y las políticas RLS de cada tabla. Como alternativa, si no se desea instalar la interfaz de línea de comandos, los mismos archivos ‘**.sql**’ pueden ejecutarse manualmente y en orden ascendente de nombre desde el editor SQL de Supabase.

B.5.3 Verificación del almacenamiento de archivos

El sistema utiliza tres contenedores (**buckets**) de almacenamiento, todos creados automáticamente al aplicar las migraciones:

Bucket	Contenido	Creado por
avatares	Fotografías de perfil	Migración ‘ 20260815120000 ’
archivos_tarea	Adjuntos de los reportes de avance	Migración ‘ 20260824000000 ’
archivos_chat	Adjuntos de los mensajes del chat grupal	Migración ‘ 20260825000000 ’

Puede confirmarse su existencia en **Storage**, donde deben aparecer los tres con acceso público y un límite de 10 MB por archivo, salvo ‘**avatares**’, limitado a 5 MB e imágenes.

B.5.4 Configuración de la autenticación

En *Authentication* → *Providers* debe permanecer habilitado el proveedor **Email**. Para facilitar las pruebas se recomienda desactivar la confirmación de correo en *Authentication* → *Sign In / Providers* → *Confirm email*; de lo contrario cada cuenta nueva queda inactiva hasta que el usuario valide su dirección.

B.6 Instalación de una copia local de la base de datos

La sección anterior describe el despliegue sobre un proyecto Supabase en la nube. Para evaluar o modificar el sistema sin depender de ese entorno, el proyecto permite levantar una **réplica local completa** —base de datos, autenticación y almacenamiento— sobre la misma máquina. Es la opción recomendada para pruebas, ya que los datos pueden alterarse o eliminarse libremente y el entorno se reconstruye en cualquier momento.

No se requiere cuenta en Supabase. Los servicios se ejecutan como contenedores sobre la propia máquina, de modo que el procedimiento descrito a continuación no involucra registro, inicio de sesión ni vinculación con ningún proyecto remoto. La interfaz de línea de comandos tampoco necesita instalarse por separado: viene declarada entre las dependencias del proyecto y se invoca mediante `'npx'`.

Requisito adicional: Docker Desktop instalado y en ejecución. Si no fuera posible instalar Docker en el equipo, la única alternativa es el despliegue en la nube descrito en B.5, que sí exige crear una cuenta gratuita en Supabase.

Desde la raíz del proyecto:

```
> npx supabase start
```

La primera ejecución descarga las imágenes de los servicios y tarda algunos minutos. Al finalizar, la herramienta imprime en pantalla las credenciales del entorno local, entre ellas la **'API URL'** (**'<http://127.0.0.1:54321>'**) y la clave **'anon key'**, que son las que deben copiarse al archivo **'mobile/.env'** descrito en B.7.

Para crear el esquema y cargar los datos de demostración:

```
> npx supabase db reset
```

Este comando reconstruye la base desde cero: aplica las 24 migraciones en orden y a continuación ejecuta `'supabase/seed.sql'`, que puebla el sistema con un conjunto de datos de prueba. El mismo comando sirve para devolver el entorno a su estado inicial después de cualquier modificación.

Los datos cargados corresponden a dos proyectos, dos tableros con cuatro listas, seis tareas en distintos estados, asignaciones, reportes de avance, mensajes de chat y una invitación pendiente. Las cuentas disponibles son las siguientes, todas con la contraseña

`'Plannit2026'`:

Correo	Usuario	Rol en el proyecto "Sistema de Biblioteca"
<code>ana@planit.cl</code>	Ana Rojas	Líder
<code>bruno@planit.cl</code>	Bruno Díaz	Co-líder
<code>carla@planit.cl</code>	Carla Muñoz	Miembro
<code>diego@planit.cl</code>	Diego Salas	Sin proyectos, con una invitación pendiente

La administración del entorno local se realiza desde Supabase Studio, disponible en <http://127.0.0.1:54323>, que permite inspeccionar y editar las tablas, revisar las políticas RLS y ejecutar consultas SQL directamente. Para detener los servicios se utiliza `'npx supabase stop'`.

Es importante señalar que el archivo `'supabase/seed.sql'` inserta cuentas directamente en la tabla `'auth.users'`, procedimiento admisible únicamente en una instancia local; el entorno remoto crea sus usuarios mediante el flujo normal de registro de la aplicación.

B.7 Configuración de las variables de entorno

La aplicación lee su configuración desde el archivo `'mobile/.env'`, que no se incluye en la entrega por contener credenciales. Debe crearse a partir de la plantilla `'env.example'` incluida en el proyecto:

```
> cd mobile
> cp .env.example .env
```

y completarse con los siguientes valores:

Variable	Descripción	Obligatoria
<code>EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	URL del proyecto Supabase (<code>https://<id>.supabase.co</code>)	Sí
<code>EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY</code>	Clave publicable del proyecto (<code>sb_publishable_...</code>)	Sí
<code>EXPO_PUBLIC_GROQ_API_KEY</code>	Clave de la API de Groq (<code>gsk_...</code>)	Solo para “Analizar avances”

Si falta alguna de las dos primeras, la aplicación se detiene al iniciar con el mensaje **‘Falta EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL’** o **‘Falta EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY’**. Si falta la tercera, el sistema funciona con normalidad y sólo el análisis con inteligencia artificial responde **‘Falta la API Key de Groq en las variables de entorno’**.

B.8 Puesta en marcha

Para la puesta en marcha del proyecto, desde la carpeta **‘mobile/’** ejecutar:

```
> npx expo start
```

El comando levanta el servidor de desarrollo y muestra un código QR en la terminal. Para ejecutar la aplicación:

- **Android:** abrir Expo Go y escanear el código QR.
- **iOS:** escanear el código con la cámara del dispositivo y abrir el enlace en Expo Go.

El teléfono y el computador deben estar conectados a la misma red local. Si la red bloquea las conexiones entre dispositivos, ejecutar **‘npx expo start --tunnel’**.

B.9 Verificación de la instalación

Se considera que el entorno quedó correctamente configurado cuando es posible completar la siguiente secuencia:

1. Registrar una cuenta nueva desde la pantalla de inicio de sesión.
2. Crear un proyecto e ingresar a su detalle.
3. Crear un tablero, una lista y una tarea dentro del proyecto.
4. Invitar a un segundo usuario y aceptar la invitación desde esa segunda cuenta.
5. Enviar un mensaje con un archivo adjunto en el chat grupal, lo que confirma que el bucket `'archivos_chat'` del paso B.5.3 quedó correctamente creado.

B.10 Administración y mantenimiento

Evolución del esquema. Todo cambio en la base de datos debe agregarse como una migración nueva en `'supabase/migrations/'`, con el formato `'AAAAMDDHHMSS_descripcion.sql'`, y aplicarse con `'npx supabase db push'`. No se deben modificar migraciones ya aplicadas.

Sincronización de tipos. Tras cada cambio de esquema hay que regenerar el archivo de tipos que consume la aplicación, de modo que el compilador detecte las incompatibilidades:

```
> npx supabase gen types typescript --linked > mobile/lib/database.types.ts
```

Gestión de permisos. Los permisos no se administran desde la aplicación, sino mediante las políticas RLS y las funciones `'es_lider_proyecto'`, `'es_lider_principal_proyecto'` y `'es_miembro_proyecto'`. Modificar el alcance de un rol implica alterar esas funciones a través de una migración nueva.

Respaldos. Supabase ejecuta respaldos automáticos diarios, disponibles en **Database** → **Backups**. Antes de aplicar migraciones sobre el entorno productivo se recomienda generar un respaldo manual desde esa misma sección.

Monitoreo. Los errores de las funciones remotas y de las políticas RLS quedan registrados en **Logs** → **Postgres Logs y Logs** → **API**.

B.11 Consideraciones sobre las credenciales

La clave ``EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY`` es una **clave publicable**: está diseñada para viajar dentro del cliente y queda incorporada en cualquier compilación de la aplicación. Su exposición no compromete la información, porque el acceso a los datos está restringido por las políticas RLS descritas en B.10.

En cambio, la clave ``service_role`` que Supabase entrega en el mismo panel **omite todas las políticas de seguridad** y otorga acceso total a la base de datos: no debe transmitirse por ningún medio.

La clave de Groq es una credencial personal asociada a una cuota de uso; se recomienda regenerarla desde el panel del proveedor una vez finalizada la evaluación del proyecto.